



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

DIRECCIÓN LOCAL HIDALGO

**ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DIRECTORES PARA LA MODERNIZACIÓN
INTEGRAL DEL RIEGO DE LOS DISTRITOS DE RIEGO 008 METZTITLÁN, 028
TULANCINGO, 100 ALFAJAYUCAN Y 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO**
CONTRATO NÚM. RT-PD-(HGO)-(003)-(E-XO)-CP-(013)-(24)

PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO



Diciembre de 2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
FACULTAD DE INGENIERÍA



CONTENIDO TEMÁTICO

1.	CARACTERÍSTICAS Y COSTOS DEL PROYECTO PROPUESTO	1-1
1.1.	OBJETIVOS	1-1
1.2.	DIFUSIÓN DEL PROYECTO Y PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS	1-2
1.3.	PROCESO DE CONSULTA Y ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS CON LOS USUARIOS.....	1-3
1.4.	METAS PARA SU APLICACIÓN	1-3
1.5.	COSTOS	1-4
1.6.	FUENTES DE FINANCIAMIENTO, COFINANCIAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS.....	1-7
1.7.	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.....	1-8
2.	ACCIONES DE GESTIÓN (NO ESTRUCTURALES).....	2-1
2.1.	ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN	2-2
2.1.1.	ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN.....	2-2
2.1.1.1.	Reglamento del distrito de riego	2-2
2.1.1.2.	Estatutos y reglamento de las asociaciones civiles de usuarios.....	2-3
2.1.1.3.	Inventario de infraestructura	2-3
2.1.1.4.	Padrón de usuarios	2-4
2.1.2.	ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN	2-4
2.1.2.1.	Reglamentos	2-5
2.1.2.2.	Manuales	2-5
2.1.2.3.	Contabilidad y auditoría.....	2-5
2.1.2.4.	Informes y control estadístico	2-5
2.2.	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	2-6
2.3.	ESTUDIOS	2-19
2.4.	COSTOS Y CRONOGRAMAS DE CAPACITACIÓN	2-23
3.	OBRAS Y MAQUINARIA (ACCIONES ESTRUCTURALES)	3-1
3.1.	OBRAS DE CABEZA Y RED MAYOR	3-1
3.1.1.	PRESAS DE DERIVADORAS	3-2
3.1.2.	PLANTAS DE BOMBEO Y REBOMBEO	3-4
3.1.3.	RED MAYOR	3-4
3.2.	POZOS PROFUNDOS	3-5
3.3.	RED MENOR E INTER PARCELARÍA	3-6
3.4.	ESTRUCTURAS DE MEDICIÓN Y CONTROL	3-9
3.5.	RED DE DRENAJE	3-9
3.6.	RED DE CAMINOS DE SERVICIO Y OPERACIÓN.	3-10
3.7.	ACCIONES PARCELARIAS	3-10
3.8.	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PARA NIVELACIÓN DE TIERRAS: ADQUISICIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TALLERES	3-12
3.9.	COSTOS	3-13
4.	PROGRAMA DE DESARROLLO AGRÍCOLA ESPERADO	4-1
4.1.	RECONVERSIÓN Y/O INTENSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.....	4-3
4.2.	ASISTENCIA TÉCNICA.....	4-10
4.3.	INVESTIGACIÓN APLICADA.....	4-12
4.4.	APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN.....	4-12

5.	ACCIONES AMBIENTALES	5-1
6.	JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO	6-1
6.1.	JERARQUIZACIÓN DE LAS ACCIONES	6-2
6.2.	BENEFICIOS ESPERADOS	6-3
6.3.	TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN	6-9
6.4.	PARÁMETROS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	6-9
6.5.	RIESGOS	6-9
6.6.	INDICADORES ECONÓMICOS	6-11
6.6.1.	EVALUACIÓN ECONÓMICA	6-11
6.6.2.	ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD	6-14
6.6.2.1.	CAMBIOS EN LA MAGNITUD DE LA INVERSIÓN	6-15
6.6.2.2.	CAMBIOS EN EL PRECIO MEDIO RURAL	6-16
6.6.2.3.	CAMBIOS EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN.	6-17
6.6.2.4.	DESFASE DE LA INVERSIÓN	6-18
6.6.3.	ANÁLISIS DE RIESGOS	6-19
7.	CAPACIDAD FINANCIERA DEL DISTRITO DE RIEGO Y DE LAS ASOCIACIONES CIVILES DE USUARIOS.	7-1
7.1.	CAPACIDAD ACTUAL	7-1
7.2.	CAPACIDAD CON PROYECTO	7-1
7.3.	COFINANCIAMIENTO	7-1
8.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	8-1
8.1.	CONCLUSIONES	8-1
8.2.	RECOMENDACIONES	8-3

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1-1.	Inversiones a corto plazo del Plan Director para la Modernización Integral del Distrito de Riego 112 Ajacuba, Hidalgo.....	1-5
Cuadro 1-2.	Inversiones a mediano plazo del Plan Director para la Modernización Integral del Distrito de Riego 112 Ajacuba, Hidalgo.....	1-6
Cuadro 1-3.	Inversiones a largo plazo del Plan Director para la Modernización Integral del Distrito de Riego 112 Ajacuba, Hidalgo.....	1-6
Cuadro 1-4.	Indicadores de la evaluación económica del proyecto. VAN= En pesos. Variación en %. Fuente: Elaboración propia.....	1-8
Cuadro 2-1.	Programa de eventos de capacitación para personal de la CONAGUA y de los módulos de riego del DR 112 Ajacuba, Hidalgo.	2-9
Cuadro 2-2.	Presupuesto de los eventos de capacitación para el personal de las Asociaciones Civiles y del DR 112 Ajacuba.	2-13
Cuadro 2-3.	Estudios propuestos para las Asociaciones Civiles de Usuarios y Del Distrito de Riego 112 Ajacuba.	2-20
Cuadro 2-4.	Costos de los estudios propuestos para las Asociaciones Civiles de Usuarios y Del Distrito de Riego 112 Ajacuba.	2-21
Cuadro 2-5.	Cronograma de eventos de capacitación y costos de coordinador y auxiliar para los años 2025 y 2026.....	2-24
Cuadro 2-6.	Inversiones de las Acciones no estructurales del plan director del Distrito de Riego 112 Ajacuba.	2-24
Cuadro 3-1.	Jerarquización de la problemática en infraestructura y presupuesto de la presa derivadora “El Refugio” del Distrito de Riego 112, compartida con el Distrito de Riego 003.	3-3
Cuadro 3-2.	Jerarquización de la problemática en infraestructura y presupuesto del Canal Principal Ajacuba. del Distrito de Riego 112.....	3-5
Cuadro 3-3.	Jerarquización de la problemática en infraestructura y presupuesto de los pozos Distrito de Riego 112.....	3-6
Cuadro 3-4.	Jerarquización de la problemática en infraestructura de red menor y presupuesto del Módulo de Riego 1 del Distrito de Riego 112.	3-6
Cuadro 3-5.	Jerarquización de la problemática en infraestructura de red menor y presupuesto del Módulo de Riego 1 del Distrito de Riego 112.	3-7
Cuadro 3-6.	Jerarquización de la problemática en infraestructura de red menor y presupuesto del Distrito de Riego 112.....	3-8
Cuadro 3-7.	Jerarquización de la problemática en estructuras de medición y control del Distrito de Riego 112.....	3-9
Cuadro 3-8.	Jerarquización de la problemática en caminos y presupuesto del Distrito de Riego 112.....	3-10
Cuadro 3-9.	Superficie y costo de los sistemas de riego a nivel parcelario del Plan Director del DR 112 Ajacuba.	3-11
Cuadro 3-10.	Inversiones de los Sistemas de Riego del Distrito de riego 112.	3-11
Cuadro 3-11.	Superficie y costo de las Mejoras Territoriales del Plan Director del DR 112.....	3-11
Cuadro 3-12.	Inversiones de las Mejoras Territoriales del Distrito de Riego 112.	3-12
Cuadro 3-13.	Necesidades de maquinaria en el módulo, unidad y del Distrito de Riego 112.	3-13
Cuadro 3-14.	Costos totales de las inversiones por año en el corto plazo del Distrito de Riego 112.....	3-14
Cuadro 3-15.	Concentrado de inversiones en el plan director del Distrito de Riego 112 Ajacuba.	3-14

Gráfica 3-1. Acciones estructurales y no estructurales de la inversión total considerada en el plan director del Distrito de Riego 112.....	3-15
Gráfica 3-3. Inversiones a corto plazo de acuerdo con la capacidad de pago de los usuarios en el Distrito de Riego 112.....	3-17
Gráfica 4-1. Sistemas y superficie de riego con la propuesto de proyecto del Distrito de Riego 112.....	4-2
Gráfica 4-2. Patrón de cultivos actuales y propuesta de reconversión a corto y mediano plazo.....	4-4
Cuadro 4-1. Resultados de la producción agrícola promedio del año 2018 al 2022 de los ciclos agrícolas y de la operación del módulo y unidad de riego no transferida del Distrito de Riego 112 Ajacuba (Sin proyecto).....	4-6
Cuadro 4-2. Requerimiento de riego del Distrito de Riego 112 Ajacuba (Sin proyecto)....	4-6
Cuadro 4-3. Propuesta de la producción agrícola con base promedio del año 2018 al 2022 de los ciclos agrícolas y de la operación del módulo y unidad de riego no transferida y del consenso con los usuarios del Distrito de Riego 112 Ajacuba (Con proyecto).	4-7
Cuadro 4-4. Requerimiento de riego del Distrito de Riego 112 Ajacuba (Sin proyecto)....	4-8
Cuadro 4-5. Resultados del volumen bruto requerido Distrito de Riego 112 Ajacuba (Sin proyecto).....	4-8
Cuadro 4-6. Resultados del volumen bruto requerido Distrito de Riego 112 Ajacuba (Con proyecto).	4-8
Cuadro 6-1. Programa de inversiones del corto plazo propuestas en el plan director del Distrito de Riego 112.	6-3
Cuadro 6-2. Beneficios del programa del Plan Director del DR 112.	6-4
Cuadro 6-3. Volúmenes ahorrados con y sin proyecto a lo largo de todo el ciclo agrícola del Distrito de riego 112.....	6-5
Gráfica 6-1. Comparación de volumen de consumo sin y con proyecto en el Distrito de Riego 112.....	6-5
Cuadro 6-4. Situación de ahorro de agua en base a Oferta últimos 10 años a situación actual y con proyecto.	6-7
Cuadro 6-5. Incremento en rendimiento y producción en el Distrito de Riego 112.	6-8
Cuadro 6-6. Inversión propuesta por año.....	6-12
Cuadro 6-7. Inversión que se ejercerán en un horizonte de planeación de 30 años.	6-12
Cuadro 6-8. Ingresos que se ejercerán en un horizonte de planeación de 10 años.	6-13
Cuadro 6-9. Análisis de resultados económicos.	6-14
Cuadro 6-10. Análisis económico y de sensibilidad.	6-15
Cuadro 6-11. Indicadores de rentabilidad ante los cambios en la magnitud de la Inversión a precios sociales de 2024	6-16
Gráfica 6-2. Variaciones en los montos de las inversiones	6-16
Cuadro 6-12. Indicadores de rentabilidad ante los cambios en los precios agrícolas, a precios sociales de 2024.....	6-17
Gráfica 6-3. Variaciones en los Precios Medios Rurales.....	6-17
Cuadro 6-13. Indicadores económicos ante los cambios en los Costos de Producción, a precios sociales de 2024.....	6-18
Cuadro 6-14. Indicadores de rentabilidad ante desfases de la inversión.....	6-19
Cuadro 6-15. Análisis de riesgos durante la ejecución y operación del proyecto.	6-20

ÍNDICE DE GRAFICAS

Gráfica 3-1. Acciones estructurales y no estructurales de la inversión total considerada en el plan director del Distrito de Riego 112	3-15
Gráfica 3-2. Gráfico de Inversiones a mediano plazo de acuerdo con la capacidad de pago de los usuarios en el Distrito de Riego 112	3-16
Gráfica 3-3. Inversiones a corto plazo de acuerdo con la capacidad de pago de los usuarios en el Distrito de Riego 112.....	3-17
Gráfica 4-1. Sistemas y superficie de riego con la propuesto de proyecto del Distrito de Riego 112.....	4-2
Gráfica 4-2. Patrón de cultivos actuales y propuesta de reconversión a corto y mediano plazo.....	4-4
Gráfica 6-1. Comparación de volumen de consumo sin y con proyecto en el Distrito de Riego 112.....	6-5
Gráfica 6-2. Variaciones en los montos de las inversiones	6-16
Gráfica 6-3. Variaciones en los Precios Medios Rurales.....	6-17
Gráfica 6-4. Variaciones en los costos de producción.....	6-18
Gráfica 6-5. Desfase en el ritmo de inversión	6-19

1. CARACTERÍSTICAS Y COSTOS DEL PROYECTO PROPUESTO

Como resultado del diagnóstico del módulo y unidad de riego del Distrito de Riego 112 Ajacuba, se presentan los principales problemas jerarquizados, con los cuales se elaboraron las diversas propuestas de modernización integral con la participación de los directivos, usuarios y técnicos del módulo y unidad de riego.

El plan director para la modernización integral del riego del Distrito de Riego 112, se plantea con el fin de tratar de responder a los problemas que enfrenta el sector riego regional y estatal, en el contexto de la situación general del país, su macroeconomía y políticas sectoriales, con los impactos de la globalización y los tratados comerciales.

El diagnóstico que forma parte de este Plan Director ha caracterizado los problemas estratégicos, estructurales y operativos que son específicos para el Distrito de Riego 112 y que genera en correspondencia a estos problemas y en el contexto de los limitados recursos financieros disponibles, la estructura general del Plan Director y sus componentes. Por otra parte, considera los problemas específicos derivados de algunas deficiencias en el estado de conservación de la infraestructura de riego, la necesidad de modernizar la infraestructura y la de revertir las bajas eficiencias de manejo del agua que aún persisten. De ahí la importancia de asegurar la conservación de la infraestructura y apoyar la consolidación de las organizaciones de usuarios, concesionarios de esta infraestructura.

Actualmente en algunos Módulos del Distrito de Riego, tiene la intención de incursionar en la etapa de la Modernización Integral del Riego, lo que esperan adaptar nueva infraestructura hidroagrícola o rehabilitar o mejorar la existente, nuevas tecnologías de producción agrícola, reconversión de cultivos, a través de acciones estructurales como la capacitación y estudios técnicos. En esta nueva etapa, el plan director para la modernización integral del riego, además de apoyar la consolidación de la infraestructura actual, se busca lograr una mayor incidencia en el incremento de la productividad del agua y la tierra, con un enfoque sustentable en lo económico, social y ambiental.

1.1. OBJETIVOS

Como objetivos específicos del plan director son los siguientes; se tiene el rescate de volúmenes en la red de distribución y a nivel parcelario, a través de mejorar la eficiencia de conducción y parcelaria, con incremento de la producción agrícola y el riego de segundos cultivos con el volumen rescatado, garantizar cada año agrícola un volumen mínimo necesarios para primeros cultivos y los perennes ya establecidos con criterios de sustentabilidad, economía, social y ambiental.

Apoyar el fortalecimiento y la consolidación de las organizaciones de usuarios en el Distrito de Riego 112 Ajacuba, mediante una estrategia integrada que vincule la

demanda de los beneficiarios con mecanismos que aseguren la participación coordinada de instituciones y usuarios.

Por lo que se necesita una inversión en las acciones estructurales de \$1,495,095.00 (Miles \$) y en las acciones no estructurales de \$ 20,000.00 (Miles \$), haciendo un total de \$1,462,417.74 (Miles \$) a precios sociales (sin IVA 16%), las cuales en corto plazo son \$ 1,260,704.95 (Miles \$), en mediano plazo \$451,352.39 (Miles \$), y en largo plazo \$ 0.00. Con una inversión de \$ 231,640.83 por ha., con lo cual se aumentará en un 7.9%% la eficiencia de conducción, eficiencia en ef. M. de 8.6% y la de aplicación en un 7.9%, con las acciones propuesta se rescatará un volumen bruto de 60,021 millares o millones de m³, con el cual se podrá regar una superficie de 8,050 ha (de 7,310 a un total de 8,050 Ha) para beneficiar a 3,676.00 usuarios.

1.2. DIFUSIÓN DEL PROYECTO Y PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS

La participación de CONAGUA y de los usuarios en la elaboración del presente plan director ha sido el eje principal en la propuesta de acciones y necesidades de modernización. El responsable técnico por parte del Distrito de Riego, fue el Ingeniero en Jefe, Florencio José Florencio Vázquez Sandoval, encargado de los DR 003, 100 y 112, quién coordinó a sus Jefes de Operación, Conservación, y Administración a apoyar con la información necesaria para el presente plan director, la supervisión estuvo a cargo del Leodegario Gutiérrez Estrada, Presidente del módulo de riego Endho-Xochitlan y representante de los demás módulos del DR 112, los ingenieros José Ángel Félix Sánchez, Irvin García Reyes, Néstor Elías Olvera y Carlos Ricardo Espinosa Lugo, Director Local Hidalgo, Subdirector de Infraestructura Hidroagrícola, Residente de construcción y rehabilitación de los DR del estado de Hidalgo, respectivamente de la Dirección Local Hidalgo de la CONAGUA.

Se presentó en reuniones del Comité Hidráulico, donde han participado personal de la SADER Gobierno del Estado de Hidalgo, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, quienes han visto con buena aceptación los resultados del presente estudio. Derivado de estas reuniones, se propusieron, algunas acciones y estrategias para el mejoramiento de la infraestructura y tecnificación parcelaria, así como de otras acciones estructurales y no estructurales a corto, mediano y largo plazo.

Se elaboró un tríptico y difundió entre los directivos del módulo y unidad de riego, el que se expuso que era el plan director y sus objetivos, su contenido del diagnóstico de la situación actual y de la propuesta de modernización integral del distrito de riego.

Por otra parte, se realizaron en el módulo y unidad de riego reuniones de trabajo, en las cuales se especificó con detalle la participación del personal directivo, técnicos, aforadores, canaleros y usuarios participativos, aportando sugerencias y acompañando al personal técnico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro a realizar recorridos de campo y aportar sugerencias que fueron incorporadas al plan director.

1.3. PROCESO DE CONSULTA Y ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS CON LOS USUARIOS

A los usuarios del Módulo y Unidad de Riego se les incluyó a través de una encuesta que consideraba como primera instancia considerar la opinión de los usuarios en el plan director. La encuesta fue dirigida a 50 usuarios (1.4 % del total) y se consideraron sus respuestas en el diagnóstico de necesidades actuales.

Los resultados de estas encuestas se analizaron a nivel de Módulo, Unidad y Distrito de Riego, mismos que se presentaron en las reuniones de Comité hidráulico y con los propios usuarios a nivel de la directiva. En los anexos del presente documento, se presentan evidencia de actas, minutas o reuniones de acuerdos y compromisos firmados por los representantes del Módulo y Unidad de Riego, para realizar las obras solicitadas y los montos requeridos, así como las fechas de inversión, montos y responsables por parte del módulo y por parte de los usuarios.

1.4. METAS PARA SU APLICACIÓN

Las metas esperadas en el programa de acciones, se enlistan en prioridad e importancia de la siguiente manera:

En el corto plazo, consolidar y continuar con las inversiones realizadas en el Módulo y Unidad que tienen inversiones, mediante los programas K141 Y S17 logrando con esto los ahorros planteados en el programa, además de aumentar la confianza de los productores en las inversiones de modernización al campo.

En el corto plazo (0-5 años), se pretende elevar la eficiencia global de riego de un 31.16% actual, al 45.65% en el corto plazo y a un 50.83% en un largo plazo, una vez ejecutadas la totalidad de las acciones propuestas en el presente plan director. A partir de este incremento de eficiencia que implica recuperar un volumen neto superior a los 60,021 millones de m³ anuales. Se plantea un patrón de cultivos conservador pero realizable que incrementaría en 39% los beneficios netos asociados al programa agrícola propuesto en una variación de 0 en costos de inversión y de 12% en una variación del 30% adicional a costos de inversión.

Es importante consolidar a las Asociaciones Civiles de Usuarios y Unidades de Riego y su avance hacia formas de gestión empresarial que les permita acceder a mercados más atractivos, pero también más competitivos, mediante la creación de una empresa de servicio de mayores alcances, en apoyo de la gestión empresarial de los módulos de riego.

Del mismo modo, se proponen incrementos en la productividad y en los rendimientos, como resultado de acciones de mejora parcelaria, que también se han supuesto en forma conservadora y viable. Los incrementos propuestos en los rendimientos se

encuentran dentro de los rangos de rendimientos que ya se han registrado en el pasado.

Mediante una política de extracción segura del volumen concesionado, en un plazo mínimo de 5 a 10 años, lograr la sustentabilidad hídrica del recurso agua y genere la confianza en las inversiones al campo, repercutiendo en una mayor derrama económica a nivel regional y estatal.

1.5. COSTOS

Los costos que implican la ejecución de las metas se resumen por grandes componentes del Plan Director, sus acciones específicas y la calendarización para su ejecución en corto, mediano y largo plazo. Los componentes estructurales incluyen acciones en: Obras de cabeza, red de distribución, sistemas de riego y mejoras parcelarias, pozos y plantas de bombeo, drenaje y caminos. Por su parte las acciones no estructurales se integran dentro de dos componentes generales: Capacitación en organización, operación, conservación, administración, tecnificación del riego, otros eventos y fortalecimiento institucional.

Las acciones que integran los distintos componentes, su monto y su ejecución en el tiempo responden al proceso de jerarquización con la participación de los usuarios y sus organizaciones, así como a un juicio razonado sobre su posible viabilidad financiera. Con estos elementos y en forma iterativa se integró el programa de inversiones a corto, mediano y largo plazo, que se presentan en los cuadros 1-1, cuadro 1-2 y cuadro 1-3 respectivamente.

Los beneficios principales del Plan Director son cuantitativos y cualitativos. En términos cualitativos, el Plan Director beneficia a los usuarios y sus organizaciones como asociaciones civiles al apoyar la consolidación y fortalecimiento de estas últimas, así como a las unidades de riego administradas por el Distrito de Riego 112 Ajacuba. Se habrá de traducir también en mayores oportunidades de acceso a mercados y productos más rentables.

En términos productivos, el patrón de cultivos propuesto, conforme a la disponibilidad de agua o volumen sustentable, aunado a incrementos en la productividad y de los rendimientos que se consideran también viables, los beneficios netos promedio del Distrito de Riego en su conjunto se incrementan en un 248%.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 1-1. Inversiones a corto plazo del Plan Director para la Modernización Integral del Distrito de Riego 112 Ajacuba, Hidalgo.

CONCEPTOS			UNIDAD	CORTO PLAZO	
				CANTIDAD	TOTAL (Miles de \$)
ACCIONES ESTRUCTURALES	1	Rehabilitación y/o Modernización de las Obras de Cabeza	pza	0.80	5,517.24
	2	Rehabilitación de Canales Principales	km	2.30	27,629.74
	3	Reposición de Estructuras en Canales Principales	pza	24.00	2,420.69
	4	Rehabilitación de Estructuras en Canales Principales	pza	38.00	3,357.76
	5	Revestimiento y/o Entubamiento de Canales Secundarios	km	42.35	248,258.62
	6	Rehabilitación de Canales Secundarios	km	73.50	437,198.28
	7	Reposición de Estructuras en Canales Secundarios	pza	907.00	17,201.72
	8	Rehabilitación de Estructuras en Canales Secundarios	pza	550.00	9,256.47
	9	Instalación de Medidores Automatizados de Gasto	pza	4.00	8,620.69
	10	Rehabilitación de Caminos	km	19.60	20,275.86
	11	Perforación y Equipamiento de Pozos de Bombeos	pza	3.00	12,413.79
	12	Trabajos de Nivelación de Tierras	ha	2,000.00	25,862.07
	13	Rescate de Tierras Salinas mediante la Instalación de Drenaje Parcelario	ha	960.00	52,137.93
	14	Instalación de Sistemas de Riego por Multicompuestas	ha	1,600.00	82,758.62
	15	Instalación de Sistemas de Riego por Goteo	ha	800.00	68,965.52
	16	Instalación de Sistemas de Riego por Aspersión	ha	640.00	66,206.90
	17	Adquisición y Rehabilitación de Maquinaria y Equipo	pza	2.00	10,344.83
ACCIONES NO ESTRUCTURALES			lote	0.86	17,241.38
SUBTOTAL ACCIONES					1,115,668.10
5%		Gastos de Ingeniería y de Administración			55,783.40
8%		Supervisión de Obra			89,253.45
TOTAL PRECIOS SOCIALES					1,260,704.95

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 1-2. Inversiones a mediano plazo del Plan Director para la Modernización Integral del Distrito de Riego 112 Ajacuba, Hidalgo.

CONCEPTOS			UNIDAD	MEDIANO PLAZO (30-34)	
				CANTIDAD	TOTAL (Miles de \$)
ACCIONES ESTRUCTURALES	1	Rehabilitación y/o Modernización de las Obras de Cabeza	pza	0.20	2,482.76
	5	Revestimiento y/o Entubamiento de Canales Secundarios	km	18.15	163,141.38
	10	Rehabilitación de Caminos	km	8.40	13,324.14
	12	Trabajos de Nivelación de Tierras	ha	500.00	11,637.93
	13	Rescate de Tierras Salinas mediante la Instalación de Drenaje Parcelario	ha	240.00	23,462.07
	14	Instalación de Sistemas de Riego por Multicompuertas	ha	400.00	37,241.38
	15	Instalación de Sistemas de Riego por Goteo	ha	200.00	31,034.48
	16	Instalación de Sistemas de Riego por Aspersión	ha	160.00	29,793.10
ACCIONES NO ESTRUCTURALES			lote	0.14	2,758.62
SUBTOTAL ACCIONES					399,426.90
5%		Gastos de Ingeniería y de Administración			19,971.34
8%		Supervisión de Obra			31,954.15
TOTAL, PRECIOS SOCIALES					451,352.39

Cuadro 1-3. Inversiones a largo plazo del Plan Director para la Modernización Integral del Distrito de Riego 112 Ajacuba, Hidalgo.

CONCEPTOS			UNIDAD	LARGO PLAZO	
				CANTIDAD	TOTAL (Miles de \$)
ACCIONES ESTRUCTURALES	1	Rehabilitación y/o Modernización de las Obras de Cabeza	pza	-	-
	2	Rehabilitación de Canales Principales	km	-	-
	3	Reposición de Estructuras en Canales Principales	pza	-	-
	4	Rehabilitación de Estructuras en Canales Principales	pza	-	-
	5	Revestimiento y/o Entubamiento de Canales Secundarios	km	-	-
	6	Rehabilitación de Canales Secundarios	km	-	-
	7	Reposición de Estructuras en Canales Secundarios	pza	-	-
	8	Rehabilitación de Estructuras en Canales Secundarios	pza	-	-
	9	Instalación de Medidores Automatizados de Gasto	pza	-	-
	10	Rehabilitación de Caminos	km	-	-
	11	Perforación y Equipamiento de Pozos de Bombeos	pza	-	-

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

12	Trabajos de Nivelación de Tierras	ha	-	-
13	Rescate de Tierras Salinas mediante la Instalación de Drenaje Parcelario	ha	-	-
14	Instalación de Sistemas de Riego por Multicompuertas	ha	-	-
15	Instalación de Sistemas de Riego por Goteo	ha	-	-
16	Instalación de Sistemas de Riego por Aspersión	ha	-	-
17	Adquisición y Rehabilitación de Maquinaria y Equipo	pza	-	-
ACCIONES NO ESTRUCTURALES		lote	-	-
SUBTOTAL ACCIONES				-

Destaca que la inversión necesaria en la red de distribución con montos a largo plazo es de \$ 0.00 pesos lo que corresponde en gran parte a que es un distrito de riego construido recientemente en términos de tiempo. De igual forma en el mediano plazo los requerimientos de inversiones son los siguientes: \$451,352.39 (miles de \$) y a corto plazo: \$ 1,260,704.95 (miles de \$) de pesos en referencia las necesidades expresadas por los usuarios en las encuestas y reuniones de negociación.

De acuerdo con la capacidad de pago de los productores se ha considerado programar en los primeros 5 años las siguientes inversiones: Poner las cantidades de inversión por concepto.

La inversión acumulada estimada hasta el año cinco, es del orden de \$ 1,260,704.95 (miles de \$) de pesos, representando un 74 % de la inversión total estimada. Para efectos de programación, se programó el restante 26% en el mediano, ya que se considera como obra importante y necesaria de realizar, pero los usuarios no cuentan con los recursos suficientes para su realización.

1.6. FUENTES DE FINANCIAMIENTO, COFINANCIAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS.

Los análisis financieros del Plan Director suponen que el 50% de las inversiones contarán con el apoyo financiero del Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua de acuerdo con la política actual vigente en los Programas de la Alianza para el Campo, (PAC), Desarrollo Parcelario (PRODEP), Rehabilitación y Modernización. Supone también que, como sucede actualmente, los usuarios del Distrito de Riego mantendrán su compromiso de aportación de una cuota específica para la modernización integral del distrito.

Por otra parte, para los Módulos de Riego no fue posible concretar un esquema de financiamiento preciso, así como la posible contratación de créditos con la banca de desarrollo o con la banca privada, porque su capacidad de pago es mínima, sobre todo en épocas de sequía como en los dos últimos años agrícolas en períodos donde no se

tienen los volúmenes suficientes para sembrar y regar la totalidad de la superficie sustentable.

1.7. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

De acuerdo con los supuestos y consideraciones que se comentan más adelante, el Plan Director que se presenta es viable desde el punto de vista técnico y económico, además de responder aceptablemente a la capacidad financiera de los usuarios y sus organizaciones. En el cuadro 1-4 se presenta en forma resumida los resultados de la evaluación económica, para lo cual se considera una sola variante. Se evalúa la inversión de corto plazo, que considera las inversiones de corto plazo de todos los componentes asociados al Plan Director y sus beneficios correspondientes. Los indicadores económicos obtenidos son:

Cuadro 1-4. Indicadores de la evaluación económica del proyecto. VAN= En pesos. Variación en %.
Fuente: Elaboración propia

VARIACIÓN	VAN	TIR	B/C
0	\$403,577.63	15.5%	1.39
+15	\$276,699.84	13.3%	1.24
+30	\$152,888.46	11.7%	1.12
+46	\$17,552.14	10.2%	1.01
+60	-\$100,867.14	9.1%	0.93

Lo que indica que el proyecto es viable económicamente. Se propone una tecnificación del riego de manera gradual que debe ser fortalecida con acciones coordinación y participación institucional, capacitar en las líneas identificadas dentro del Plan Director y realizar las acciones específicas de consultoría al interior de los módulos. Se amplía la superficie para sembrar y regar en 740.00 ha. Se trata de un proyecto con inversiones pagables al corto plazo e inicios del mediano plazo considerando el 100% de la inversión. Con el 50% de la inversión esta capacidad de pago sería dentro del corto plazo. Los indicadores económicos y financieros reflejan una rentabilidad de 1.39 de beneficio costo social, una TIR del 15.5% y un VAN de \$403,577.63 (miles de \$), que en conjunto aseguran la factibilidad de las inversiones propuestas.

Existen buen rango de resistencia al cambio en el costo de producción de los cultivos próximo al 13.2%, al cambio en precios próximo a una disminución del 6.9% y los indicadores económicos-financieros no se ven afectados ante un cambio en el ritmo de inversiones, además el proyecto resistiría hasta un incremento del 46% en el monto de inversión y costo.

2. ACCIONES DE GESTIÓN (NO ESTRUCTURALES)

El Plan Director es un elemento básico de planificación que determina líneas generales y directrices principales, señalando objetivos y prioridades y contempla los recursos presupuestarios indicativos para su consecución; se integra en un ciclo de planificación con inversiones previstas en el corto plazo, cinco años y mediano y largo plazo, diez y veinte años respectivamente, mientras que el desarrollo operativo y presupuestario anual se realizará a través de sus programas anuales de Operación, Conservación, y Administración, asimismo, procura integrar las políticas de cooperación gobierno y usuarios en sus diferentes niveles de gestión, en el marco de los principales objetivos de la transferencia del agua y la infraestructura, considerando a las Asociaciones Civiles como entidades coadyuvantes del desarrollo regional en el ámbito de su gestión, en beneficio de sus propios agremiados y de todos los usuarios del Distrito de Riego y de la sociedad en su conjunto.

El Plan Director para el Distrito de Riego 112, Ajacuba, contempla líneas estratégicas de acción y las directrices básicas, contempladas en acciones estructurales y no estructurales con cuya aplicación, en el corto, mediano y largo plazo se espera alcanzar la sustentabilidad de la zona agrícola mediante el impostergable uso racional de los recursos hídricos y suelo del Distrito, en armonía con el medio ambiente y la consolidación de las Asociaciones Civiles de Usuarios de Riego conformadas con este propósito. La experiencia indica que las iniciativas para estrategias de desarrollo, si bien pueden ser concebidas e impulsadas por los diferentes niveles de gobierno, suelen tener resultados pobres ante la falta de participación y por tanto de compromiso de los sectores involucrados, cuando no han tenido suficientemente en cuenta sus necesidades. Para que estas políticas tengan alguna posibilidad de éxito, los usuarios receptores deben apropiarse de los objetivos y las estrategias resultantes; esta idea implica que los destinatarios deben impulsar la gestión de la misma a través de una estrecha asociación entre sí y con sus usuarios, misma que, basada en la confianza mutua y la consulta permanente, deberá propiciar el logro de los objetivos.

La valoración del éxito o el fracaso de las políticas de desarrollo debe hacerse en función de los resultados obtenidos en el Distrito de Riego, en el caso específico, en los Módulos de Riego y una medida de su eficacia será el impacto que se alcance finalmente en todos los usuarios y sus necesidades, para lo cual se han fijado, con la completa participación y consenso de las Asociaciones Civiles de Usuarios de Riego, objetivos y metas concretas, aspectos ambos, contemplados en las acciones estructurales y no estructurales para alcanzarlos. Por su origen, contenido y propósitos, no es exagerado mencionar que, al margen de la ejecución de las acciones estructurales, la observancia y aplicación estricta y puntual de las no estructurales, por parte de las entidades participantes, en sus respectivos ámbitos de su responsabilidad operativa y de gestión, particularmente aquellas asociadas a las funciones de carácter normativo, técnico o administrativo, son definitivas del resultado esperado en cuanto a la potencialización de las obras de modernización y estructurales, de la consolidación y crecimiento de las asociaciones de usuarios

directamente involucradas, esto, de conformidad con los títulos concesiones de agua, (cabe mencionar que estas Asociaciones Civiles no se les otorgo el título de concesión de la infraestructura) que le fueron otorgados y el fortalecimiento de la gestión y uso sustentable de los recursos hídricos, con prioridad respecto a las aguas superficiales, operando los almacenamientos de las presas en el rango del volumen sustentable, sin rebasar el volumen concesionado.

En este marco de referencia, derivado del diagnóstico realizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro con la participación y consenso con las opiniones de usuarios, directivos de las asociaciones civiles y personal técnico, en su participación en las diferentes etapas de este proceso, enseguida se abordan las acciones no estructurales que se consideran más importantes para el fortalecimiento de los diferentes procesos de gestión de los organismos de asociación mencionados y su interacción con las diferentes entidades del sector y en particular con la CONAGUA, a través del Distrito de Riego 112 Ajacuba, mismas que de acuerdo a lo observado, aun cuando en general son similares para los módulos de riego del distrito, existen algunas acciones específicas para algunos de ellos que se señalan en cada caso; en los cuadros que se presentan a continuación, se indica las acciones y la inversión requerida en los primeros cinco años que constituyen el corto plazo y la misma información para el mediano plazo, cabe mencionar que por considerarse prioritarias, se recomienda que su aplicación no vaya más allá del mediano plazo.

2.1. ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

El módulo y unidad de riego requieren de actualización e implementación de acciones que a continuación se citan para consolidar su organización, manejo y administración.

2.1.1. ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN

A continuación, se presentan las necesidades identificadas para mejorar la operación, conservación y administración del módulo, y unidad del distrito de riego 112 Ajacuba.

2.1.1.1. Reglamento del distrito de riego

De la revisión del reglamento y por entrevistas con el personal técnicos de las Jefaturas de Distrito, Operación y Conservación, se considera completo el reglamento y está autorizado por el Comité Hidráulico y por la CONAGUA, sin embargo es conveniente revisarlo para en forma conjunta con los directivos de los módulos de riego y con los técnicos de las unidades de riego para mejorarlo, y considerar los aspectos relevantes para atender las limitantes que no permiten hacer eficiente y con eficacia el mejor manejo y administración del distrito, como el establecimiento solo de cultivos permitidos por sanidad vegetal y la actualización de las cuotas por servicio de riego

conforme la Ley de Aguas Nacionales, una vez actualizado el reglamento difundirlo a los directivos de los módulos y unidades de riego no transferidas.

2.1.1.2. Estatutos y reglamento de las asociaciones civiles de usuarios

De los Estatutos Sociales, de su revisión y entrevistas con los directivos de las Asociaciones Civiles de Usuarios, cuentan con sus estatutos sociales notariados, sin embargo, se considera necesario, que una vez que haya cambio de la mesa directiva, se actualicen o mejoren para aprovechar su protocolo ante el notario público, pero se recomienda revisarlos y en forma conjunta con los directivos de los módulos de riego para mejorarlos, y considerar los aspectos relevantes para atender las limitantes que no permiten hacer el mejor uso de los recursos de los módulo de riego, como el de cumplir los derechos y obligaciones de los usuarios, como asistir a las asambleas, respetar el reglamento, pagar las cuotas de autosuficiencia con oportunidad y otras consideraciones, y una vez actualizados los estatutos sociales difundirlo a todos los usuarios.

Respecto al Reglamento, se revisó y con intercambio de pláticas con los directivos y usuarios de los módulos de riego manifestaron que carecen del reglamento, que se desempeñan con reglas no escritas heredadas, con las cuales manifiestan que, si es necesario tener un reglamento para hacer mejor en la distribución y uso del agua y las obras, establecer mejores cuotas de riego y hacer mejor uso de los pocos recursos financieros que recaudan. Por lo que si desean que se les apoye por parte de la Jefatura del Distrito de Riego en la elaboración del reglamento de operación, conservación y administración.

Los reglamentos **de cada módulo de riego** se deben elaborar de acuerdo a las características de operación, conservación y administración y las condiciones sociales de cada módulo dentro del marco de la Ley de Aguas Nacionales.

Para **las unidades de riego no transferidas** como módulos de riego, es necesario que también cuenten con un reglamento interno o se apaguen al reglamento del distrito de riego 112, en tanto no se transfieran a los usuarios como Asociaciones Civiles.

2.1.1.3. Inventario de infraestructura

Se revisó el inventario de la infraestructura hidroagrícola del Distrito de Riego, el cual está elaborado conforme al **Levantamiento de Actualización del Inventario de Obras de Infraestructura de los Distintos de Riego (Anexo 1 de Conservación del Instructivo de Operación, Conservación y Administración de los Distritos de Riego)** de la CONAGUA.

Se propusieron algunas consideraciones para facilitar la actualización permanente, como el uso de los Sistemas de Información Geográfica para facilitar la toma de datos

e información de campo y su proceso a fin de cumplir con la normatividad de la CONAGUA para elaborar el programa de conservación de los módulos, unidades de riego y del propio distrito de riego.

2.1.1.4. Padrón de usuarios

Se consultó al personal responsable del padrón de usuarios del distrito de riego sobre el estado que guarda el padrón de usuarios, se reconoce el esfuerzo del área del padrón de usuarios y de todo el personal de operación y de la propia jefatura de distrito de riego, por lo que han realizado en la actualización del padrón de usuarios.

A pesar el esfuerzo constante de la Jefatura de Distrito de Riego y de la persona de Operación para que los módulos de riego asuman la responsabilidad de actualizar el padrón de usuarios los módulos de riego conforme al **Instructivo Técnico Formulación y Actualización del Padrón de Usuarios y la normatividad**, emitida por la CONAGUA, conforme a los cinco documentos básicos que aceptaron transferirse módulos de riego.

Pero si hay poca participación conforme a la normatividad de la CONAGUA de las Asociaciones Civiles de Usuarios de cumplir con los requisitos asumidos con la transferencia de los distritos de riego a las organizaciones de usuarios de actualizar el padrón de usuarios para que sea revisado y autorizado por la CONAGUA.

Se recomienda más capacitación o concientización para hacer cumplir los compromisos de las Asociaciones Civiles de Usuarios.

Es muy importante que Padrón de Usuarios para la operación de la planeación del riego, programación del riego (en la operación del distrito de riego hay diferencia entre la planeación y programación del riego).

Para la Conservación a que secciones de riego se tienda a darles más atención y algunos usuarios en particular.

Es muy necesario que los módulos de riego se involucren en el uso de los Sistema de Información Geográfica para la actualización y digitalización de los documentos que sustenten el padrón de usuarios.

2.1.2. ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

Es muy importante lograr la participación de los usuarios en proponer acciones de mejora en la operación, conservación y administración, así como su participación en realizarlas.

2.1.2.1. Reglamentos

Es necesario que cada módulo de riego tenga su reglamento de acuerdo con sus características de las obras, como puntos de control, la estructura orgánica para la distribución y entrega del agua a los usuarios, el método de calcular y pagar la cuota y otros aspectos relevantes para el buen funcionamiento de los módulos. Para los cuales es necesario establecer un proyecto para capacitar a los directivos y técnicos de los módulos y elaborar con ellos el reglamento a través de un agente de cambio con conocimientos de operación, conservación, administración y que comprenda el riego, el cual es recomendable que sea de una institución (universidad u otra).

Respecto al reglamento del distrito que se revise con la participación de los directivos de los módulos y el personal de distrito de riego para incluir mejoras para mejor uso del agua, las obras hidráulicas y evitar conflictos entre usuarios y el distrito de riego por el agua y otros aspectos.

2.1.2.2. Manuales

Se considera necesario que cada módulo de riego elabore su manual de operación, conservación y administración conforme a sus características propias de sus obras, sus puntos de entrega recepción del agua, su estructura organizacional y otros aspectos relevantes para hacer mejor uso del agua, dar mejor atención a los usuarios y evitar en la medida de lo posible conflictos entre los usuarios. El manual permitirá a los técnicos mejorar su desempeño en los módulos de riego.

Se recomienda elaborar un manual o guía muy sencilla para los usuarios de cuánto, cuándo y cómo regar por gravedad (surcos y melgas) y difundirlo a los usuarios y hacer capacitación para usar mejor el agua a nivel parcelario.

2.1.2.3. Contabilidad y auditoría

Es necesario establecer un sistema de revisión a los módulos de riego sobre cómo realizan sus aspectos contables con el fin de apoyarlos con sugerencias para mejorar sus aspectos contables y fiscales, logrando transparencia en el uso de sus recursos financieros, para lo cual es necesario revisar en cada módulo la forma cómo llevan sus aspectos contables y proponerles acciones de mejora y que los directivos sientan que es un apoyo y una fiscalización como tal de sus recursos.

2.1.2.4. Informes y control estadístico

Del diagnóstico realizado a los módulos de riego, cuentan parcialmente con información, pero falta sistematizarla para más su aplicación en la formulación de programas de trabajo de operación, conservación y administración.

En la información de la operación, es necesario, se aplique la normatividad de la CONAGUA para la planeación, programación, medición del agua, distribución y entrega del agua en los diferentes niveles de operación, las estadísticas agrícolas y del padrón de usuarios, para que les permita hacer mejores planes de trabajo, su seguimiento y evaluación.

En conservación, aplicar la normatividad de la CONAGUA en la elaboración de los inventarios de infraestructura para su aplicación en los programas de conservación de infraestructura y mantenimiento de la maquinaria y equipos de conservación, así como en la determinación de los precios unitarios de los diferentes conceptos de trabajo.

Con respecto a la administración aplicar la normatividad para el cálculo de la cuota por servicio de riego y generar las estadísticas del pago del servicio de riego, así como llevar la información de manera clara de los presupuestos conforme al clasificador por el gasto público por capítulo, partida y partida específica que incluya la nómina de los empleados, los recursos materiales, compras y las necesidades de obras para presentar a los usuarios los presupuestos para su mejor comprensión y facilidad de elaborarlos, generar las estadísticas de las cuotas por servicio de riego, de los gastos realizados en la diferentes actividades y otras, que servirán de referencia para elaborar presupuestos de las diferentes áreas.

2.2. ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN

En toda organización, empresa o dependencia de gobierno, la capacitación del personal en sus áreas sustantivas, es considerada como una inversión y la experiencia indica también, que para obtener resultados en el corto plazo y mantener actualizado al personal en los conocimientos necesarios en el ámbito de su responsabilidad, debe ser una actividad continua y permanente. Esta acción no estructural se ha considerado como una necesidad sentida en prácticamente todos los niveles de gestión, particularmente en el módulo y unidad de riego, en el mismo sentido fue manifestado así durante las entrevistas a directivos, gerentes técnicos, canaleros y los usuarios, con énfasis en la planeación de la operación, y programación y distribución del agua de riego, medición del agua, control de las estructuras de regulación y extracción, manejo de canales, generación y proceso de la información hidrométrica, manejo del agua a nivel parcelario, introducción a la aplicación de sistemas modernos de riego presurizados, en la elaboración y seguimiento de los programas conservación de las obras, análisis e integración de las cuotas por servicio de riego.

Con base en lo anterior se estructuró un programa de capacitación agrupado en seis grandes temas, Normativos, de Dirección o Gerencial, Operación, Conservación, Riego y Drenaje y temas de Informática y Sistemas que desde luego son aplicables a prácticamente todas las áreas operativas y administrativas de las entidades involucradas, CONAGUA, y Asociaciones Civiles.

Con base en lo anterior se estructuró un programa de capacitación agrupado en ocho grandes temas que son los siguientes:

1. Normativos
2. Dirección o Gerencial
3. Operación,
4. Conservación,
5. Administración,
6. Ingeniería de Riego y Drenaje,
7. Sistemas de Información Geográfica y
8. Empresarialidad

Los eventos son aplicables prácticamente a todas las áreas operativas y administrativas de las entidades involucradas, CONAGUA, y Asociaciones Civiles. A continuación, se describe de manera general cada tema.

Áreas normativas. Se proponen eventos de capacitación de la Ley de Aguas y su Reglamento, de organización y reglamento del distrito y de módulos de riego, Títulos de concesión, de la Ley de Desarrollo Rural, de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, elaboración de contratos de obra pública y otros.

Áreas gerenciales o de dirección. Se consideran eventos de desarrollo organización, gestión de módulos de riego, de liderazgo gerencial, de control presupuestal, de elaboración e interpretación de estados financieros, de dirección por objetivos, elaboración de planes de trabajo, administración del tiempo, de empresarialidad, agronegocios, plan de negocios, comercialización, como elaborar un proyecto productivo, del modelo productivo, calidad de los procesos, relaciones humanas, entre otros.

Áreas administrativas. Se proponen eventos de capacitación como; administración de los recursos humanos, materiales y financieros, control presupuestal, elaboración e interpretación de estados financieros, manejo de los procesos de trabajo con eficiencia, eficacia y efectividad para la mejor administración de los recursos disponibles en los módulos, unidades y distrito de riego de manera eficiente y eficaz.

Áreas técnicas y operadores. Se proponen eventos sobre los temas siguientes

- **De Operación;** planeación de la operación, programación y distribución del agua, planeación de la hidrometría, medición del agua, calibración de estructuras de medición del agua, control y operación de canales y sus estructuras, selección, instalación y operación de estructuras aforadoras, de estadísticas hidrométricas y producción agrícola, formulación y actualización del padrón de usuarios, de reglamentación de operación, conservación y administración de módulos de riego, y de análisis e integración de la cuota por

servicio de riego, uso del sistema PLAN DR, uso del sistema SISTAG CONAGUA y DR, y uso del sistema SIPAD.

- **De conservación;** Diagnóstico de necesidades conservación, inventario de infraestructura hidroagrícola, elaboración de programas de conservación de obras, Necesidades de Maquinaria, Equipo y Personal, Balances de Maquinaria, de diagnóstico de Necesidades Medias Anuales de Conservación (DNMACN), elaboración de programas de mantenimiento de maquinaria y equipo, cálculo de precios unitarios y elaboración de contratos de obra.
- **De Administración;** relaciones humanas, administración del tiempo, desarrollo organizacional, inventario y manejo de recursos materiales, de contabilidad y aspectos financieros, elaboración de presupuestos y de análisis e integración de la cuota por servicio de riego.
- **De Ingeniería de riego y drenaje;** Relación-agua-suelo-planta-atmosfera, de cuánto, cuándo y cómo regar, métodos de riego superficiales (surcos y melgas), métodos de riego presurizados (aspersión y goteo), de nivelación de tierras, de planificación del riego parcelario, del manejo y uso del RIGRAT, Evaluación de Sistemas de Riego por Gravedad, diseño de sistemas de riego presurizados, operación y manejo de sistemas de alta y baja presión, fertirriego, manejo y uso del sistema de pronósticos del riego en tiempo real (Spriter), de paquetes de tecnológicos de los cultivos principales entre otros.

Sistemas de Información Geográfica. Se proponen eventos de sistemas de información geográfica, AutoCAD básico, que permitan el manejo de uso actual del suelo, padrón de usuarios, inventario de la infraestructura y otros que faciliten la operación y conservación en los módulos de riego.

Área de regadores. Nociones básicas de relación agua, suelo, planta y atmósfera, métodos de aforo en canales, aforo de medición del agua a nivel de parcela, , de reportes de entregas de aguas usuarios, reportes de estadísticas hidrométricas y producción agrícola y de métodos de riego en surcos y melgas.

Área empresarialidad. De desempeño empresarial, estudios de mercado, plan de negocios, agronegocios, contratos de comercialización entre otros.

Como se comprende es muy necesaria el entrenamiento y capacitación en todas las áreas y a todo el personal tanto de oficina y de campo, por lo que se proponen los siguientes eventos por áreas en el cuadro siguiente.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 2-1. Programa de eventos de capacitación para personal de la CONAGUA y de los módulos de riego del DR 112 Ajacuba, Hidalgo.

#	TEMA/EVENTO	CARACTERÍSTICAS			PARTICIPANTES						Asistentes del Área	Prioridad	Justificación
		Teórico	Duración	Frecuencia	CONAGUA	MÓDULOS DE RIEGO				Total			
		Práctico	horas		Técnicos	Directivos	Técnicos	Usuarios	Regadores				
1	ÁREAS NORMATIVAS												
1.01	Ley de aguas Nacionales y su reglamento	T	5.00	Cada cambio de Directiva		2.00	2.00			4.00	Directivos de Asociaciones Civiles y Gerentes de Módulos	Corto y Mediano Plazo	Actualizar a los nuevos directivos y gerentes en la normatividad mínima necesaria para entender el marco legal del agua, la agricultura y contratación de obra y otros servicios
1.02	Análisis del Reglamento del Distrito de Riego y Módulos de Riego	T	5.00			2.00	2.00			4.00			
1.03	Títulos de Concesión de la Infraestructura de Módulo de Riego y sus Anexos	T	5.00			2.00	2.00			4.00			
1.04	Reglamento de Operación, Conservación y Administración de Módulos de Riego	T	5.00			2.00	2.00			4.00			
1.05	Ley de Desarrollo Rural	T	5.00			2.00	2.00			4.00			
1.06	Ley de Reforma Agraria	T	5.00			2.00	2.00			4.00			
1.07	Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas	T	5.00			2.00	2.00			4.00			
1.08	Elaboración de Contratos de Obra Pública	T	5.00			2.00	2.00			4.00			
	Subtotal:		40.00			16.00	16.00			32.00			
2	ÁREAS GERENCIALES O DE DIRECCIÓN												
2.01	Desarrollo Organizacional	T	4.00	Cada cambio de Directiva		2.00	2.00			4.00	Directivos de las Asociaciones Civiles y Gerentes de Módulos	Corto y Mediano Plazo	Que los nuevos directivos y gerentes conozcan algunos elementos para hacer mejor desarrollo y consolidación de los módulos de riego mediante la aplicación de herramientas gerenciales.
2.02	Gestión de Módulos de Riego	T	4.00			2.00	2.00			4.00			
2.03	Liderazgo Gerencial	T	4.00			2.00	2.00			4.00			
2.04	Elaboración de presupuestos y su control	T	4.00			2.00	2.00			4.00			
2.05	Elaboración e interpretación de estados financieros	T	4.00			2.00	2.00			4.00			
2.06	Dirección por objetivos	T	4.00			2.00	2.00			4.00			
2.07	Elaboración de planes de trabajo	T	4.00			2.00	2.00			4.00			
2.08	Administración del tiempo	T	4.00			2.00	2.00			4.00			
2.09	Empresarialidad	T	4.00		3.00	2.00	2.00	3.00		10.00			
2.1	Agronegocios	T	4.00		3.00	2.00	2.00	3.00		10.00			
2.11	Plan de negocios	T	4.00		3.00	2.00	2.00	3.00		10.00			
2.12	Comercialización	T	4.00		3.00	2.00	2.00	3.00		10.00			
2.13	Como elaborar un proyecto productivo	T	4.00		3.00	2.00	2.00	3.00		10.00			
2.14	El modelo productivo	T	4.00		3.00	2.00	2.00	3.00		10.00			
2.15	Calidad de los procesos	T	4.00		3.00	2.00	2.00	3.00		10.00			
2.16	Relaciones humanas	T	4.00		3.00	2.00	2.00			7.00			
	Subtotal:		64.00		24.00	32.00	32.00	21.00	-	109.00			
3	AREAS ADMINISTRATIVAS												
3.01	Administración de recursos humanos	T	4.00	Cada año			2.00			2.00	Administrativos de las Asociaciones Civiles y Gerentes de Módulos	Corto y Mediano Plazo	Que los administrativos se actualicen en algunos elementos
3.02	Administración de recursos materiales	T	4.00				2.00			2.00			

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

#	TEMA/EVENTO	CARACTERÍSTICAS			PARTICIPANTES						Asistentes del Área	Prioridad	Justificación
		Teórico Práctico	Duración horas	Frecuencia	CONAGUA Técnicos	MÓDULOS DE RIEGO			Total				
						Directivos	Técnicos	Usuarios		Regadores			
3.03	Administración de recursos financieros	T	4.00				2.00			2.00			
3.04	Control Presupuestal	T	4.00				2.00			2.00			
3.05	Elaboración e interpretación de Estados Financieros	T	5.00				2.00			2.00			
3.06	Manejo de la eficiencia, eficacia y efectividad	T	4.00				2.00			2.00			
	Subtotal:		25.00		-	-	12.00	-	-	12.00			
	ÁREAS TÉCNICAS Y OPERADORES												
4	DE OPERACIÓN												
4.01	Planeación de la operación	T	6.00	Cada año			2.00			2.00	Gerentes y Técnicos de los Módulos de Riego	Corto y Mediano Plazo	Que los Gerentes y Técnicos de los módulos de riego se actualicen y conozcan nuevas formas de trabajo para su mejor desempeño y consolidar los módulos de riego mediante un buen servicio de riego al usuario. Además de hacer mejor uso de la infraestructura hidroagrícola.
4.02	Programación y distribución del agua	T	4.00				2.00			2.00			
4.03	Planeación de la hidrometría	T	4.00				2.00			2.00			
4.04	Medición del agua	P	6.00				2.00			2.00			
4.05	Calibración de estructuras de medición del agua	P	6.00				2.00			2.00			
4.06	Control y operación de canales y sus estructuras	P	4.00				2.00			2.00			
4.07	Selección, instalación y operación de estructuras aforadoras	T	6.00				2.00			2.00			
4.08	De estadísticas hidrométricas y de producción agrícola	T	4.00				2.00			2.00			
4.09	Reglamentación de la operación, conservación y administración de módulos de riego	T	4.00				2.00			2.00			
4.1	Análisis e integración de la cuota por servicio de riego	P	4.00				2.00			2.00			
4.11	Uso del sistema PLAN DR	P	6.00				2.00			2.00			
4.12	Uso del sistema SISTAG DR	P	6.00				2.00			2.00			
4.13	Formulación del padrón de usuarios	P	3.00				2.00			2.00			
4.14	Uso del sistema SIPAD	P	6.00				2.00			2.00			
4.15	Gestión de distritos y módulos de riego	T	4.00				2.00			2.00			
4.16	Operación, conservación y administración de módulos de riego	T	4.00				2.00			2.00			
4.17	Elaboración de informes de distribución de aguas de módulos de riego	P	5.00				2.00			2.00			
	Subtotal:		82.00		-	-	34.00	-	-	34.00			
5	DE CONSERVACIÓN												
5.01	Inventario de infraestructura hidroagrícola	T	4.00	Cada año			2.00			2.00	Gerentes y Técnicos de los Módulos de Riego	Corto y Mediano Plazo	Que los Gerentes y Técnicos de los módulos de riego se actualicen y conozcan nuevas formas de trabajo para su mejor desempeño y consolidar los módulos de riego mediante un buen diagnóstico de necesidades
5.02	Diagnóstico de Necesidades Medias Anuales de Conservación (DNMACN)	P	5.00				2.00			2.00			
5.03	Elaboración de programas de obras	P	4.00				2.00			2.00			

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

#	TEMA/EVENTO	CARACTERÍSTICAS			PARTICIPANTES						Asistentes del Área	Prioridad	Justificación
		Teórico Práctico	Duración horas	Frecuencia	CONAGUA	MÓDULOS DE RIEGO				Total			
					Técnicos	Directivos	Técnicos	Usuarios	Regadores				
5.04	Necesidades de maquinaria, equipo y personal	T	4.00				2.00			2.00			
5.05	Elaboración de programas de mantenimiento de maquinaria y equipo	P	4.00				2.00			2.00			
5.06	Cálculo de precios unitarios	P	5.00				2.00			2.00			
5.07	Elaboración de contratos de obra	T	4.00				2.00			2.00			
5.08	Costos de la Conservación, Catálogo de Conceptos, Precios Unitarios y Costos Horarios	T	4.00				2.00			2.00			
5.09	Maquinaria para Conservación de la Infraestructura, operación, rendimientos y mantenimiento	T	4.00				2.00			2.00			
5.1	Equipos Ligeros, rendimientos, implementos, operación y mantenimiento	T	4.00				2.00			2.00			
5.11	Mantenimiento de pozos profundos y plantas de bombeo	T	5.00				2.00			2.00			
5.12	Mantenimiento preventivo de equipos electromecánicos	T	4.00				2.00			2.00			
5.13	Determinación de Eficiencias Electromecánicas en pozos profundos y plantas de bombeo	P	5.00				2.00			2.00			
5.14	Control de Malezas en Canales y Drenes	T	4.00				2.00			2.00			
5.15	Conservación de Caminos	T	4.00				2.00			2.00			
	Subtotal:		64.00		-	-	30.00	-	-	30.00			
6	DE ADMINISTRACIÓN			Cada año							Gerentes y Técnicos de los Módulos de Riego	Corto y Mediano Plazo	Que los Gerentes y Técnicos de los módulos de riego se actualicen y conozcan nuevas formas de trabajo para su mejor desempeño y consolidar los módulos de riego mediante un buen diagnóstico de necesidades de conservación, elaborar buenos programas de conservación, su seguimiento y evaluación para hacer buen
6.01	Relaciones humanas	T	4.00				2.00			2.00			
6.02	Administración del tiempo	T	4.00				2.00			2.00			
6.03	Desarrollo Organizacional	T	4.00				2.00			2.00			
6.04	Inventario y manejo de los recursos materiales	T	5.00				2.00			2.00			
6.05	Contabilidad y aspectos financieros	T	5.00				2.00			2.00			
6.06	Elaboración de presupuestos	P	5.00				2.00			2.00			
6.07	Análisis e integración de la cuota por servicio de riego	P	4.00				2.00			2.00			
	Subtotal:		31.00		-	-	14.00	-	-	14.00			
7	DE INGENIERÍA DE RIEGO Y DRENAJE			Cada año							Gerentes y Técnicos de los Módulos de Riego	Corto y Mediano Plazo	Que los Gerentes y Técnicos de los módulos de riego se actualicen y conozcan nuevas formas de trabajo para su mejor
7.01	Relación agua-suelo-planta-atmosfera	T	5.00				2.00			2.00			
7.02	Cuánto, cuándo y cómo regar	T	4.00				2.00			2.00			
7.03	Métodos de riego superficial (surcos y melgas)	P	5.00				2.00			2.00			

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

#	TEMA/EVENTO	CARACTERÍSTICAS			PARTICIPANTES						Asistentes del Área	Prioridad	Justificación
		Teórico Práctico	Duración horas	Frecuencia	CONAGUA Técnicos	Directivos	Técnicos	Usuarios	Regadores	Total			
7.04	Métodos de riego presurizados (aspersión y goteo)	P	5.00				2.00			2.00			
7.05	Nivelación de tierras	P	4.00				2.00			2.00			
7.06	Planificación del riego parcelario	T	4.00				2.00			2.00			
7.07	Manejo y uso del RIGRAT	P	6.00				2.00			2.00			
7.08	Evaluación de sistemas de riego por gravead	P	5.00				2.00			2.00			
7.09	Diseño de sistemas de riego presurizados	T	6.00				2.00			2.00			
7.1	Evaluación de sistemas de riego presurizados	P	4.00				2.00			2.00			
7.11	Operación y manejo de sistemas de alta y baja presión	T	4.00				2.00			2.00			
7.12	Fertirriego	T	6.00				2.00			2.00			
7.13	Manejo y uso del sistema de pronósticos del riego en tiempo real (SPRITER)	T	6.00				2.00			2.00			
7.14	Paquetes tecnologías de los cultivos principales	T	6.00				2.00			2.00			
7.15	Visitas técnicas a otras áreas de riego, participación en eventos técnicos y otros	P	24.00		12.00	2.00	2.00	10.00	6.00	32.00			
	Subtotal:		94.00		12.00	2.00	30.00	10.00	6.00	60.00			
8	SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA												
8.01	Sistemas de información geográfica	P	12.00	Cada año			2.00			2.00	Gerentes y Técnicos de los Módulos de Riego	Corto y Mediano Plazo	Que los Gerentes y Técnicos de los módulos de riego conozcan los SIG para su aplicación en la operación, conservación y administración de los módulos de riego
	AutoCAD	P	12.00				2.00			2.00			
	Subtotal:		24.00		-	-	4.00	-	-	4.00			
9	REGADORES												
9.01	Nociones básicas de la relación-agua-suelo planta	T	4.00	Dos veces al año					2.00	2.00	Gerentes y Técnicos de los Módulos de Riego	Corto y Mediano Plazo	Que los Gerentes y Técnicos de los módulos de riego conozcan los SIG para su aplicación en la operación, conservación y administración de los módulos de riego
9.02	Métodos de aforo en canales	P	5.00						2.00	2.00			
9.03	Aforo del agua a nivel parcelario	P	5.00						2.00	2.00			
9.04	Reportes de entrega de agua a usuarios	P	4.00						2.00	2.00			
9.05	Reportes de estadísticas hidrométricas y de producción agrícola	P	4.00						2.00	2.00			
9.06	Métodos de riego en surcos y melgas	P	5.00						2.00	2.00			
	Subtotal:		27.00		-	-	-	-	12.00	12.00			
10	EMPRESARIALIDAD												
10.01	Desempeño empresarial	T	4.00	Cada año	3.00	2.00	2.00			7.00	Gerentes, Técnicos y usuarios de los Módulos de Riego	Corto y Mediano Plazo	Que los Gerentes, Técnico y Usuarios de los módulos de riego conozcan como es el desarrollo empresarial, comprensión del mercado agrícola, el plan de negocios y los contratos de comercialización
10.02	Comprensión de mercado agrícola	T	4.00		3.00	2.00	2.00			7.00			
10.03	Plan de negocios	T	5.00		3.00	2.00	2.00			7.00			
10.04	Agronegocios	T	4.00		3.00	2.00	2.00			7.00			
10.05	Contratos de comercialización	T	4.00		3.00	2.00	2.00			7.00			
	Subtotal:		21.00		15.00	10.00	10.00	-	-	35.00			

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

#	TEMA/EVENTO	CARACTERÍSTICAS			PARTICIPANTES						Asistentes del Área	Prioridad	Justificación
		Teórico	Duración	Frecuencia	CONAGUA	MÓDULOS DE RIEGO				Total			
		Práctico	horas		Técnicos	Directivos	Técnicos	Usuarios	Regadores				
	TOTAL:		472.00		51.00	60.00	182.00	31.00	18.00	342.00			

Cuadro 2-2. Presupuesto de los eventos de capacitación para el personal de las Asociaciones Civiles y del DR 112 Ajacuba.

#	Conceptos	Unidad	Cantidad	P.U. (miles \$)	Importe (miles \$)	Capacitados	Prioridad	Impacto
1	Áreas normativas	Evento	2.00	\$25.00	\$50.00	32.00	C.P. y M.P.	Para apoyo a consolidar las organizaciones de usuarios
2	Áreas gerenciales o de dirección	Evento	2.00	\$25.00	\$50.00	109.00	C.P. y M.P.	Para mejorar el manejo de las organizaciones de usuarios con un sentido empresarial
3	Áreas administrativas	Evento	5.00	\$25.00	\$125.00	12.00	C.P. y M.P.	Hacer mejor uso de los recursos humanos, materiales y financieros de que disponen las Asociaciones Civiles
	Áreas técnicas y de Operación		5.00		\$-			
4	De operación	Evento	5.00	\$25.00	\$125.00	34.00	C.P. y M.P.	Personal capacitado para hacer mejor planeación de; la operación, programación y distribución del agua, medición del agua, generación de estadísticas hidrométricas y de producción agrícola para mejorar el servicio de riego y mejorar la eficiencia de conducción.
5	De conservación	Evento	5.00	\$25.00	\$125.00	30.00	C.P. y M.P.	Contar con el inventario actualizado de la infraestructura hidroagrícola, hacer la conservación conforme la frecuencia de las obras lo demandan seguimiento, control y evaluación de los programas de conservación.
6	De Administración	Evento	5.00	\$25.00	\$125.00	14.00	C.P. y M.P.	Contar con los elementos mínimos necesarios para el manejo y administración de los recursos humanos, financieros y materiales de las unidades de riego y de la SRL.
7	De ingeniería de riego y drenaje	Evento	5.00	\$25.00	\$125.00	60.00	C.P. y M.P.	Personal capacitado para el uso eficiente del agua a nivel de parcela para elevar la eficiencia de aplicación del agua a nivel de parcela.
8	Sistemas de información geográfica	Evento	5.00	\$50.00	\$250.00	4.00	C.P. y M.P.	Para mejor el manejo de la información derivada de la

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

#	Conceptos	Unidad	Cantidad	P.U. (miles \$)	Importe (miles \$)	Capacitados	Prioridad	Impacto
								operación, conservación e ingeniería de riego y drenaje
9	Regadores	Evento	10.00	\$30.00	\$300.00	12.00	C.P. y M.P.	Para que los regadores mejoren la eficiencia de aplicación del agua a nivelación de parcela
10	Empresarialidad	Evento	5.00	\$25.00	\$125.00	35.00	C.P. y M.P.	Consolidar la organización, operación, conservación y administración de los módulos de riego e iniciar a los usuarios en el manejo y administración del agua y las obras hidroagrícolas con sentido empresarial.
	Total		54.00		\$1,400.00	342.00		

A continuación de manera general se describe porque la importancia y la necesidad de impartir capacitación al personal que se desempeña en el módulo, unidad y distrito de riego.

Reglamento de operación, conservación y administración. Es necesario que toda organización de riego se apegue al artículo 51 de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, el citado artículo establece que los distritos de riego deben ser administrados, operados, conservados y mantenidos por los usuarios de los mismos. La Fracción II del Artículo 50, las personas morales deberán contar con un reglamento que incluya: La forma en cómo decisiones por el conjunto de usuarios, la forma de garantizar y proteger los derechos individuales de sus miembros o de los usuarios del servicio de riego y su participación en la administración y vigilancia del sistema, la forma de operación, conservación y mantenimiento, así como para efectuar inversiones para el mejoramiento de la infraestructura o sistema común, será obligatorio para los miembros o usuarios el pago de las cuotas de autosuficiencia fijadas para seguir recibiendo el servicio o efectuar el aprovechamiento, los derechos y obligaciones de los miembros o usuarios, así como las sanciones por incumplimiento, el procedimiento por el cual se sustanciarán las inconformidades de los miembros o usuarios, la forma y términos en que llevará el padrón de usuarios, la forma y términos para realizar el pago por los servicios de riego, las medidas necesarias para propiciar el uso eficiente de las aguas,, siendo los aspectos más relevantes por lo que se deben reglamentar los distritos de riego.

El reglamento y sus modificaciones, requerirán el acuerdo favorable de las dos terceras partes de los votos de la asamblea general que se hubiera convocado expresamente para tal efecto.

Los volúmenes ahorrados por el incremento en la eficiencia en el uso del agua no serán motivo de reducción de los volúmenes de agua concesionados, cuando las inversiones

y la modernización de la infraestructura y tecnificación del riego las hayan realizado los concesionarios, siempre y cuando exista disponibilidad.

Por lo anterior se consideró muy urgente e importante que los módulos de riego cuenten con su reglamento con el espíritu de hacer menor uso del agua para la producción de alimentos las obras y evitar conflictos entre usuarios y la autoridad del agua.

Gestión de Distritos y Módulos de Riego. Es muy importante que quienes están involucrados en el manejo y administración de las áreas de riego, que en éstas se realice su desarrollo considerando varios aspectos de la gestión de áreas de riego.

Después de la Agenda 21 y de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (junio, 1992) en Río el concepto de GIRH fue objeto de profundos debates que incluían sus implicaciones en la práctica.

“La GIRH es un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinados del agua, el suelo y los otros recursos relacionados, con el fin de maximizar los resultados económicos y el bienestar social de forma equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. Asociación Mundial para el Agua (GWP). Para la gestión de los Distritos y Módulos de Riego deben tener dos estructuras:

Una Operativa y otra con respecto a las Áreas de Trabajo y sus necesidades para proporcionar el servicio de riego.

La primera Estructura Operativa considerar: La Infraestructura Hidroagrícola; Las Obras de cabeza, red mayor, red menor y nivel parcelario, la Operación de las Obras; los módulos, zonas de aforos, secciones de riego y parcela y la estructura Administrativa; Recursos humanos, materiales y financieros.

La Segunda estructura con respecto a las Áreas de Trabajo considerar: Las actividades y funciones que harán los directivos y técnicos en: Operación, conservación y mantenimiento, ingeniería de riego y drenaje, administración, mejoramiento, rehabilitación y modernización

En los Distritos y Módulos de Riego la gestión es: Obtener los medios necesarios para alcanzar los objetivos de operación, conservación, administración y desarrollo del riego parcelario para proporcionar el servicio de riego con equidad, oportunidad y flexibilidad con máxima eficiencia en el uso del agua y lograr la autosuficiencia financiera e independencia administrativa considerando la sustentabilidad del agua y los Distritos y Módulos de Riego. Por otra parte, en la gestión tomar a los usuarios de riego como Sujetos del cambio y no como Objetos y en cada Distritos y Módulos de Riego hacer un diagnóstico para saber que gestionar.

En México la gestión de los Distritos y Módulos de Riego se ha tomado como; Parte de las funciones del gobierno en el manejo y administración de los Distritos de Riego y la Operación, Conservación y Administración de Distritos de Riego por las Instituciones gubernamentales y las Organizaciones de Usuarios. Por lo anterior se recomienda que para mejor la gestión los módulos de riego cuenten con principio, instrumentos, sistemas y haga autogestión.

Por lo anterior se justifica la impartición de capacitación sobre la gestión de distritos y módulos de riego para su mejor desempeño.

Empresarialidad. Las áreas de riego hoy en día tienen que administrarse con una visión empresarial, para darle valor agregado a sus productos, así como reducir los costos de producción, motivo por lo que se propone hacer capacitación a los directivos de los módulos de riego para que incursionen en la empresarialidad y logre generar más ingresos como producto de su organización y trabajo.

Medición del agua en canales y sus estructuras. Esta es una de las actividades más importantes en la operación de los módulos de riego por eso es necesario tanto los directivos, como técnicos valoren la importancia de medir el agua para respetar el título de concesión de agua, cobrar el agua por volumen, hacer una distribución y entrega del agua a los usuarios conforme a su derecho, hacer uso eficiente del agua, generar datos para estudios de mejoramiento de obras y otros aspectos,

Calibración de estructuras de medición del agua. Este evento de capacitación tiene como finalidad apoyar a la medición del agua, aprovechando las estructuras existentes en la red de canales, reduciendo el trabajo de los operadores y con la información oportuna tomar decisiones para la mejor operación de los canales y de las estructuras mismas.

Análisis e integración de la cuota por servicio de riego. En la administración de los módulos se requiere contar con recursos financieros y prácticamente es el único ingreso que tiene los módulos de riego es por el cobro de las cuotas de riego. Por lo cual es necesario que sea auto suficientes mantener en buenas condiciones de funcionamiento los canales, caminos y drenes y sus estructuras para proporcionar buen servicio a los usuarios y cumplir con la Ley de Aguas Nacionales.

Formulación y actualización del padrón de usuarios. Es muy importante que el personal de los módulos de riego, sepa cómo actualizar el padrón de usuarios, debido a que este es básico para la operación, conservación y administración de los módulos de riego, como entregar los volúmenes a que tienen derechos los usuarios, el cobro de la cuota de riego, generación de estadísticas hidrométricas y de producción agrícola.

Elaboración de informes de distribución de aguas. Estos informes reflejan la conducción, distribución y entrega del agua a los módulos de riego y usuarios, por lo que es muy importante que el personal de operación tenga un conocimiento de su

elaboración e interpretación de la información de los aforos y del avance de la superficie regada para su correcta elaboración, estos informes reflejan las eficiencias de conducción de la red de canales, información muy importante para la planeación de la operación, programación del riego, cálculo de la cuota por servicio de riego y para estudios de mejoramiento, rehabilitación o modernización de la red de canales y sus estructuras

Inventario de infraestructura hidroagrícola. Es importante que el personal de conservación conozca a detalle cómo hacer el inventario que es la base para elaborar el programa de conservación de obras

Diagnóstico de Necesidades Medias Anuales de Conservación Normal (DNMACN). El diagnóstico permite conocer el estado actual de las obras, para definir las prioridades para la conservación y elabora mejor el programa de conservación de obras, por lo que es necesario que el personal de conservación tenga los conocimientos para elaborar el diagnóstico.

Programa de conservación de obras. El programa permite conocer las necesidades de recursos humanos, materiales y financieros para llevarlo y la forma de cómo hacer la conservación de las obras, además genera información que es parte del sustento para proponer la cuota de autosuficiencia.

Relación agua suelo planta atmosfera. Este evento se propone para sea tomado por el personal que está más en contacto con los usuarios en el campo y comprenda las necesidades del requerimiento de agua de los cultivos y pueda a proponer soluciones adecuadas para el riego a nivel parcelario.

Cuánto, cuándo y cómo regar. Este evento es muy importante sobre todo para el personal de distribución de aguas y regadores para proporcionar el agua a los cultivos con oportunidad y suficiencia, así como dar recomendaciones a los usuarios para lograr mejor eficiencia de aplicación en la parcela.

Uso del RIGRAT. Este evento es para el uso de sistema de cómputo denominado RIGRAT para el diseño del riego a nivel de parcela en surcos y melgas para lograr alta eficiencia de aplicación previa nivelación de los terrenos y atender las recomendaciones dadas por los técnicos en mediante una receta de riego.

Medición del agua a nivel parcelario. Esta capacitación es urgente la tomen todos los Canaleros para hacer sus reportes del agua entregada y medida a los usuarios nivel de toma granja y el módulo de estar en condiciones de tomar mejores decisiones en la operación

Reportes de entrega de agua a usuarios a nivel de toma granja. Este evento es muy urgente que lo tomen todos los canaleros para que hagan los reportes del agua

entregada a los usuarios para generar las estadísticas hidrométricas para la toma de decisiones en la programación, distribución y entrega del agua al usuario.

Visitas técnicas a otras áreas de riego y participación en eventos técnicos. Una forma muy efectiva de conocer el desempeño de otras áreas de riego es mediante vistas e intercambio de experiencia de usuario a usuario, por lo que se recomienda visiten otras áreas de riego desarrolladas con mejor organización para el trabajo y uso del agua a nivel parcelario, así como conocer otro tipo de infraestructura que permita el mejor uso del agua.

Aplicar y consolidar la aplicación el sistema de cómputo PLAN-DR en los módulos y unidades y distrito de riego

La Gerencia de Distritos elaboró el sistema de cómputo PLAN-DR para facilitar la formulación de los planes de riego a nivel de módulo y distrito de riego, así mismo facilitar la planeación agrícola por ciclos y año agrícola, considerando la disponibilidad y demanda de agua para riego y otros usos. De las visitas a los módulos y unidades de riego, la aplicación del sistema PLAN-DR su aplicación es parcialmente por la falta de equipo y de personal capacitado, así como la falta de mejor sistematización de la información de la distribución del agua, como eficiencias de conducción y de producción agrícolas.

Por lo anterior expuesto se propone capacitar al personal de operación de los módulos y unidades de riego para facilitar la elaboración del plan de riegos y su ajuste conforme a la normatividad de la CONAGUA y hacer mejor planeación de las fuentes de abastecimiento y prever conflictos con las organizaciones de usuarios.

Aplicar y consolidar el establecimiento y uso del sistema SISTAG-DR, para el registro de la estadística agrícola e hidrométrica, hasta alcanzar su estandarización y sistematización.

El disponer de la información estadística e hidrométrica es de particular importancia tanto para las Asociaciones Civiles como para la propia CONAGUA, para el seguimiento oportuno de las actividades que la generan; de acuerdo con las visitas a los Módulos y Unidades de Riego, y entrevistas directas con los Gerentes y personal de operación, se pudo observar que si bien invariablemente todos llevan dicha información, no siempre se lleva con la frecuencia necesaria, lo que dificulta a los diferentes niveles de gestión del agua, el llevar un seguimiento diario de la forma en que se están aprovechando los volúmenes que transitan por la red, el desarrollo de los programas de riego y la toma oportuna de decisiones para correcciones en su caso

Por lo expuesto se recomienda que en breve tiempo se consolide la instalación y uso del Sistema de Estadística Agrícola e Hidrométrica, SISTAG-DR, tanto en los Módulos y Unidades de Distrito, sistema que se complementa con el SISTAG-GERENCIAL, ya en operación por parte del Distrito de Riego, con los cuales se tendrán satisfechos los

principales requerimientos de información en todos los niveles operativos del Distrito de Riego hasta el nivel central de la CONAGUA.

Se recomienda desde luego, establecer procedimientos de verificación en los niveles operativos en donde se genera la información, para evaluar su calidad ya que su uso es continuo en la operación y es una de las fuentes de información para la elaboración y seguimiento de los planes de riego, así como la estadística de volúmenes laminas netas utilizadas, hectáreas regadas, volúmenes que se pierden y eficiencias, indispensables de analizar para evaluar y para su correcta programación.

Generar e instalar un Sistema de Información Geográfica, en todos los niveles de gestión del agua en el Distrito de Riego.

En el Distrito de Riego 112, es muy importante que el módulo, unidad y el propio distrito, cuente con un Sistema de Información Geográfica para apoyar la operación en el manejo de canales y sus estructuras, como procesar en la medida de lo posible la información en tiempo real el avance de siembras, el mosaico de cultivos, la entrega y distribución del agua en los diferentes niveles de operación y a nivel de toma granja, el avance de cosechas y siniestros, en conservación para apoyar a la elaboración y actualización de los inventarios de obra, maquinaria y equipo, dimensionar los programas de conservación de obras y maquinaria pesada, en administración para apoyar al cobro de la cuota por servicio de riego, facilitar la elaboración del presupuesto y su seguimiento y proveedores, elaboración de la nómina, inventario de; bienes del almacén, de equipo en uso, así como en la medida de lo posible llevar algunos aspectos contables para facilitar los aspectos fiscales. El uso de la información con el Sistema de Información Geográfica permitirá a los directivos, gerentes técnicos de los módulos y distrito de riego, tomar mejores decisiones en tiempo real y a corto, mediano y largo plazos.

Otra aplicación muy importante y necesaria su actualización permanente es la actualización del padrón, aun cuando se tiene el sistema de padrón usuarios SIPLADIR, el Sistema de Información Geográfica complementaria el sistema de padrón de usuarios, como la georeferenciación de las parcelas, con datos como perímetro, longitudes, áreas, contenida en los planos de suelos con información diversa de textura, salinidad, niveles del manto freático, niveles del acuífero, generación de planos y otros, cuya información deberá ser procesada y manipulada con diferentes propósitos

2.3. ESTUDIOS

Con base en el diagnóstico y las necesidades observadas en campo y con el propósito de tener información confiable y oportuna para la planeación de la operación y proporcionar mejor servicio a los usuarios, considerando lograr los beneficios esperados, a continuación se proponen algunos estudios relevantes al momento con la participación de varios actores.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 2-3. Estudios propuestos para las Asociaciones Civiles de Usuarios y Del Distrito de Riego 112 Ajacuba.

No.	Estudio	Objetivo	Beneficios	Participantes	Plazo
1	Calidad del agua para riego	Conocer la calidad del agua para su uso en los cultivos permitidos por la NORMA Oficial Mexicana NOM-CCA/032-ECOL/1993	A 3,675 usuarios con 7,395ha en producción bajo riego	Gobiernos: Federal, Estatal, Municipal y Organizaciones de Usuarios	Corto
2	Disponibilidad de los volúmenes de agua en el Río Salado (Aguas Residuales de la zona metropolitana de la ciudad de México).	Actualizar los estudios hidrológicos de los escurrimientos de la Ciudad de México.	A 3,675 usuarios con 7,395ha en producción bajo riego	Gobiernos: Federal, Estatal y Organizaciones de Usuarios	Corto
3	Estudio de eficiencias en la red mayor y menor de canales del distrito de riego	Determinar las eficiencias reales de conducción en los canales de distrito de riego	A 3,675 usuarios con 7,395ha en producción bajo riego	Gobiernos: Federal y Organizaciones de Usuarios	Corto
4	Estudio de modelación hidráulica en canal principal y topografía en canal principal.	Para determinar valores de altimetría homogéneas en la zona y determinar la funcionalidad del canal principal para proyectar tramos faltantes de canal principal.	A 3,675 usuarios con 7,395ha en producción bajo riego	Gobierno Federal y Organizaciones de Usuarios	Corto
5	Estudio para selección e instalación de estructuras aforadoras en los puntos de control de entrega-recepción de agua de los módulos de riego y en los puntos de control para la operación de la red de canales	Instalar estructura de medición del agua en puntos de control de entrega-recepción para entregar y recibir el agua conforme a título de concesión otorgado a las Asociaciones Civiles y determinar las eficiencias de conducción de manera permanente	A 3,675 usuarios con 7,395ha en producción bajo riego	Gobierno Federal y Organizaciones de Usuarios	Corto
6	Estudio hidrogeológico para determinar la ubicación más adecuada para la extracción de agua subterránea	Para garantizar la perforación, construcción de los pozos y su equipamiento.	A 300 usuarios con 300 ha en producción bajo riego	Gobierno Federal y Organizaciones de Usuarios	Corto
7	Estudios para implementar sistemas de riego a baja y alta presión tomados a partir del canal principal Ajacuba así como un sistema de drenaje parcelario.	Para determinar acciones para implementar líneas de conducción hacia áreas benéficas y faltantes por regar en el distrito, y si es necesario implementar equipos de bombeo.	A 3,675 usuarios con 7,395ha en producción bajo riego	Gobierno Federal y Organizaciones de Usuarios	Corto
8	Mercado de los principales productos de los cultivos a comercializar de la	Localizar mercados accesibles y que los productores vendan a buen precio con garantía de pago oportuno y confiable	A 3,675 usuarios con 7,395ha en producción bajo riego	Gobiernos: Federal, Estatal y Organizaciones de Usuarios	Mediano

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

No.	Estudio	Objetivo	Beneficios	Participantes	Plazo
	Asociaciones Civiles de Usuarios				
9	Estudio proyecto para la implementar un sistema de cómputo para la recaudación de la cuota por servicio de riego y otras	Facilitar la recaudación y control de las cuotas por servicio de riego y otras para apoyar en el control de los ingresos de las organizaciones de usuarios	A 3,675 usuarios con 7,395ha en producción bajo riego	Gobierno Federal y Organizaciones de Usuarios	Mediano

Cuadro 2-4. Costos de los estudios propuestos para las Asociaciones Civiles de Usuarios y Del Distrito de Riego 112 Ajacuba.

1	Calidad del agua para riego	Estudio	1.00	\$1,000.00	\$1,000.00
2	Disponibilidad de los volúmenes de agua en el Rio Salado (Aguas Residuales de la zona metropolitana de la ciudad de México).	Estudio	1.00	\$200.00	\$200.00
3	Estudio de eficiencias en la red mayor y menor de canales del distrito de riego	Estudio	1.00	\$750.00	\$750.00
4	Estudio de modelación hidráulica en canal principal y topografía en canal principal.	Estudio	1.00	\$2,500.00	\$2,500.00
5	Estudio para selección e instalación de estructuras aforadoras en los puntos de control de entrega-recepción de agua de los módulos de riego y en los puntos de control para la operación de la red de canales	Estudio	1.00	\$600.00	\$600.00
6	Estudio hidrogeológico para determinar la ubicación más adecuada para la extracción de agua subterránea	Estudio	3.00	\$80.00	\$240.00
7	Estudios para implementar sistemas de riego a baja y alta presión tomados a partir del canal principal Ajacuba así como un sistema de drenaje parcelario.	Estudio	8.00	\$95.00	\$760.00
8	Mercado de los principales productos de los cultivos a comercializar de la Asociaciones Civiles de Usuarios	Estudio	1.00	\$750.00	\$750.00
9	Estudio proyecto para la implementar un sistema de cómputo para la recaudación de la cuota por servicio de riego y otras	Estudio	1.00	\$50.00	\$50.00
	Total		18.00		\$6,850.00

Estudio de Calidad del agua para riego.

El agua es el principal insumo para la agricultura en los módulos de riego por lo que es necesario, que su calidad sea la adecuada, conforme a la NORMA Oficial Mexicana NOM-CCA/032-ECOL/1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las aguas residuales de origen urbano o municipal para su disposición mediante riego agrícola. Actualmente la calidad del agua limita la siembra de varios cultivos rentables, por lo que se considera que se actualicen los estudios que se han hecho del agua recibida contaminada de la Ciudad de México. Este estudio es muy necesario que este estudio se realice para limitar la siembra de cultivos que puedan ser dañinos para la salud.

Estudio de Disponibilidad de los volúmenes de agua en el Rio Salado.

Se percibe que las condiciones originales de flujo de agua en este afluente a la fecha no garantizan el volumen que se obtiene a lo largo del periodo del ciclo agrícola, debido a la variación y cambio climático, a los diferentes consumos de agua y escurrimientos en la ciudad de México, y a la creciente demanda del líquido en las grandes ciudades y urbanización, esto convierte de forma más errática y con gran variación el volumen de escurrimiento disponible. Se considera grave esta situación, no poder garantizar a los usuarios el volumen concesionado y limitar la superficie de ciertos cultivos, lo que generaría ciertos problemas sociales, por lo que es necesario el estudio de escurrimientos.

Estudio de eficiencias en la red mayor y menor de canales del distrito de riego.

Con el propósito de caracterizar bien la red de canales en cuanto a sus eficiencias, debido a que estas son muy importantes para la planeación y programación del riego, porque a continuación se describe la razón y como se hará el estudio.

La medición y control de los gastos que circulan por la red de canales en todos los niveles de distribución de agua de los módulos, unidades y distrito de riego, constituyen la piedra angular de una buena operación y es dato imprescindible para los planes de mejoramiento de la operación del distrito y para la tecnificación del riego parcelario.

Sin restar la importancia de todas las fases del proceso operativo, tiene primordial interés el conocimiento del volumen extraído desde las fuentes de abastecimiento, gastos derivados a canales principales, laterales, tomas directas y hasta el entregado a los usuarios en sus tomas granja, por ser estos los datos iniciales y finales del proceso que por sí solos, permiten determinar los volúmenes que se pierden en la conducción, las eficiencias, parcelaria y la general del distrito, asociándolos con los usos consuntivos de los cultivos y con la precipitación.

Esta apreciación define así a la hidrometría de operación como al conjunto de planes, actividades y estudios de la medida del agua que se maneja en un distrito de riego, a partir de la extracción en las presas y hasta la entrega al usuario en la toma granja,

contemplando a su vez los aspectos climatológicos en el referente a lluvias, tanto en su registro como por sus posibles efectos en la operación, por la aportación de volúmenes inesperados a la red de canales y drenes del sistema que es muy típico del distrito de riego 112.

Sin embargo, toda esta precisión que se pretende no es solamente la medición por sí misma, sino que debe tener varios objetivos fundamentales, a saber, la entrega, con certeza, suficiencia y oportunidad, de los gastos o volúmenes solicitados por los distintos usuarios del agua y el seguimiento diario de la programación hidrométrica de la distribución de caudales en el distrito de riego.

Se pudo observar durante la fase del diagnóstico que con el programa de modernización que se está llevando a cabo en los módulos, se está dando un avance bastante considerable en el mejoramiento de la conducción, con la introducción de sistemas entubados, por lo que el paso lógico y obligado en este rubro, es el control de los caudales en los diferentes niveles de distribución del agua, por lo que se recomienda que se lleve a cabo un estudio para formular y ejecutar un programa de calibración de las estructuras principales o estratégicas en los canales de la red mayor y menor de los módulos y unidades de riego; cabe mencionar que los datos de aforo realizados en forma sistemática, proporcionarán amplia información para este efecto, que llevada en forma ordenada y procesada convenientemente, podría utilizarse, para hacer la calibración de compuertas en las estructuras elegidas.

Estudio para selección e instalación de estructuras aforadoras en los puntos de control de entrega-recepción de agua de los módulos de riego y en los puntos de control para la operación de la red de canales.

Este estudio es necesario para selección de estructuras más eficientes desde el punto de vista hidráulico para lograr mayor precisión en la medición del agua para las condiciones actuales de los canales. Las cuales estarán pensadas en la facilidad para su operación y mantenimiento, así como en su robustez para no ser dañadas principalmente por las personas. Las estructuras que se instalen ayudaran a tener un control del agua entregada-recepción en los puntos control de los módulos de riego, así como proporcionar información para operar los canales y su estructura de regulación.

2.4. COSTOS Y CRONOGRAMAS DE CAPACITACIÓN

A continuación, se presenta el cronograma de eventos de capacitación y el costo de un coordinador y un auxiliar para difundir la capacitación y concertar los eventos, apoyar en la logística que se lleven a cabo conforme los programas proporcionados por los instructores que impartirán la capacitación.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 2-5. Cronograma de eventos de capacitación y costos de coordinador y auxiliar para los años 2025 y 2026.

No.	Plantilla (Personal)	Costo (miles \$)	Tema	Eventos	Año 2025						Año 2026					
					Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic	Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic
1	1 Coordinador y 1 Auxiliar	50.00	Áreas Normativas	7		3	4									
2	1 Coordinador y 1 Auxiliar	50.00	Áreas Gerenciales o de Dirección	16			4	4	4	4						
3	1 Coordinador y 1 Auxiliar	50.00	Áreas Administrativas	8				2	2		2	2				
4	1 Coordinador y 1 Auxiliar	50.00	Áreas Técnicas y Operadores: Operación	17				2	3		3	3	3	3		
5	1 Coordinador y 1 Auxiliar	50.00	Áreas Técnicas y Operadores: Conservación	15					3		3	3	3	3		
6	1 Coordinador y 1 Auxiliar	50.00	Áreas Técnicas y Operadores: Administración	7					1	2	2	2				
7	1 Coordinador y 1 Auxiliar	50.00	Áreas Técnicas y Operadores: Ingeniería de Riego y Drenaje	15			3	3			3	3	3			
8	1 Coordinador y 1 Auxiliar	50.00	Sistemas de Información Geográfica	2											1	1
9	1 Coordinador y 1 Auxiliar	50.00	Regadores	6				2	2	2						
10	1 Coordinador y 1 Auxiliar	50.00	Empresarialidad	5									1	2	2	
	Total:	500.00		96		3	11	13	15	8	13	11	10	8	3	1

Cuadro 2-6. Inversiones de las Acciones no estructurales del plan director del Distrito de Riego 112 Ajacuba.

No.	CONCEPTOS	AÑOS					C. PLAZO (25-29)	MEDIANO PLAZO (30-34)	TOTAL
		2025	2026	2027	2028	2029			
	Capacitación								
1	Áreas normativas	\$50.00			\$50.00		\$100.00	\$100.00	\$200.00
2	Áreas gerenciales o de dirección	\$50.00			\$50.00		\$100.00	\$100.00	\$200.00
3	Áreas administrativas	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$625.00	\$125.00	\$750.00
	Áreas técnicas y de Operación								
4	De operación	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$625.00	\$125.00	\$750.00
5	De conservación	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$625.00	\$125.00	\$750.00
6	De Administración	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$625.00	\$125.00	\$750.00

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

No.	CONCEPTOS	AÑOS					C. PLAZO (25-29)	MEDIANO PLAZO (30-34)	TOTAL
		2025	2026	2027	2028	2029	miles \$	miles \$	miles \$
7	De ingeniería de riego y drenaje	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$625.00	\$125.00	\$750.00
8	Sistemas de información geográfica	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$1,250.00	\$250.00	\$1,500.00
9	Regadores	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$3,000.00	\$600.00	\$3,600.00
10	Empresarialidad	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$625.00	\$125.00	\$750.00
11	Coordinación de la capacitación	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$2,500.00	\$500.00	\$3,000.00
	Estudios								
1	Calidad del agua para riego	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$1,000.00		\$1,000.00
2	Disponibilidad de los volúmenes de agua en el Rio Salado (Aguas Residuales de la zona metropolitana de la ciudad de México).	\$40.00	\$40.00	\$40.00	\$40.00	\$40.00	\$200.00		\$200.00
3	Estudio de eficiencias en la red mayor y menor de canales del distrito de riego	\$187.50	\$187.50	\$187.50			\$750.00		\$750.00
4	Estudio de modelación hidráulica en canal principal y topografía en canal principal.	\$1,325.00	\$1,325.00				\$2,650.00		\$2,650.00
5	Estudio para selección e instalación de estructuras aforadoras en los puntos de control de entrega-recepción de agua de los módulos de riego y en los puntos de control para la operación de la red de canales		\$200.00	\$200.00	\$200.00		\$600.00		\$600.00
6	Estudio hidrogeológico para determinar la ubicación más adecuada para la extracción de agua subterránea		\$80.00	\$80.00	\$80.00		\$240.00		\$240.00
7	Estudios para implementar sistemas de riego a baja y alta presión tomados a partir del canal principal Ajacuba.	\$190.00	\$190.00	\$190.00	\$190.00		\$760.00		\$760.00
8	Mercado de los principales productos de los cultivos a comercializar de la Asociaciones Civiles de Usuarios			\$91.38	\$125.00	\$125.00	\$341.38	\$408.62	\$750.00
9	Estudio proyecto para la implementar un sistema de cómputo para la recaudación de la cuota por servicio de riego y otras							\$50.00	\$50.00
	Total:	\$4,142.50	\$4,322.50	\$3,088.88	\$3,035.00	\$2,465.00	\$17,241.38	\$2,758.62	\$20,000.00

3. OBRAS Y MAQUINARIA (ACCIONES ESTRUCTURALES)

3.1. OBRAS DE CABEZA Y RED MAYOR

Las acciones estructurales se refieren a las obras de construcción civil y mecanismos de la infraestructura hidroagrícola (fuentes de abastecimiento, red de distribución y sus estructuras de regulación, medición y control, de las redes de caminos y drenaje, y a nivel parcelario, y otras obras complementarias de apoyo a la operación del Distrito de Riego), así como la maquinaria y equipo para la conservación de la infraestructura hidroagrícola.

En todas las obras de cabeza del Distrito de Riego, en el corto plazo se consideran obras estructurales importantes, debido principalmente a que en gran parte carecen mejoramiento o rehabilitación, así como de la conservar normal la infraestructura, por lo que es necesario hacer esta conforme lo que indica la frecuencia para cada obra.

En la medida de lo posible, se propone acciones de rehabilitación y mejora de la obra de cabeza de la Presa Derivadora "El Refugio" que comparten en el inicio el punto de interconexión al afluente Río Salado de la infraestructura concesionada al Distrito de Riego 003 Tula.

La construcción de obra nueva y rehabilitación de las redes de canales, caminos y drenaje con sus estructuras respectivas, así como las obras complementarias como casetas de canaleros y de aforadores, de las oficinas de las unidades de riego.

La rehabilitación e instalación de estructuras aforadoras en los puntos de entrega-recepción de la CONAGUA a las Asociaciones Civiles de Usuarios y Unidad de Riego no transferida, con el mejor equipamiento para una medición lo más preciso posible, por lo cual se propuso un estudio para la selección e instalación de estructuras aforadoras.

De igual forma se recomienda la instalación de estaciones climatológicas automatizadas ligadas a la red nacional de meteorología, dependientes del Servicio Meteorológico Nacional, que proporcionen y almacenen la información de temperaturas, radiación, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, precipitación y evaporación de tanque. Mediante la sistematización de la información hidrométrica y climatológica se tendrán mejores elementos para la toma de decisiones en la planeación y operación de las obras de cabeza, requerimientos mínimos, que requiere un buen manejo sustentable de las cuencas hidrográficas y de las presas de almacenamiento.

Respecto a la maquinaria de conservación se considera la adquisición de equipo nuevo, del existe se revisó y se presenta el que será rehabilitado con base al Diagnóstico Actual de Necesidades Mínimas de Conservación.

La propuesta de acciones estructurales particulares para cada obra de cabeza, redes de canales, drenes y caminos con sus estructuras respectivas, se presentan como recomendaciones y consensadas con los directivos y representantes de los módulos, con los jefes de unidad de riego, y también con la participación de usuarios interesados en el mejoramiento de sus obras y maquinaria. A continuación, se presentan las necesidades de obra y maquinaria para ser consideradas en el plan director.

3.1.1. PRESAS DE DERIVADORAS

El Distrito de Riego se apoya para la distribución del agua con la presa derivadora "El Refugio", la cual comparte con el Unidad Tlamaco-Juandho del Distrito de Riego 003.



Figura. 3-1. Presa derivadora "El Refugio". Vista de mecanismos de canal desarenador y vertedor de excedencias (A), de obra de toma en Canal Ajacuba (B) y vista del vaso de la presa (C).

Esta obra presenta mucho desgaste en la obra de concreto, se perciben varillas expuestas del concreto reforzado en algunos puntos de la obra de toma (losa de operación), los mecanismos de elevación de las compuertas requieren mantenimiento, se recomienda automatizar el sistema de elevación, las compuertas radiales se perciben desgastadas y se recomienda un mantenimiento mayor; los mecanismos de elevación en el canal desarenador se encuentran desgastados, y se percibe que a estos no se les da rehabilitación y mantenimiento lo que ha implicado en un alto desgaste y se recomienda remplazar; las compuertas se observan obturadas de tanto azolve y se recomienda dar mantenimiento mayor y correctivo; para el vaso de la derivadora se observa una gran cantidad de azolve así como de vegetación grande, lo que indica que el mantenimiento o trabajos de conservación u desazolve no se han realizado en varios años, se recomienda realizar estas acciones por lo menos una vez al año, con objeto de mantener en buen estado el funcionamiento de la obra. Este planteamiento beneficia a una superficie 7,395.00 Ha las que son las que se analizan y se ampliaría con proyecto a 8,050, en beneficio de 3,675 usuarios para un gasto posible de conducción de 25.00m³/s en el canal principal, para beneficio de los dos módulos dentro de este Distrito.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3-1. Jerarquización de la problemática en infraestructura y presupuesto de la presa derivadora “El Refugio” del Distrito de Riego 112, compartida con el Distrito de Riego 003.

Presa derivadora: El Refugio	Problema	Alternativa de solución	Cantidad	Unidad	P.U. (miles de \$)	Importe (miles \$)	Prioridad	Impacto
Obra de Cabeza								
	Obra Nueva							
	Subtotal							
	Mejoramiento							
	Falta de Cercos perimetrales	Construcción de casetas con cercos perimetrales.	1.00	lote	\$100.00	\$100.00	C.P.	Seguridad en Mecanismos así como en la estructura para evitar accidentes.
	Mantenimiento correctivo en mecanismos de elevación.	Se recomienda remplazar algunos mecanismos de elevación ya que se encuentran en muy mal estado.	2.00	lote	\$1,000.00	\$2,000.00	C.P.	Para garantiza las extracciones de las obras de toma para riego y para seguridad de la obra.
	Desazolve de vaso	Mucho azolve en el vaso	1.00	lote	\$2,000.00	\$2,000.00	C.P.	Para garantizar el servicio de riego
	Subtotal					\$4,100.00		
	Rehabilitación							
	Falta mantenimiento preventivo en los mecanismos de operación y control.	Mantenimiento para evitar desgaste en elementos metálicos.	2.00	lote	\$500.00	\$1,000.00	C.P.	Para mantener la vida útil de las estructuras.
	El concreto en los elementos estructurales presenta desgaste, y las varillas de acero de refuerzo están expuestas al intemperismo.	Resanar los elementos estructurales de concreto para alargar vida útil.	1.00	lote	\$200.00	\$200.00	C.P.	Dar más vida útil a los elementos y seguridad en las acciones de operación.
	Subtotal					\$1,200.00		
Red de Distribución. No se considera la red de distribución (canales)								
	Obra Nueva							
	Acumulación de basura inorgánica	Implementar un mecanismo automatizado de extracción de basura	1.00	lote	\$1,250.00	\$1,250.00	M.P.	Para evitar obturaciones en en las compuertas radiales, así como en el sistema de conducción de aguas abajo de la obra de toma.
	Subtotal					\$ -		
	Mejoramiento					\$ -		
	Subtotal					\$ -		
	Rehabilitación							

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Presa derivadora: El Refugio	Problema	Alternativa de solución	Cantidad	Unidad	P.U. (miles de \$)	Importe (miles \$)	Prioridad	Impacto
	Baja eficiencia de conducción	Rehabilitar transiciones de entrada y salida	1.00	lote	\$266.00	\$266.00	C.P.	Para reducir pérdidas de conducción en la red de distribución
	Subtotal					\$1,516.00		
Caminos. De acceso a la derivadora								
	Obra Nueva							
	Falta de cunetas en los caminos	Construcción de cunetas	0.64	km	\$ 50.00	\$32.00	MP	Para prolongar la vida útil de la red de caminos
	Subtotal					\$ 32.00		
	Mejoramiento							
	Caminos en regular y mal estado	Revestimiento de caminos con material de banco	0.64	km	\$1,800.00	\$1,152.00	MP	Para facilitar la operación de las unidades de riego y las labores agrícolas
	Subtotal					\$1,152.00		
	Rehabilitación							
	Subtotal					\$ -		
Resumen de la Presa Derivadora								
Obra de cabeza								
	Obra nueva		-			\$ -		
	Mejoramiento		4.00			\$4,100.00		
	Rehabilitación		3.00			\$1,200.00		
Red de distribución								
	Obra nueva		1.00			\$ -		
	Mejoramiento		-			\$ -		
	Rehabilitación		1.00			\$1,516.00		
Caminos								
	Obra nueva		0.64			\$32.00		
	Mejoramiento		0.64			\$1,152.00		
	Rehabilitación		-			\$ -		
Total			10.28			\$8,000.00		

3.1.2. PLANTAS DE BOMBEO Y REBOMBEO

En el presente Distrito no se tiene plantas de bombeo, aunque se plantea desarrollar proyectos ejecutivos en los puntos de interés para identificar si es necesario implementar algún sistema de rebombeo para dar servicio a las parcelas más afectadas en el suministro de agua.

3.1.3. RED MAYOR

El Distrito de Riego se apoya para la distribución del agua al módulo y unidad de riego por medio del canal principal Ajacuba.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3-2. Jerarquización de la problemática en infraestructura y presupuesto del Canal Principal Ajacuba. del Distrito de Riego 112.

Canal principal: Ajacuba	Problema	Alternativa de solución	Unidad	Cantidad	P.U. (miles de \$)	Importe (miles \$)	Prioridad	Impacto
Red de Distribución.								
	Obra Nueva							
	No se tiene control de volumen de agua que transita en canales	Instalación de medidores automatizados de gasto	pza	4.00	\$ 2,500.00	\$10,000.00	C.P.	Para determinar los flujos de conducción en la red de distribución y calcular las eficiencias, así como los volúmenes entregados.
	Estructuras en mal estado, no son funcionales o están dañadas	Reposición de estructuras en canales principales	pza	24.00	\$ 117.00	\$ 2,808.00	C.P.	Permite la operación y control así como cambios de los flujos en el canal.
	Subtotal			28.00		\$12,808.00		
	Mejoramiento							
	Estructuras en mal estado, pero que son funcionales faltando algún elemento.	Rehabilitación de estructuras en canales principales	pza	38.00	\$ 102.50	\$ 3,895.00	C.P.	Permite la operación y control, así como cambios de los flujos en el canal.
	Subtotal			38.00		\$ 3,895.00		
	Rehabilitación							
	Se encuentran transiciones y cambios de sección donde el canal opera como canal elevado donde la margen izquierda presenta una falla y se desborda el canal.	Rehabilitación de canales principales	km	2.30	\$13,935.00	\$32,050.50	C.P. Y M.P.	Evita pérdidas de volumen de agua en los tramos en cuestión.
	Subtotal			2.30		\$32,050.50		
Caminos. De acceso a la derivadora								
	Obra Nueva							
	Subtotal			-		\$ -		
	Mejoramiento							
	Subtotal			-		\$ -		
	Rehabilitación							
	Caminos en mal estado, donde el material con humedad se vuelve intransitable.	Rehabilitación de caminos		2.30	\$ 1,200.00	\$ 2,760.00	C.P. Y M.P.	Al rehabilitar el canal principal se habilita el camino operación.
	Subtotal			2.30		\$ 2,760.00		
	Resumen de la Presa Derivadora							
Red de distribución								
	Obra nueva			28.00		\$12,808.00		
	Mejoramiento			38.00		\$ 3,895.00		
	Rehabilitación			2.30		\$32,050.50		
Caminos								
	Obra nueva			-		\$ -		
	Mejoramiento			-		\$ -		
	Rehabilitación			2.30		\$ 2,760.00		
Total				70.60		\$51,513.50		

3.2. POZOS PROFUNDOS

El Distrito de Riego se apoya para el abastecimiento de agua plantea la implementación del construir 3 (tres) pozos nuevos, ubicados estratégicamente en

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

puntos de difícil suministro de agua, a continuación de presentan las necesidades de inversión para su construcción.

Cuadro 3-3. Jerarquización de la problemática en infraestructura y presupuesto de los pozos Distrito de Riego 112.

POZOS PROFUNDOS: Ajacuba	Problema	Alternativa de solución	Unidad	Cantidad	P.U. (miles de \$)	Importe (miles \$)	Prioridad	Impacto
Red de Distribución.								
	Obra Nueva							
	Terrenos elevados, no se puede suministrar el riego por gravedad.	Perforación de pozo a 200m profundidad.	lote	3.00	\$ 2,500.00	\$ 7,500.00	C.P.	Suministro de agua a terrenos en producción agrícola. Aumento de productividad.
	Terrenos elevados, no se puede suministrar el riego por gravedad.	Equipamiento electromecánico equipo de bombeo	lote	3.00	\$ 2,300.00	\$ 6,900.00	C.P.	Suministro de agua a terrenos en producción agrícola. Aumento de productividad.
	Subtotal			3.00		\$14,400.00		
Red de distribución								
	Obra nueva			3.00		\$14,400.00		
Total				3.00		\$14,400.00		

3.3. RED MENOR E INTER PARCELARÍA

La organización técnica y administrativa para la operación, conservación y administración del Distrito de Riego 112, se apoya en un módulo y una unidad de riego no transferida, quienes tienen responsabilidades delegadas en sus estatutos sociales y reglamento de operación, conservación y administración, para manejar y administrar las obras y el agua, además de apoyarse en manuales técnicos proporcionados por la CONAGUA, y participar en actividades de campo para elaborar diagnósticos del estado actual para mejorar, rehabilitar y construir obra nueva según sean el resultado del diagnóstico de las obras, por lo anterior y con la participación de los directivos y técnicos de las Asociaciones Civiles de Usuarios, se elaboró el diagnóstico del estado actual y las propuestas de obras e inversión en condiciones adecuadas para las obras y lograr mejores eficiencias; de conducción en la red menor de canales y de aplicación a nivel parcelario.

Cuadro 3-4. Jerarquización de la problemática en infraestructura de red menor y presupuesto del Módulo de Riego 1 del Distrito de Riego 112.

Red Menor y parcela: Modulo I	Problema	Alternativa de solución	Unidad	Cantidad	P.U. (miles de \$)	Importe (miles \$)
Red de Distribución Menor e Inter parcelaría						
	Obra Nueva					

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Red Menor y parcela: Modulo I	Problema	Alternativa de solución	Unidad	Cantidad	P.U. (miles de \$)	Importe (miles \$)
	Perdidas de agua en conducción por canal dañado o de tierra	Revestimiento y/o entubamiento de canales secundarios	km	50.40	\$ 6,800.00	\$ 342,720.00
	Mal control y manejo en las líneas de conducción	Reposición de estructuras en canales secundarios	pza	755.00	\$ 22.00	\$ 16,610.00
	Subtotal			805.40		\$ 359,330.00
	Rehabilitación					
	Perdidas de agua en conducción por daños en canal revestido	Rehabilitación de canales secundarios	km	61.20	\$ 6,900.00	\$ 422,280.00
	Estructuras dañadas, pero se pueden utilizar para la operación y control.	Rehabilitación de estructuras en canales secundarios	pza	458.00	\$ 19.52	\$ 8,941.41
	Subtotal			519.20		\$ 431,221.41
Caminos						
	Rehabilitación					
	Caminos en mal estado	Rehabilitación de caminos	km	15.40	\$ 1,200.00	\$ 18,480.00
	Subtotal			15.40		\$ 18,480.00
Nivel parcelario						
	Obra Nueva					
	Parcelas con baja eficiencia de riego	Instalación de sistemas de riego por Multicompuertas	ha	1,400.00	\$ 60.00	\$ 84,000.00
	Parcelas con baja eficiencia de riego	Instalación de sistemas de riego por goteo	ha	700.00	\$ 100.00	\$ 70,000.00
	Parcelas con baja eficiencia de riego	Instalación de sistemas de riego por aspersión	ha	560.00	\$ 120.00	\$ 67,200.00
	Subtotal			2,660.00		\$ 221,200.00
	Nivelación					
		Trabajos de nivelación de tierras	ha	1,750.00	\$ 15.00	\$ 26,250.00
	Subtotal			1,750.00		\$ 26,250.00
	Drenaje Parcelario					
		Rescate de tierras salinas mediante la instalación de drenaje parcelario	ha	600.00	\$ 63.00	\$ 37,800.00
	Subtotal			600.00		\$ 37,800.00
	Resumen de Elemento					
Red de distribución						
	Obra nueva			805.40		\$ 359,330.00
	Rehabilitación			519.20		\$ 431,221.41
Caminos						
	Rehabilitación			15.40		\$ 18,480.00
Nivel parcelario						
	Obra Nueva			2,660.00		\$ 221,200.00
	Nivelación			1,750.00		\$ 26,250.00
	Drenaje Parcelario			600.00		\$ 37,800.00
Total				6,350.00		\$1,094,281.41

Cuadro 3-5. Jerarquización de la problemática en infraestructura de red menor y presupuesto del Módulo de Riego 1 del Distrito de Riego 112.

Red Menor y parcela: Modulo I	Problema	Alternativa de solución	Unidad	Cantidad	P.U. (miles de \$)	Importe (miles \$)
Red de Distribución Menor e Inter parcelaria						
	Obra Nueva					
	Perdidas de agua en conducción por canal dañado o de tierra	Revestimiento y/o entubamiento de canales secundarios	km	10.10	\$ 6,800.00	\$ 68,680.00
	Mal control y manejo en las líneas de conducción	Reposición de estructuras en canales secundarios	pza	152.00	\$ 22.00	\$ 3,344.00
	Subtotal			162.10		\$ 72,024.00
	Rehabilitación					

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Red Menor y parcela: Modulo I	Problema	Alternativa de solución	Unidad	Cantidad	P.U. (miles de \$)	Importe (miles \$)
	Perdidas de agua en conducción por daños en canal revestido	Rehabilitación de canales secundarios	km	12.30	\$ 6,900.00	\$ 84,870.00
	Estructuras dañadas pero se pueden utilizar para la operación y control.	Rehabilitación de estructuras en canales secundarios	pza	92.00	\$ 19.52	\$ 1,796.09
	Subtotal			104.30		\$ 86,666.09
Caminos						
	Rehabilitación					
	Caminos en mal estado	Rehabilitación de caminos	km	10.30	\$ 1,200.00	\$ 12,360.00
	Subtotal			10.30		\$ 12,360.00
Nivel parcelario						
	Obra Nueva					
	Parcelas con baja eficiencia de riego	Instalación de sistemas de riego por multicompuertas	ha	600.00	\$ 60.00	\$ 36,000.00
	Parcelas con baja eficiencia de riego	Instalación de sistemas de riego por goteo	ha	300.00	\$ 100.00	\$ 30,000.00
	Parcelas con baja eficiencia de riego	Instalación de sistemas de riego por aspersión	ha	240.00	\$ 120.00	\$ 28,800.00
	Subtotal			1,140.00		\$ 94,800.00
	Nivelación					
		Trabajos de nivelación de tierras	ha	750.00	\$ 15.00	\$ 11,250.00
	Subtotal			750.00		\$ 11,250.00
	Drenaje Parcelario					
		Rescate de tierras salinas mediante la instalación de drenaje parcelario	ha	600.00	\$ 63.00	\$ 37,800.00
	Subtotal			600.00		\$ 37,800.00
	Resumen de Elemento					
Red de distribución						
	Obra nueva			162.10		\$ 72,024.00
	Rehabilitación			104.30		\$ 86,666.09
Caminos						
	Rehabilitación			10.30		\$ 12,360.00
Nivel parcelario						
	Obra Nueva			1,140.00		\$ 94,800.00
	Nivelación			750.00		\$ 11,250.00
	Drenaje Parcelario			600.00		\$ 37,800.00
Total				2,766.70		\$ 314,900.09

Se presenta el resumen de la inversión en la red menor e Inter parcelaría del distrito 112 en el cuadro continuo.

Cuadro 3-6. Jerarquización de la problemática en infraestructura de red menor y presupuesto del Distrito de Riego 112.

No.	Conceptos	Unidad	Cantidad	Total (Miles \$)
1	Revestimiento y/o entubamiento de canales secundarios	km	60.50	\$ 411,400.00
2	Rehabilitación de canales secundarios	km	73.50	\$ 507,150.00
3	Reposición de estructuras en canales secundarios	pza	907.00	\$ 19,954.00
4	Rehabilitación de estructuras en canales secundarios	pza	550.00	\$ 10,737.50
5	Rehabilitación de caminos	km	25.70	\$ 30,840.00
6	Trabajos de nivelación de tierras	ha	2,500.00	\$ 37,500.00
7	Rescate de tierras salinas mediante la instalación de drenaje parcelario	ha	1,200.00	\$ 75,600.00

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

No.	Conceptos	Unidad	Cantidad	Total (Miles \$)
8	Instalación de sistemas de riego por Multicompuertas	ha	2,000.00	\$ 120,000.00
9	Instalación de sistemas de riego por goteo	ha	1,000.00	\$ 100,000.00
10	Instalación de sistemas de riego por aspersión	ha	800.00	\$ 96,000.00
	Suma			\$ 1,409,181.50

3.4. ESTRUCTURAS DE MEDICIÓN Y CONTROL

La medición del agua en puntos estratégicos en la red de distribución es crucial para el buen manejo del agua de riego, dentro del distrito de riego se requiere de la instalación de 4 estructuras para cumplir con esta labor. Las cuales se consideran colocar en el canal principal.

Cuadro 3-7. Jerarquización de la problemática en estructuras de medición y control del Distrito de Riego 112

CONCEPTOS		UNIDAD	CORTO PLAZO						MEDIANO PLAZO (30-34)		TOTAL (Miles de \$)
			CALENDARIZACIÓN DE LAS INVERSIONES SIN IVA (Miles de \$)					TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
			2025	2026	2027	2028	2029	(Miles de \$)		(Miles de \$)	
ACCIONES ESTRUCTURALES	Instalación de Medidores Automatizados de Gasto	pza	1,724.14	1,724.14	1,724.14	1,724.14	1,724.14	8,620.69	-	1,379.31	10,000.00
TOTAL ACCIONES		4	1,724.14	1,724.14	1,724.14	1,724.14	1,724.14	8,620.69	-	1,379.31	10,000.00

3.5. RED DE DRENAJE

En el Distrito de Riego 112, no se tienen consignados drenes, más sin embargo se está planteando a nivel parcela crear sistema de drenaje, la forma en que evacuan los excedentes de agua en el riego, es a través de la misma red de canales de conducción aguas abajo de cada parcela y que se van interconectando hacia el distrito de Riego 003. Por ello es importante que se implemente el estudio de drenaje dentro del plan de acciones no estructurales.

En base al estudio se determinará si se invierte participaciones en función de si es a corto, mediano o largo plazo.

- Corto plazo: (0 – 5años) y se tiene posibilidad económica del 50% de la inversión total de la obra, porcentaje que le corresponde a los usuarios y requisito indispensable para complementarlo a la inversión federal. Esta clasificación la considera como obra urgente de realizar.
- Mediano plazo: (5 – 10 años) se considera como obra importante a realizar, sin embargo, no se cuenta con el recurso suficiente por parte de los usuarios del

módulo (50% del total de la obra) pero se tiene factibilidad de planearse en este tiempo.

- c) Largo plazo: (10 – 20 años) se considera obra necesaria y no se cuenta con posibilidades de cofinanciamiento, sin embargo, será necesario planear su rehabilitación o modernización.

3.6. RED DE CAMINOS DE SERVICIO Y OPERACIÓN.

En un Distrito de Riego es muy importante la red de caminos de servicio y operación, los primeros para apoyar a los usuarios para transportar los insumos y sacar las cosechas, y los segundos para apoyar la conducción y entrega del agua a los usuarios a nivel de parcela, así como hacer la medición del agua y operar las estructuras de los canales y supervisar la zona de riego.

Cuadro 3-8. Jerarquización de la problemática en caminos y presupuesto del Distrito de Riego 112.

Módulo/Unidad de riego	Problema	Alternativa de solución	Superficie (Ha)	No. de usuarios	Unidad	Cantidad	P.U. (miles de \$)	Importe (miles \$)	Prioridad	Factibilidad de realización e impacto
Caminos										
Rehabilitación										
Modulo I	Caminos en regular y mal estado	Revestimiento de caminos con material de banco	6,155.00	2,408.00	km	25.70	1,200.00	30,840.00	C.P. Y M.P.	Para facilitar la operación de las unidades de riego y las labores agrícolas
Modulo II	Caminos en regular y mal estado	Revestimiento de caminos con material de banco	1,240.00	1,267.00	km	2.30	1,200.00	2,760.00	C.P. Y M.P.	Para facilitar la operación de las unidades de riego y las labores agrícolas
Total:						28.00		33,600.00		

3.7. ACCIONES PARCELARIAS

Una de las acciones para ahorrar agua en la agricultura de riego es conocer el cuánta, cuándo y cómo aplicar el agua a los cultivos. En este punto se proponen los sistemas de riego a nivel de parcela para dar respuesta al cómo aplicar el agua a los cultivos (métodos de riego) considerando la relación agua, suelo planta, clima y la economía del usuario.

a) Tecnificación del riego

En este punto se proponen los sistemas de riego más viable tomando las características de citadas en el párrafo anterior y tomar muy en cuenta la capacidad financiera de los usuarios.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3-9. Superficie y costo de los sistemas de riego a nivel parcelario del Plan Director del DR 112 Ajacuba.

Módulo/Unidad de Riego	Sistema de riego	Superficie (ha)	P.U (miles \$/ha)	Importe (miles de \$)	Volumen Rescatado (Miles de m3)	Usuarios Beneficiados	Prioridad
MODULO I	Multicompuestas	1,400.00	\$ 60.00	84,000.00	3,080.30	548	C.P. y M.P.
	Goteo	700.00	\$ 100.00	70,000.00	2,593.94	274	C.P. y M.P.
	Aspersión	560.00	\$ 120.00	67,200.00	1,546.19	219	C.P. y M.P.
MODULO II	Multicompuestas	600.00	\$ 60.00	36,000.00	1,320.13	613	C.P. y M.P.
	Goteo	300.00	\$ 100.00	30,000.00	1,111.69	307	C.P. y M.P.
	Aspersión	240.00	\$ 120.00	28,800.00	662.65	245	C.P. y M.P.
Total:		3,800.00		316,000.00	10,314.91	2,206.00	

Cuadro 3-10. Inversiones de los Sistemas de Riego del Distrito de riego 112.

CONCEPTOS		UNIDAD	CORTO PLAZO							MEDIANO PLAZO (30-34)		TOTAL (Miles de \$)
			CANT.	CALENDARIZACIÓN DE LAS INVERSIONES SIN IVA					TOTAL (Miles de \$)	CANT.	TOTAL (Miles de \$)	
				2025	2026	2027	2028	2029				
ACCIONES ESTRUCTURALES	Instalación de Sistemas de Riego por Multicompuestas	ha	1,600.00	16,551.72	16,551.72	16,551.72	16,551.72	16,551.72	82,758.62	400.00	37,241.38	120,000.00
	Instalación de Sistemas de Riego por Goteo	ha	800.00	13,793.10	13,793.10	13,793.10	13,793.10	13,793.10	68,965.52	200.00	31,034.48	100,000.00
	Instalación de Sistemas de Riego por Aspersión	ha	640.00	13,241.38	13,241.38	13,241.38	13,241.38	13,241.38	66,206.90	160.00	29,793.10	96,000.00
SUBTOTAL ACCIONES				45,611.21	45,612.21	45,613.21	45,614.21	45,615.21	217,931.03	760.00	98,068.97	316,000.00

b) Mejoras territoriales

En este punto se proponen las necesidades de nivelación de suelos y superficie a recuperar por problemas de ensalitramiento o manto freático elevado. Considerando las características de los suelos y la capacidad económica de los usuarios.

Cuadro 3-11. Superficie y costo de las Mejoras Territoriales del Plan Director del DR 112.

Módulo/Unidad de Riego	Mejora parcelaria	Superficie (ha)	P.U (miles \$/ha)	Importe (miles de \$)	Volumen Rescatado (Miles de m3)	Usuarios Beneficiados	Prioridad
MODULO I	Nivelación de tierras	1,750.00	\$ 15.00	26,250.00	2,738.05	685	C.P. y M.P.
	Drenaje parcelario	600.00	\$ 63.00	37,800.00	938.76	235	C.P. y M.P.
MODULO II	Nivelación de tierras	750.00	\$ 15.00	11,250.00	1,173.45	766	C.P. y M.P.
	Drenaje parcelario	600.00	\$ 63.00	37,800.00	938.76	613	C.P. y M.P.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Módulo/ Unidad de Riego	Mejora parcelaria	Superficie (ha)	P.U (miles \$/ha)	Importe (miles de \$)	Volumen Rescatado (Miles de m3)	Usuarios Beneficiados	Prioridad
Total:		3,700.00			5,789.01	2,299.00	

Cuadro 3-12. Inversiones de las Mejoras Territoriales del Distrito de Riego 112.

CONCEPTOS		UNIDAD	CORTO PLAZO							MEDIANO PLAZO (30-34)		TOTAL (Miles de \$)
			CANT.	CALENDARIZACIÓN DE LAS INVERSIONES SIN IVA					TOTAL (Miles de \$)	CANT.	TOTAL (Miles de \$)	
				2025	2026	2027	2028	2029				
ACCIONES ESTRUCTURALES	Trabajos de Nivelación de Tierras	ha	2,000.00	5,172.41	5,172.41	5,172.41	5,172.41	5,172.41	25,862.07	500.00	11,637.93	37,500.00
	Rescate de Tierras Salinas mediante la Instalación de Drenaje Parcelario	ha	960.00	10,427.59	10,427.59	10,427.59	10,427.59	10,427.59	52,137.93	240.00	23,462.07	75,600.00
SUBTOTAL ACCIONES				17,625.00	17,626.00	17,627.00	17,628.00	17,629.00	78,000.00	740.00	35,100.00	113,100.00

3.8. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PARA NIVELACIÓN DE TIERRAS: ADQUISICIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TALLERES

Para mantener en condiciones de operación de las redes de canales, drenes y caminos, además de la mano de obra, se necesita maquinaria de muy diversos tipos para que realice de manera económica y rápida la conservación y mantenimiento de las obras.

Es necesario que, en el Distrito de Riego y las Asociaciones Civiles de Usuarios de los Módulos y Unidades de Riego, exista el parque de maquinaria óptima o al menos el suficiente, en función de las características de la infraestructura, que permita atender las necesidades medias de conservación.

Fortalecer el parque de maquinaria mediante la adquisición de unidades modernas, versátiles, acordes a las necesidades propias del módulo y unidad de riego.

Paralelamente promover la restitución de servicio de la maquinaria reportada estado, previo análisis técnico-económico de rentabilidad. A pesar de la inversión realizada en adquisición de maquinaria en años anteriores, en los balances de maquinaria se ha detectado que, en términos generales, no coincide la maquinaria necesaria (parque óptimo) y el equipo disponible (parque existente).

Adquisición y rehabilitación integral de maquinaria y equipo de conservación normal, adquisición y rehabilitación integral de maquinaria y equipo de nivelación de tierras y equipamiento de talleres de mantenimiento, acorde al balance de maquinaria determinado en función del **Diagnóstico de Necesidades Medias Anuales de**

Conservación Normal y el ciclo óptimo respectivo. La priorización de adquisición y rehabilitación se definirá considerando la condición actual del parque, en el siguiente orden: crítico, mínimo, medio, en equilibrio, en función de la cantidad de equipo existente en la organización de usuarios respecto a los requerimientos señalados en el Balance (parque óptimo). Por ello se requiere del siguiente parque de maquinaria para el Distrito de Riego:

Cuadro 3-13. Necesidades de maquinaria en el módulo, unidad y del Distrito de Riego 112.

Módulo/ Unidad de Riego	Acción	Unidad (Pza)	P.U. (miles \$/ha)	Importe (miles de \$)	Prioridad
MODULO I					
Adquisición de Maquinaria y equipo para Conservación					
	Adquisición	1.00	4,000.00	4,000.00	C.P. y M.P.
Rehabilitación de Maquinaria y Equipo para Nivelación					
	Adquisición	1.00	8,000.00	8,000.00	C.P. y M.P.
Total:		2.00		12,000.00	

Los anteriores costos fueron de acuerdo a las necesidades medias de conservación y balance de maquinaria requerida por Módulo, Unidad y Distrito de Riego 112.

3.9. COSTOS

Como parte integral de las propuestas de acciones en cada uno de los Módulos de Riego conciliadas con las Asociaciones Civiles de Usuarios, y también conciliar con los usuarios de las Unidades de Riego, a continuación, se presenta el programa de las inversiones.

Cada propuesta de rehabilitación y/o modernización deberá ir acompañada de los costos estimados, integrados a través de los costos unitarios que habrá de detallar, a objeto de formar parte integrante de cada uno de los puntos anteriores.

Los costos totales de las propuestas de rehabilitación y modernización anteriores, se integran de manera general a nivel de Distrito de Riego en el cuadro 3-14, en donde se presentan las inversiones por concepto y su costo total, así como las inversiones programadas con los usuarios en el corto plazo. El monto total de las inversiones planteadas corresponde a \$ 1,515,095.00 Miles de pesos, considerados en su mayor parte a corto y mediano plazo. El siguiente cuadro muestra las inversiones acumuladas por concepto a corto, mediano y largo plazo.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 3-14. Costos totales de las inversiones por año en el corto plazo del Distrito de Riego 112

CONCEPTOS			UNIDAD	CORTO PLAZO						MEDIANO PLAZO (30-34)			
				CANTIDAD	CALENDARIZACIÓN DE LAS INVERSIONES SIN IVA (Miles de \$)					TOTAL (Miles de \$)	CANTIDAD	TOTAL (Miles de \$)	TOTAL (Miles de \$)
					2025	2026	2027	2028	2029				
ACCIONES ESTRUCTURALES	1	Rehabilitación y/o Modernización de las Obras de Cabeza	pza	0.80	1,103.45	1,103.45	1,103.45	1,103.45	1,103.45	5,517.24	0.20	2,482.76	8,000.00
	2	Rehabilitación de Canales Principales	km	2.30	5,525.95	5,525.95	5,525.95	5,525.95	5,525.95	27,629.74	-	4,420.76	32,050.50
	3	Reposición de Estructuras en Canales Principales	pza	24.00	484.14	484.14	484.14	484.14	484.14	2,420.69	-	387.31	2,808.00
	4	Rehabilitación de Estructuras en Canales Principales	pza	38.00	671.55	671.55	671.55	671.55	671.55	3,357.76	-	537.24	3,895.00
	5	Revestimiento y/o Entubamiento de Canales Secundarios	km	42.35	49,651.72	49,651.72	49,651.72	49,651.72	49,651.72	248,258.62	18.15	163,141.38	411,400.00
	6	Rehabilitación de Canales Secundarios	km	73.50	87,439.66	87,439.66	87,439.66	87,439.66	87,439.66	437,198.28	-	69,951.72	507,150.00
	7	Reposición de Estructuras en Canales Secundarios	pza	907.00	3,440.34	3,440.34	3,440.34	3,440.34	3,440.34	17,201.72	-	2,752.28	19,954.00
	8	Rehabilitación de Estructuras en Canales Secundarios	pza	550.00	1,851.29	1,851.29	1,851.29	1,851.29	1,851.29	9,256.47	-	1,481.03	10,737.50
	9	Instalación de Medidores Automatizados de Gasto	pza	4.00	1,724.14	1,724.14	1,724.14	1,724.14	1,724.14	8,620.69	-	1,379.31	10,000.00
	10	Rehabilitación de Caminos	km	19.60	4,055.17	4,055.17	4,055.17	4,055.17	4,055.17	20,275.86	8.40	13,324.14	33,600.00
	11	Perforación y Equipamiento de Pozos de Bombeos	pza	3.00	2,482.76	2,482.76	2,482.76	2,482.76	2,482.76	12,413.79	-	1,986.21	14,400.00
	12	Trabajos de Nivelación de Tierras	ha	2,000.00	5,172.41	5,172.41	5,172.41	5,172.41	5,172.41	25,862.07	500.00	11,637.93	37,500.00
	13	Rescate de Tierras Salinas mediante la Instalación de Drenaje Parcelario	ha	960.00	10,427.59	10,427.59	10,427.59	10,427.59	10,427.59	52,137.93	240.00	23,462.07	75,600.00
	14	Instalación de Sistemas de Riego por Multicompuertas	ha	1,600.00	16,551.72	16,551.72	16,551.72	16,551.72	16,551.72	82,758.62	400.00	37,241.38	120,000.00
	15	Instalación de Sistemas de Riego por Goteo	ha	800.00	13,793.10	13,793.10	13,793.10	13,793.10	13,793.10	68,965.52	200.00	31,034.48	100,000.00
	16	Instalación de Sistemas de Riego por Aspersión	ha	640.00	13,241.38	13,241.38	13,241.38	13,241.38	13,241.38	66,206.90	160.00	29,793.10	96,000.00
	17	Adquisición y Rehabilitación de Maquinaria y Equipo	pza	2.00	2,068.97	2,068.97	2,068.97	2,068.97	2,068.97	10,344.83	-	1,655.17	12,000.00
		18	ACCIONES NO ESTRUCTURALES	lote	0.86	3,448.28	3,448.28	3,448.28	3,448.28	3,448.28	17,241.38	0.14	2,758.62
SUBTOTAL ACCIONES					223,133.62	223,133.62	223,133.62	223,133.62	223,133.62	1,115,668.10		399,426.90	1,515,095.00
5%	18	Administración			11,156.68	11,156.68	11,156.68	11,156.68	11,156.68	55,783.40		19,971.34	75,754.74
8%	19	Supervisión de Obra			17,850.69	17,850.69	17,850.69	17,850.69	17,850.69	89,253.45		31,954.15	121,207.60
TOTAL PRECIOS SOCIALES					252,140.99	252,140.99	252,140.99	252,140.99	252,140.99	1,260,704.95		451,352.39	1,712,057.34
	20	Indemnizaciones			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
16%	21	IVA			40,342.56	40,342.56	40,342.56	40,342.56	40,342.56	201,712.79		72,216.38	273,929.17
TOTAL PRECIOS PRIVADOS					292,483.55	292,483.55	292,483.55	292,483.55	292,483.55	1,462,417.74		523,568.77	1,985,986.51

Cuadro 3-15. Concentrado de inversiones en el plan director del Distrito de Riego 112 Ajacuba.

Conceptos		Unidad	Cantidad	Total (Miles \$)
ACCIONES ESTRUCTURALES	Rehabilitación y/o modernización de las obras de cabeza	pza	1.0	8,000.00
	Rehabilitación de canales principales	km	2.3	32,050.50
	Reposición de estructuras en canales principales	pza	24.0	2,808.00
	Rehabilitación de estructuras en canales principales	pza	38.0	3,895.00
	Revestimiento y/o entubamiento de canales secundarios	km	60.5	411,400.00
	Rehabilitación de canales secundarios	km	73.5	507,150.00
	Reposición de estructuras en canales secundarios	pza	907.0	19,954.00
	Rehabilitación de estructuras en canales secundarios	pza	550.0	10,737.50
	Instalación de medidores automatizados de gasto	pza	4.0	10,000.00
	Rehabilitación de caminos	km	28.0	33,600.00
	Perforación y equipamiento de pozos de bombeos	pza	3.0	14,400.00
	Trabajos de nivelación de tierras	ha	2,500.0	37,500.00
	Rescate de tierras salinas mediante la instalación de drenaje parcelario	ha	1,200.0	75,600.00
	Instalación de sistemas de riego por multicompuertas	ha	2,000.0	120,000.00
	Instalación de sistemas de riego por goteo	ha	1,000.0	100,000.00
	Instalación de sistemas de riego por aspersión	ha	800.0	96,000.00

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Conceptos		Unidad	Cantidad	Total (Miles \$)
	Adquisición y rehabilitación de maquinaria y equipo	pza	2.0	12,000.00
ACCIONES NO ESTRUCTURALES		lote	1.0	20,000.00
SUBTOTAL ACCIONES				1,515,095.00
5%	Gastos de Ingeniería y de Administración			75,754.75
8%	Supervisión de Obra			121,207.60
SUBTOTAL 2				1,712,057.35
	Indemnizaciones			0.00
16%	IVA			273,929.18
TOTAL				1,985,986.53



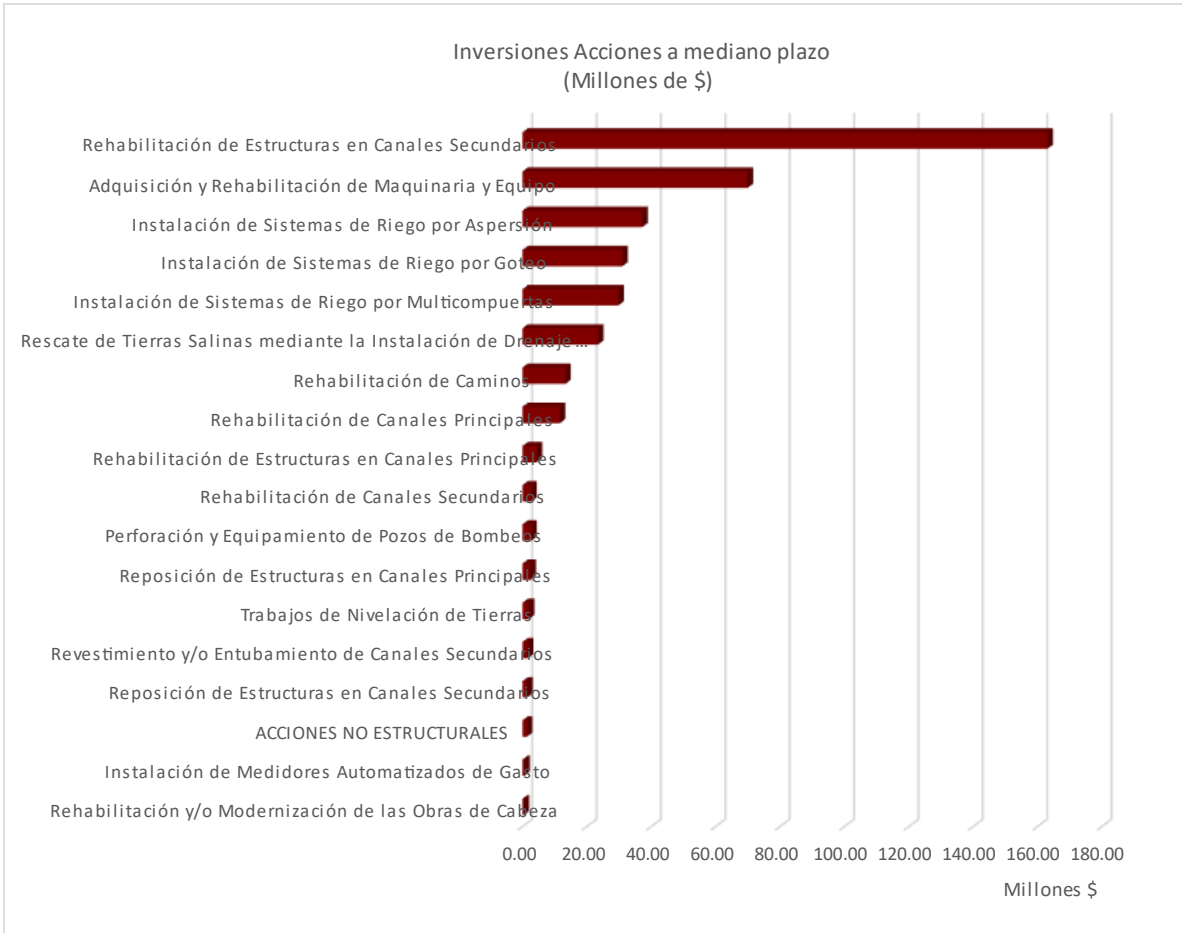
Gráfica 3-1. Acciones estructurales y no estructurales de la inversión total considerada en el plan director del Distrito de Riego 112.

Las acciones que integran los distintos componentes, su monto y su ejecución en el tiempo responden al proceso de jerarquización con la concurrencia de los usuarios y sus organizaciones, así como a un juicio razonado sobre su posible viabilidad financiera. Con estos elementos y en forma iterativa se integró el programa de inversiones a corto y mediano plazo, que se presentaron los dos cuadros anteriores respectivamente.

Los beneficios principales del Plan Director son cuantitativos y cualitativos. En términos cualitativos, el Plan Director beneficia a los usuarios y sus organizaciones al apoyar la consolidación y fortalecimiento de estas últimas. Se habrá de traducir también en mayores oportunidades de acceso a mercados y productos más redituables.

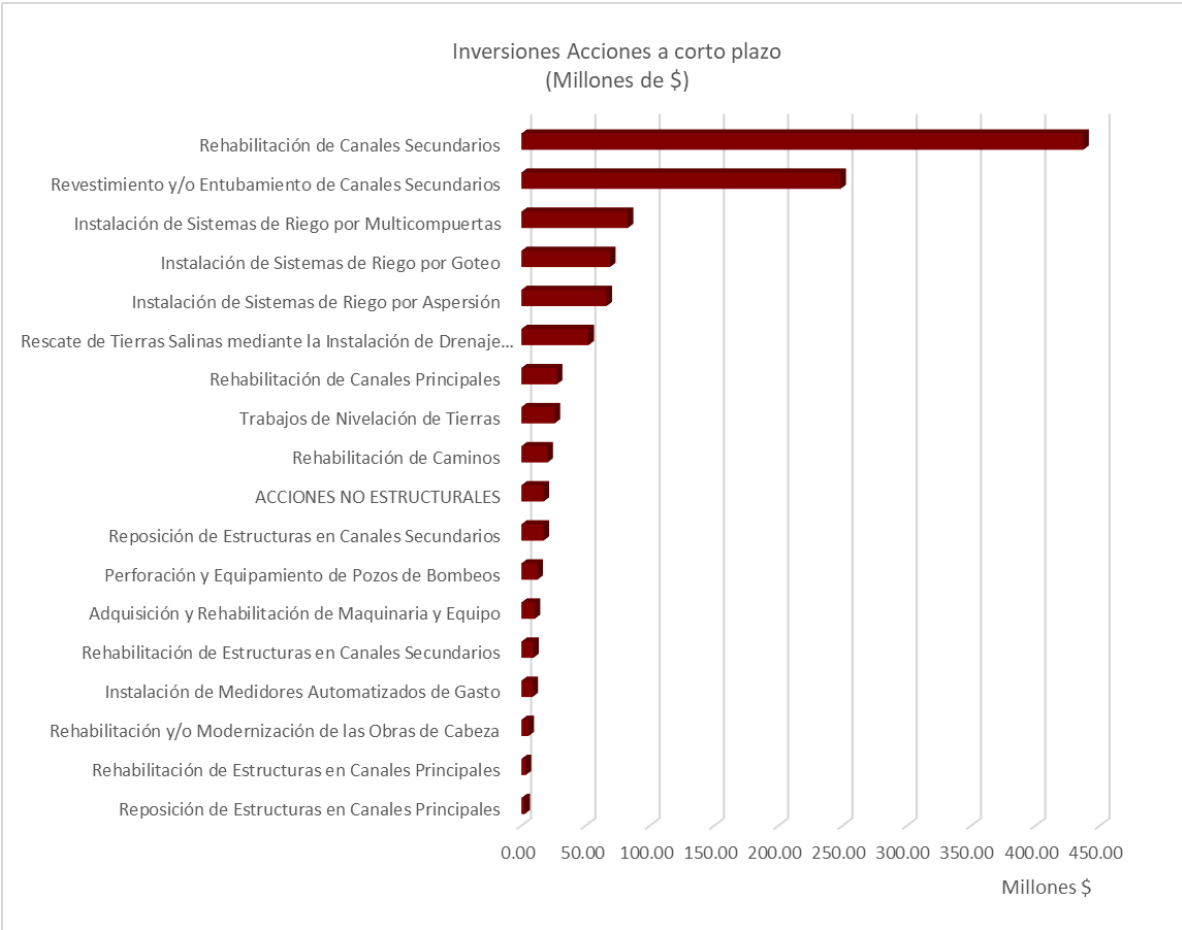
En términos productivos, el patrón de cultivos propuesto, en el marco de una disponibilidad de agua o volumen sustentable, aunado a incrementos en la productividad y de los rendimientos que se consideran también viables, los beneficios netos promedio del Distrito de Riego en su conjunto se incrementan en un 10.12%.

Destaca la inversión necesaria en la red de distribución con montos a mediano plazo de \$399,426.90 Miles de pesos y corresponde en gran parte a las necesidades expresadas por los usuarios en las reuniones de trabajo. De igual forma en el mediano plazo los requerimientos de inversiones son los siguientes:



Gráfica 3-2. Gráfico de Inversiones a mediano plazo de acuerdo con la capacidad de pago de los usuarios en el Distrito de Riego 112

Sin embargo, de acuerdo con la capacidad de pago de los usuarios se ha considerado programar en los primeros 5 años las siguientes inversiones:



Gráfica 3-3. Inversiones a corto plazo de acuerdo con la capacidad de pago de los usuarios en el Distrito de Riego 112.

La inversión acumulada estimada hasta el año cinco, es del orden de \$1,115,668.10 miles de pesos, representando un 73.6% de la inversión total estimada. Para efectos de programación, el restante (26.4%) se reprogramó en el mediano y largo plazo, ya que se considera como obra importante y necesaria de realizar, pero los usuarios no cuentan con los recursos suficientes para su realización.

4. PROGRAMA DE DESARROLLO AGRÍCOLA ESPERADO

El Plan Director para la Modernización Integral del Riego es el elemento básico de planeación que determina las líneas generales y las directrices principales, señalando objetivos y ejecución y contemplando los recursos presupuestarios indicativos para su consecución; se integra en un ciclo de planeación con inversiones contempladas en el corto, mediano y largo plazo, mientras que el desarrollo operativo y presupuestario anual se realizara a través de sus programas anuales de Operación, Conservación y Administración, asimismo, procura integrar las políticas de cooperación gobierno - usuarios en sus diferentes niveles de gestión y en el marco de los principales objetivos de la transferencia del agua e infraestructura hidroagrícola, considerando a las Asociaciones Civiles de Usuarios como entidades coadyuvantes del desarrollo regional en el ámbito de su gestión, en beneficio de sus propios agremiados y de todos los usuarios del Distrito de Riego y de la Sociedad Civil en su conjunto.

La experiencia indica que una estrategia de desarrollo, si bien puede ser concebida e impulsada por los diferentes niveles de gobierno, estas iniciativas tienden a tener resultados pobres ante la falta de participación y por tanto de compromiso de los sectores involucrados, por iniciativas que no han tenido suficientemente en cuenta sus necesidades. Para que estas políticas tengan alguna posibilidad de éxito, los usuarios receptores deben apropiarse de los objetivos y las estrategias resultantes. Esta idea implica que los destinatarios deben liderar la gestión de la misma a través de una estrecha asociación entre sí y con sus usuarios; esta asociación basada en la confianza mutua y la consulta permanente deberá propiciar el logro de los objetivos.

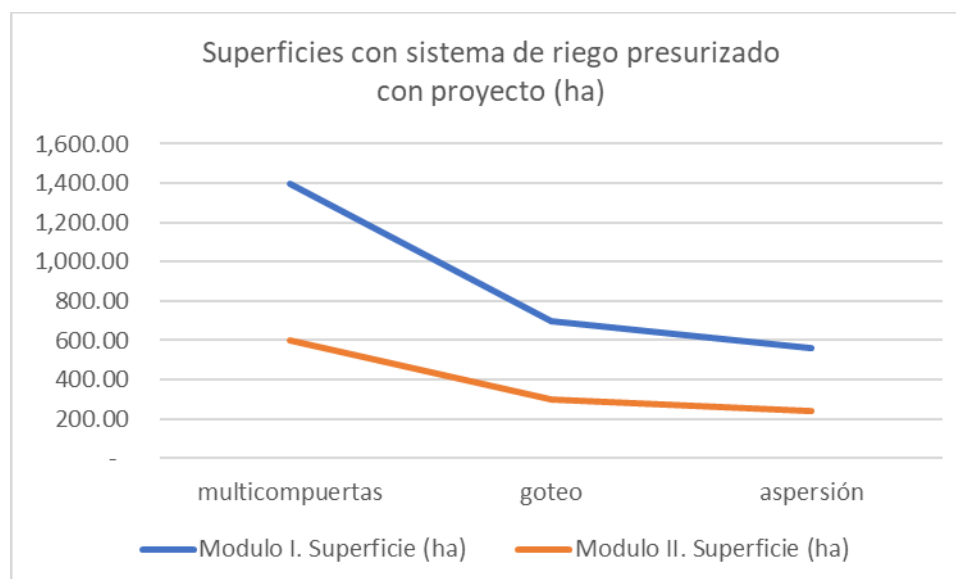
El volumen sustentable en las fuentes de abastecimiento para el plan de riegos corresponde a un valor de 180,817 Millares de m³, representa un escenario de funcionamiento del Distrito de Riego, el cual se conoce como el escenario sustentable y define una cierta superficie a sembrar Sin Proyecto y Con Proyecto. De la situación actual en el Distrito de Riego, en la cual se están sembrando en promedio 7,310 ha.

Con el volumen sustentable proveniente solo de agua del rio salado y emisor, se alcanzarían a regar en todo el Distrito de Riego, es de 8,050.00 ha conforme a la superficie de riego del padrón de usuarios.

Esto implica que, para lograr la sustentabilidad, primero es necesario llevar a cabo un proceso de recuperación de volúmenes en parcela y en la red de distribución, que permitan lograr el escenario sustentable. En este escenario sustentable, a corto y mediano plazo se tendrían cédulas de cultivo y propuestas de sistemas de riego que se presentan a continuación, de acuerdo con cada planteamiento.

Como parte integral de la propuesta del plan de acciones en el módulo, unidad y Distrito de Riego, deberán conjugarse todos y cada uno de los programas de obra y de gestión conciliados y acordados con las Asociaciones Civiles de Usuarios en periodos de corto, mediano y largo plazo, sin dejar de relacionar los costos debidamente desglosados de cada una de las acciones programadas incluyendo los planes de financiamiento considerados. Actualmente se tiene un lateral con sistema de conducción entubado más sin embargo la falta de capacitación, así como la situación de la estructura de protección a creado un sistema deficiente con los usuarios por lo que regresaron al uso de riego por gravedad.

En la siguiente grafica se presentan las hectáreas propuestas con sistemas de riego tecnificado consideradas en el proyecto, siendo el módulo 1 con la mayor propuesta en superficie tecnificada.



Gráfica 4-1. Sistemas y superficie de riego con la propuesta de proyecto del Distrito de Riego 112.

El desarrollo agrícola esperado se basa en la propuesta de instalación de sistemas de riego parcelarios y entubamientos de canales que lo permitan por la calidad del agua y las condiciones topográficas, que prevean la producción de cultivos más rentables como hortalizas y frutales.

La propuesta de modernización en la tecnificación de los sistemas de riego por gravedad, plantea la necesidad de promover la participación de los usuarios con instituciones como la aplicación del RIGRAT u otras metodologías que incluyan la capacitación en servicio de manera cuando menos por dos ciclos agrícolas para que los técnicos del módulo y unidad de riego, y usuarios se apropien del conocimiento, además de formar personal en el manejo de los sistemas de riego modernos, hasta lograr las metas propuestas de manera sustentable a largo plazo. El desarrollo de las acciones a nivel parcelario sería de la siguiente manera:

4.1. RECONVERSIÓN Y/O INTENSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

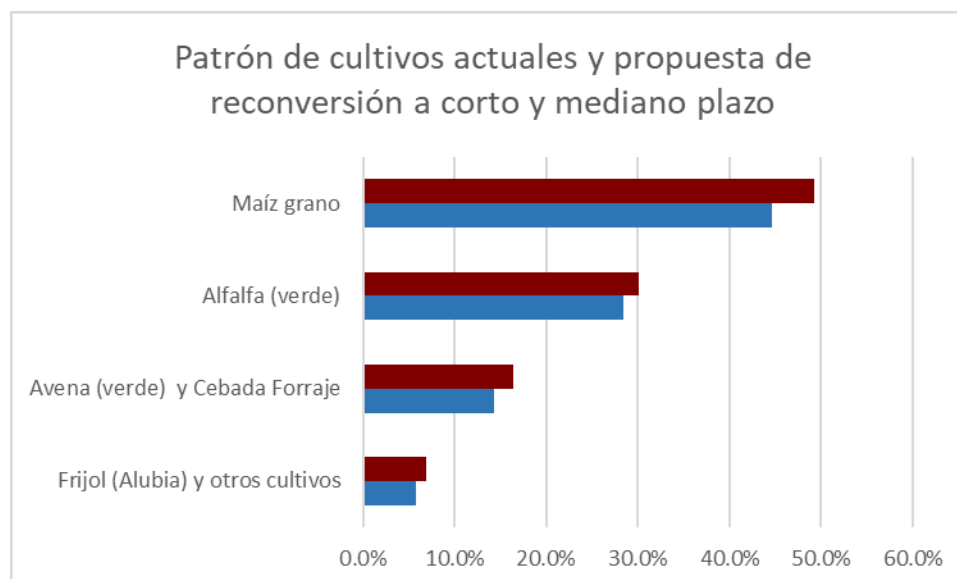
Con la modernización integral, se espera un escenario agrícola futuro que incluye incremento de productividad, derivado de incrementos en rendimientos, ahorros de agua por efecto de los sistemas de riego, cambio de cultivos, mejor organización de usuarios para adquisición de créditos, comercialización (mercado), entre otros. En el presente plan director, la estructura de cultivos es específica y no representa un gran cambio en el corto plazo. Se estima que el incremento de cultivos mayormente rentables como las hortalizas, frutales y otros, debe ser consecuentemente limitado en función de la calidad del agua principalmente y en segundo lugar de la disponibilidad de agua en el estiaje en todo el Distrito de Riego.

Uno de los propósitos del plan director es también lograr un cambio del patrón de cultivos más rentable que el actual, sustentable y socialmente aceptable considerando la disponibilidad y calidad del agua, aspectos climáticos, de plagas y enfermedades de los cultivos, organización de los usuarios, características del mercado local, regional y nacional, la infraestructura del Distrito de Riego, proceso de los productos, aspectos de financiamiento, coordinación institucional, capacitación y asistencia técnica permanente, entre otros. A continuación, para lograr una reconversión de cultivos, aparte de lo citado anteriormente, se considera que deben tomarse en cuenta los factores siguientes:

- Económicos. Como; El mercado potencial de nuevos cultivos a establecer y los monopolios, el financiamiento y seguro, productividad de cultivos y agua y costos de producción.
- Sociales. Como; El nivel de organización y capacitación (en riego, comercialización y de otros aspectos).
- Físico y ambiental. Como; Disponibilidad de agua (sequías, asignación de volúmenes), deterioro y sobreexplotación de las fuentes de abastecimiento, calidad de los suelos (textura, salinidad, fertilidad de los suelos).
- Técnicos. Como; Nivel de tecnificación agrícola incluyendo riego, manejo y rotación de cultivos y capacitación.
- Biológicos. Como; Incidencia masiva de plagas y enfermedades.
- Institucionales. Como; Servicios colaterales, apoyo y coordinación institucional
- Legales. Como: Tratados internacionales y legislación en materia de agua y tierra y sobre todo de exportaciones de productos, considerando las normas internacionales de exportación.

Para tal efecto, se ha considera que en la nueva estructura de cultivos se incrementen los porcentajes de siembras de hortalizas de un 5.7% actual a un 6.8% futuro a largo plazo, así como los forrajes de un 14.4% actual a un 16.4% a media plazo, de igual manera la alfalfa de un 28.5% actual a un 30.1% a medio plazo, en maíz (grano) pasa

de un 44.6% a 49.2%. Siendo los principales cambios propuestos en el proyecto a corto y mediano plazo.



Gráfica 4-2. Patrón de cultivos actuales y propuesta de reconversión a corto y mediano plazo.

Con las acciones propuestas en este Plan Director, se establecen las condiciones favorables para que a corto y mediano plazo se observe una mejora sustancial en los procesos productivos, de los cultivos que se establecen en el módulo y unidad de riego del distrito 112, fundamentalmente respecto al ahorro y rescate de agua. Es importante mencionar que en la actualidad siembran cultivos altamente rentables como son la alfalfa, los pastos y hortalizas, por lo que es necesario que las acciones propuestas para el mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura, sean acompañadas por las acciones no estructurales previstas en dicho documento, de lo contrario, se corre el riesgo de que los objetivos y metas trazados previstos en la consolidación del módulo de riego y en la organización de la unidad de riego no transferida se organicen como módulo de riego, no tengan el efecto deseado y se desmotiven los usuarios.

La proyección para la condición Sin Proyecto considera que los usuarios productores del módulo y unidad de riego no transferida, seguirían observando rendimientos y costos de producción similares a los actuales y sus ingresos no se modificarían notablemente (Cuadro 4-1).

Es importante mencionar que debido a los cultivos que establecen los productores del Módulo y Unidad de Riego No Transferida del Distrito de Riego 112 Ajacuba y a la intensidad con que lo realiza el uso de volúmenes de agua supera los volúmenes concesionados, por lo que es de vital importancia llevar a cabo acciones que disminuyan dicha concesión, para evitar un mayor déficit o falta de agua de las fuentes de abastecimiento, considerando la información de la CONAGUA a este respecto.

Es conveniente mencionar que el principal objetivo del presente estudio, es proponer las acciones para que los usuarios del módulo y unidad de riego del Distrito de Riego 112, incrementen de manera sustancial la eficiencia en el uso del agua y en este caso los usuarios definieron sus acciones hacia la rehabilitación, modernización y tecnificación del módulo y unidad de riego, respetando el patrón de cultivos que tienen establecido, así como incursionar en la producción agrícola protegida.

Es por eso que la propuesta de rehabilitación, modernización y tecnificación, en cuanto a la producción y consumo de agua, está sustentada en los incrementos en los rendimientos (cuadro 4-1) y en el incremento de la eficiencia global del módulo y unidad de riego que integran el Distrito de Riego, ya que las condiciones socio-económicas y culturales de los usuarios productores así lo establecen, por lo que de manera específica se propone que se límite de la frontera agrícola del Distrito de Riego 112, para que con la ejecución de las acciones previstas en el Plan Director, se entregue los volúmenes de las fuentes de abastecimiento, haciendo énfasis en que prácticamente el volumen entregado a los usuarios sea en la condición con proyecto, es igual al volumen concesionado, ya que lo anterior se motiva por el índice de ocupación de la tierra en el año agrícola.

Es conveniente mencionar que los usuarios productores que integran el módulo de riego y la Unidad de Riegos no organizadas como módulos, trabajan la tierra de manera intensiva, ya que prácticamente todo el año están en producción, lo que ha traído un uso de volúmenes mayores a los concesionados, por lo que es necesario que la CONAGUA, SADER, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Hidalgo y demás dependencias involucradas en el sector agrícola, se incorporen con acciones particulares y desarrollen programas, para usar cuando mucho los volúmenes concesionados, dándole sustentabilidad al uso de las fuentes de abastecimiento destinadas al Distrito de Riego 112 Ajacuba.

Cabe mencionar, que esta condición no es privativa de este Distrito de Riego, tal como se menciona en el párrafo anterior, sino que es un reflejo de lo que acontece en todos los distritos del estado, donde existen o se tienen condiciones para el desarrollo de cultivos que son altamente rentables.

Dentro de las acciones que se deben considerar principalmente, es la de limitar la frontera agrícola, se instale medidores volumétricos para tener un mejor control sobre volúmenes entregados, para aspirar a tener un equilibrio entre la demanda y la disponibilidad de agua, en beneficio de los actuales y futuros productores, además de tener registros que sirvan para la toma de decisiones en la operación de las fuentes de abastecimiento.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 4-1. Resultados de la producción agrícola promedio del año 2018 al 2022 de los ciclos agrícolas y de la operación del módulo y unidad de riego no transferida del Distrito de Riego 112 Ajacuba (Sin proyecto).

PATRÓN DE CULTIVOS ACTUAL						VALOR DE LA PRODUCCIÓN		COSTOS DE PRODUCCIÓN		UTILIDAD	
Ciclo	Cultivo	Superficie (ha)	Rendimiento (t/ha)	Producción (t)	PMR (\$/t)	Por Hectárea (\$/ha)	Valor de la producción (Miles de \$)	Por hectárea (\$/ha)	Costos de producción (Miles de \$)	Por Hectárea (\$/ha)	Excedente (Miles de \$)
Otoño - Invierno	Avena Forrajera (Verde)	826	25.0	20,650	750.00	18,750.00	15,487.50	14,900	12,307.40	3,850.00	3,180.10
	Cebada Forraje	224	25.0	5,600	750.00	18,750.00	4,200.00	14,900	3,337.60	3,850.00	862.40
	Otros cultivos	500	10.0	5,000	4,500.00	45,000.00	22,500.00	31,600	15,800.00	13,400.00	6,700.00
	Subtotal	1,550		31,250			42,187.50		31,445.00		10,742.50
Perennes	Alfalfa (verde)	2,080	90.0	187,200	800.00	72,000.00	149,760.00	39,900	82,992.00	32,100.00	66,768.00
	Subtotal	2,080		187,200			149,760.00		82,992.00		66,768.00
Primavera - Verano	Maíz grano	2,600	11.0	28,600	4,900.00	53,900.00	140,140.00	41,700	108,420.00	12,200.00	31,720.00
	Frijol (Alubia)	150	3.5	525	13,000.00	45,500.00	6,825.00	30,160	4,524.00	15,340.00	2,301.00
	Otros cultivos	90	10.0	900	4,500.00	45,000.00	4,050.00	31,600	2,844.00	13,400.00	1,206.00
	Subtotal	2,840		30,025			151,015.00		115,788.00		35,227.00
Segundos cultivos	Maíz grano	660	11.0	7,260	4,900.0	53,900.00	35,574.00	41,700	27,522.00	12,200.00	8,052.00
	Frijol (Alubia)	80	3.5	280	13,000.0	45,500.00	3,640.00	30,160	2,412.80	15,340.00	1,227.20
	Otros cultivos	100	10.0	1,000	4,500.0	45,000.00	4,500.00	31,600	3,160.00	13,400.00	1,340.00
	Subtotal	840		8,540			43,714.00		33,094.80		10,619.20
	Subtotal primeros cultivos	6,470		248,475			342,962.50		230,225.00		112,737.50
TOTAL		7,310		257,015			386,676.50		14,900		123,356.70

Cuadro 4-2. Requerimiento de riego del Distrito de Riego 112 Ajacuba (Sin proyecto)

MES	VOLUMEN (Millares de m3)						
	REQUERIDO		PARCELARIO		PUNTO DE CONTROL		FUENTE DE ABASTECIMIENTO
	Ef. A	Ef. A. 48.5%	ef. M	76.4%	EF. C.	84.1%	Ef. G. 31.2%
Oct		2,385		4,918		6,438	7,655
Nov		2,025		4,175		5,464	6,497
Dic		2,601		5,363		7,020	8,347
Ene		2,281		4,704		6,157	7,320
Feb		1,341		2,766		3,620	4,304
Mar		4,461		9,199		12,040	14,317
Abr		6,661		13,734		17,976	21,375
May		9,208		18,985		24,850	29,548
Jun		8,095		16,690		21,846	25,976
Jul		8,338		17,192		22,502	26,757
Ago		5,954		12,277		16,069	19,108

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

MES	VOLUMEN (Millares de m3)			
	REQUERIDO	PARCELARIO	PUNTO DE CONTROL	FUENTE DE ABASTECIMIENTO
EF. A	Ef. A. 48.5%	ef. M 76.4%	EF. C. 84.1%	Ef. G. 31.2%
Sep	2,996	6,176	8,084	9,613
TOTAL	56,347	116,179	152,067	180,817

Nota: Ea = Eficiencia de aplicación con base a los recorridos de campo y entrevistas con los usuarios, directivos y personal de Distrito de Riego 112.

Ec = Eficiencia de conducción, con base a los Informes de Distribución de Aguas, recorridos de campo y mediciones que hace el personal técnico del módulo, unidad y Distrito de Riego 112.

Cuadro 4-3. Propuesta de la producción agrícola con base promedio del año 2018 al 2022 de los ciclos agrícolas y de la operación del módulo y unidad de riego no transferida y del consenso con los usuarios del Distrito de Riego 112 Ajacuba (Con proyecto).

PATRÓN DE CULTIVOS ACTUAL						VALOR DE LA PRODUCCIÓN		COSTOS DE PRODUCCIÓN		UTILIDAD	
Ciclo	Cultivo	Superficie (ha)	Rendimiento (t/ha)	Producción (t)	PMR (\$/t)	Por Hectárea (\$/ha)	Valor de la producción (Miles de \$)	Por hectárea (\$/ha)	Costos de producción (Miles de \$)	Por Hectárea (\$/ha)	Excedente (Miles de \$)
Otoño - Invierno	Avena Forrajera (Verde)	850	35	29,750	750	26,250	22,313	14,900	12,665	11,350	9,648
	Cebada Forraje	350	35	12,250	750	26,250	9,188	14,900	5,215	11,350	3,973
	Otros cultivos	550	15	8,250	4,500	67,500	37,125	31,600	17,380	35,900	19,745
	Subtotal	1,750		50,250			68,625		35,260		33,365
Perennes	Alfalfa (verde)	2,200	130	286,000	800	104,000	228,800	39,900	87,780	64,100	141,020
	Subtotal	2,200		286,000			228,800		87,780		141,020
Primavera - Verano	Maíz grano	2,840	15	42,600	4,900	73,500	208,740	41,700	118,428	31,800	90,312
	Frijol (Alubia)	200	5	1,000	13,000	65,000	13,000	30,160	6,032	34,840	6,968
	Otros cultivos	50	15	750	4,500	67,500	3,375	31,600	1,580	35,900	1,795
	Subtotal	3,090		44,350			225,115		126,040		99,075
Segundos cultivos	Maíz grano	760	15	11,400	4,900	73,500	55,860	41,700	31,692	31,800	24,168
	Frijol (Alubia)	100	5	500	13,000	65,000	6,500	30,160	3,016	34,840	3,484
	Otros cultivos	150	15	2,250	4,500	67,500	10,125	31,600	4,740	35,900	5,385
	Subtotal	1,010		14,150			72,485		39,448		33,037
	Subtotal primeros cultivos	7,040		380,600			522,540		249,080		273,460
TOTAL		8,050		394,750			595,025		288,528		306,497

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 4-4. Requerimiento de riego del Distrito de Riego 112 Ajacuba (Sin proyecto)

MES	VOLUMEN (Millares de m ³)					
	REQUERIDO	PARCELARIO		PUNTO DE CONTROL		FUENTE DE ABASTECIMIENTO
EF. A	Ef. A. 65%	ef. M	85%	EF. C.	92%	Ef. G. 50.83%
Oct	2,622		4,034		4,746	5,159
Nov	2,267		3,487		4,103	4,459
Dic	2,880		4,431		5,213	5,666
Ene	2,496		3,840		4,517	4,910
Feb	1,414		2,176		2,559	2,782
Mar	4,791		7,370		8,671	9,425
Abr	7,153		11,004		12,946	14,072
May	10,003		15,389		18,105	19,680
Jun	8,859		13,630		16,035	17,430
Jul	9,154		14,083		16,568	18,009
Ago	6,509		10,014		11,781	12,806
Sep	3,253		5,004		5,887	6,399
TOTAL	61,401		94,463		111,133	120,796

Nota: Ea = Eficiencia de aplicación y Ec = Eficiencia de conducción, propuestas con base a la propuesta de modernización.

Como puede apreciarse en los Cuadros (4-2 y 4-4), el volumen extraído con proyecto, es menor en 60,021 miles de m³ (180,817 - 120,796), es importante mencionar, que el volumen citado representa un 10.1%% del volumen considerado.

Cuadro 4-5. Resultados del volumen bruto requerido Distrito de Riego 112 Ajacuba (Sin proyecto).

CICLO	CULTIVO	Ss	Rr	Ln	L _{PC}	Lb	Vr	Vn	V _{PC}	Vb
		(ha)	(cm)				(Millares de m ³)			
Otoño - Invierno	Avena Forrajera (Verde)	826	34.89	71.9	94.2	112.0	2,882	5,942	7,778	9,248
	Cebada	224	34.76	71.7	93.8	111.5	779	1,605	2,101	2,499
	Otros Cultivos	500	30.07	62.0	81.2	96.5	1,504	3,100	4,058	4,825
	Subtotal	1,550					5,164	10,648	13,937	16,571
Perennes	Alfalfa (Verde)	2,080	111.58	230.1	301.1	358.1	23,209	47,853	62,635	74,476
	Subtotal	2,080				0.0	23,209	47,853	62,635	74,476
Primavera - Verano	Maíz grano	2,600	81.75	168.6	220.6	262.3	21,255	43,825	57,362	68,207
	Frijol (Alubia)	150	44.9	92.6	121.2	144.1	674	1,389	1,818	2,161
	Otros Cultivos	90	43.31	89.3	116.9	139.0	390	804	1,052	1,251
	Subtotal	2,840					22,318	46,017	60,232	71,619
Segundos cultivos	Maíz grano	660	74.56	153.7	201.2	239.3	4,921	10,146	13,281	15,791
	Frijol (Alubia)	80	41.89	86.4	113.1	134.4	335	691	904	1,075
	Otros Cultivos	100	40	82.5	108.0	128.4	400	825	1,080	1,284
	Subtotal	840					5,656	11,662	15,264	18,150
	TOTAL	7,310					56,347	116,179	152,067	180,817

Cuadro 4-6. Resultados del volumen bruto requerido Distrito de Riego 112 Ajacuba (Con proyecto).

CICLO	CULTIVO	Ss	Rr	Ln	L _{PC}	Lb	Vr	Vn	V _{PC}	Vb
		(ha)	(cm)				(Millares de m ³)			
Otoño - Invierno	Avena Forrajera (Verde)	850	34.89	53.7	63.1	68.6	2,966	4,563	5,368	5,834

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

CICLO	CULTIVO	Ss	Rr	Ln	L _{PC}	Lb	Vr	Vn	V _{PC}	Vb
		(ha)	(cm)				(Millares de m ³)			
	Cebada	350	34.76	53.5	62.9	68.4	1,217	1,872	2,202	2,393
	Otros Cultivos	550	30.07	46.3	54.4	59.2	1,654	2,544	2,993	3,254
	Subtotal	1,750					5,836	8,979	10,563	11,482
Perennes	Alfalfa (Verde)	2,200	111.58	171.7	202.0	219.5	24,548	37,766	44,430	48,294
	Subtotal	2,200		0.0	0.0	0.0	24,548	37,766	44,430	48,294
Primavera - Verano	Maíz grano	2,840	81.75	125.8	148.0	160.8	23,217	35,718	42,022	45,676
	Frijol (Alubia)	200	44.9	69.1	81.3	88.3	898	1,382	1,625	1,767
	Otros Cultivos	50	43.31	66.6	78.4	85.2	217	333	392	426
	Subtotal	3,090					24,332	37,433	44,039	47,868
Segundos cultivos	Maíz grano	760	74.56	114.7	135.0	146.7	5,667	8,718	10,256	11,148
	Frijol (Alubia)	100	41.89	64.4	75.8	82.4	419	644	758	824
	Otros Cultivos	150	40	61.5	72.4	78.7	600	923	1,086	1,180
	Subtotal	1,010					6,685	10,285	12,100	13,153
	TOTAL	8,050					61,401	94,463	111,133	120,796

Sin embargo considerando el volumen perdido en la actividad agrícola Sin Proyecto (volumen bruto 180,817 menos volumen neto 116,179) es de 64,638 miles de m³, y el volumen perdido en la misma actividad con proyecto es de 26,334 miles de m³ (volumen bruto 120,796 menos volumen neto 94,463), se tiene también un rescate importante de Volumen de agua del orden de 38,304 miles de m³ (64,638 – 26,334) de tal manera, que sumados al ahorro respecto a la extracción (60,021 miles de m³), da un volumen total ahorrado y recatado de 98,325 miles de m³, (60,021 + 38,304). Este volumen será el que finalmente se considere como ahorrado, ya que es éste, el que estará repercutiendo finalmente en las entregas a los módulos y unidades de riego. Los volúmenes perdidos en ambas condiciones, corresponden al resultado de la eficiencia global aplicada.

Al realizarse las acciones propuestas en el Plan Director, se estará dando cumplimiento al objetivo del Plan Nacional Hídrico, de hacer un uso eficiente del agua de riego, quedando constancia que, al realizarse las acciones no estructurales y estructurales, propuestas en el Plan Director, se puede llegar a ser más productivos, utilizando menores volúmenes de agua.

Como puede observarse en los cuadro 4-1 y cuadro 4-3, al realizarse las acciones propuestas del Plan Director, se tiene un incremento en la producción de un 53.6%. (con proyecto 394,750 ton/sin proyecto 257,015 ton.).

Por lo anterior, es de esperarse también un incremento en la utilidad o productividad que se tiene, al realizarse las acciones propuestas en el presente Plan Director, este incremento es del orden del 148.5% con respecto a la condición sin proyecto. (con proyecto \$306,497.00 miles /sin proyecto \$123,356.70 miles).

Con respecto a cultivos alternativos no se esperan cambios substanciales en el corto plazo en la cedula de cultivos actual, primeramente porque debido a la restricción de la calidad del agua y épocas de baja disponibilidad de volúmenes en el Distrito de

Riego, siembran únicamente en el ciclo primavera verano y segundos cultivos como el maíz como cultivo principal y como perennes la alfalfa y los pastos principalmente, que ya tienen condiciones de mercado más o menos establecidos situación que podría modificarse siempre y cuando existieran mejores oportunidades en el mercado para los cultivos del ciclo otoño-invierno. Cultivos como rentables que podrían ser incorporados a la cédula actual y mejorar la productividad del agua en el Distrito con la inducción de sistemas de riego modernos a nivel de parcela.

Por otra parte, para lograr los rendimientos y los ahorros de agua esperados y los incrementos de productividad es necesario seguir con las recomendaciones de la Guía de cultivos propuesta por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en el Sitio Experimental Pachuca.

Para la reconversión y/o intensificación de la producción es necesario apoyarse en los Centro de Investigación Regional Centro (CIRCE) se desarrollan proyectos encaminados a fomentar la productividad del sector agropecuario y forestal en México, a generar conocimientos que permitan una mayor competitividad, sustentabilidad y equidad en la Sociedad, además de promover la adopción de tecnología, la formación de recursos humanos y ofrecer servicios de calidad a los productores, académicos, estudiantes, técnicos, empresas y público interesado.

El área de influencia del CIRCE comprende el Estado de Hidalgo cuenta con el Sitio Experimental Hidalgo, ubicado en la Carretera Pachuca Cd. Sahagún km 3.6, No. 2000, Torre Norte 1er. Piso Despacho 111, C.P. 42180, Pachuca, Hidalgo.

4.2. ASISTENCIA TÉCNICA

Para lograr en corto tiempo los cambios propuestos de la reconversión productiva y/o intensificación de la producción es necesario los cambios tecnológicos, reconversión de cultivos, de gestión, fortalecer la organización de las Asociaciones Civiles de Usuarios, entre otros, disponer de asistencia técnica por especialistas y agentes de cambio, a continuación, se indican los requerimientos que demanda la reconversión de cultivos.

- Formar un grupo de ingenieros especialistas en los principales cultivos con experiencia desde la preparación del suelo hasta la cosecha y comercialización, que entienda la relación agua suelo planta y clima, así como especialistas en comunicación y que entienda la agricultura de riego.
- Que al grupo formado de especialistas disponga el equipo necesario como vehículos, instrumentos de campo y laboratorio, reactivos, equipo de cómputo, rotafolio para demostraciones de campo, gasolina, papelería, servicio de internet y mobiliario de oficina.

- Que se asigne remuneraciones aceptables al grupo de especialistas para que desempeñen las funciones con eficiencia y eficacia.

Los especialistas deberán generar documentos de divulgación como; trípticos, folletos, realizarán capacitación y asesoría a los usuarios productores que lo soliciten de manera presencial o virtual, así como la generación de vídeos con experiencias de trabajos de campo.

Coordinaran visitas técnicas a otras áreas de riego para llevar a los usuarios del módulo y unidad de riego a conocer otras experiencias sobre prácticas de riego, gestión, la compra de insumos y comercialización de productos agrícolas.

Se considera que en el área y en particular en el Distrito de Riego 112, se cuenta con los requerimientos mínimos de asistencia técnica agrícola en general y empresarial, que forma parte de los cambios tecnológicos a generarse en la región. Instituciones como ASERCA, INIFAP HIDALGO, CONACYTH, Fundación PRODUCE, FIRA, SADER, CONAGUA, IMTA y Universidades como la UAEH, (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo), el CP (Colegio de Postgraduados) y las Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y Universidad Autónoma Chapingo (UACH). son algunas de las opciones que están trabajando en la zona con asesoría a los usuarios e instituciones del sector estatal y en especial al Distrito de Riego 112 Ajacuba.

Sin embargo, se debe incrementar la asistencia técnica en los Distrito de Riego del Estado de Hidalgo, de acuerdo con entrevistas realizadas a usuarios y directivos, sólo un mínimo de los usuarios en el Distrito de Riego 112 cuentan con el apoyo de un asesor técnico, es necesario mejorar o seguir las recomendaciones de alguna institución de transferencia de tecnología o educativa. Es necesario mejorar la asistencia técnica a los agricultores, y desarrollo integral en las zonas de riego, es necesario mayor coordinación institucional para el desarrollo integral en las zonas de riego federal y estatal, en la ejecución de programas específicos de capacitación y desarrollo agrícola. Es necesario a corto plazo con fines de apoyar la ejecución de las acciones estructurales y no estructurales del presente plan director, considerar la aplicación de programas específicos al desarrollo de las zonas de riego de Hidalgo, donde existe el mayor potencial de desarrollo agrícola en el mejoramiento de la productividad del agua y del suelo.

El INIFAP y las anteriores instituciones de investigación y desarrollo de tecnología, deben promover y gestionar la formulación de proyectos productivos y de investigación aplicada con parcelas demostrativas y agricultores cooperantes para intensificar la promoción y transferencia de tecnología.

4.3. INVESTIGACIÓN APLICADA

En el módulo y unidad de riego a la fecha no se ha aplicado investigación de la reconversión de cultivos sobre de nuevas variedades, tecnología en riego y/o aplicación de agroquímicos de manera intensiva, entre otros, por lo que es urgente que se realice investigación específica de los cultivos que se riega en las áreas de riego con el agua parcialmente apta para el riego de cultivos.

Es necesario que los módulos de riego se involucren en nuevas tecnologías del riego a nivel de parcela, en la aplicación en aspectos del manejo y operación de sistemas de riego presurizado con fertirrigación, además de la programación del riego en tiempo real y la calibración de los parámetros fisiológicos de los principales cultivos del Distrito de Riego.

La instalación de la red agro - meteorológica a nivel estatal por parte del INIFAP, constituye un potencial de desarrollo de los Módulos de Riego en aspectos relacionados al uso eficiente del agua en la parcela, al poder instaurarse un sistema de pronóstico de riego en tiempo real o bien a mediano plazo el pronóstico de plagas y enfermedades en la agricultura.

Investigar y aplicar nuevas tecnologías para la operación de la red de distribución y sus estructuras de regulación y entrega de agua, así como en la aplicación de nuevas tecnologías para la medición del agua, que es muy urgente se realice esta actividad para tener conocimiento lo más preciso posible de la eficiencia del agua en la red de conducción.

4.4. APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN

Se reciben apoyos parcialmente como son la expedición o respaldo oficial de los precios de garantía de los productos básicos por parte del gobierno federal para la comercialización, sin embargo, eso no resuelve en su totalidad lo justo para los agricultores.

Es necesario que, a la brevedad por parte del gobierno federal y estatal, apoyen a las Asociaciones Civiles de Usuarios a formar grupos para la compra de insumos en forma masiva y la venta de productos por contrato, lo cual implica estudios de mercado y capacitación a los usuarios productores en aspectos de comercialización.

Los cultivos que dominan son la alfalfa, maíz y pastos, los cuales son de consumo directo, pero con la reconversión de cultivos, será necesario a los que se establezcan darles valor agregado a través de su selección y proceso para cumplir con calidad y presentación en el mercado consumidos.

De acuerdo con las entrevistas con los usuarios y directos del módulo y unidad de riego, se desprende que los principales problemas son los siguientes:

- Una mayor vinculación del usuario productor con el mercado de la alfalfa, maíz y pastos y algunas hortalizas como el brócoli y calabacita.
- Limitados recursos o garantías para solicitar un crédito.
- Aplicación de gastos (cantidad de agua hasta 400 litros por segundo) muy grandes en la aplicación del riego.
- Desconocimiento en la introducción de nuevas alternativas de producción como hortalizas y frutales.
- Abatir el costo de forrajes y otros cultivos producidos en el Distrito de Riego.

En los últimos diez años ha mantenido predominado los cultivos de alfalfa, maíz y pastos, en cambio algunas hortalizas como brócoli, calabacita, coliflor, chile y tomatillo han comenzado a mostrar una tendencia al alza. Como en muchas partes del país, programas como PROCAMPO tuvieron poco impacto en la región, al concentrarse estos apoyos en cultivos como maíz y otros cultivos básicos o bien dirigidos hacia la agricultura de temporal, con lo cual los efectos de reconversión que de ahí se pudieron derivar, fueron mínimos al no obtenerse el cambio o reconversión en el Distrito de Riego.

Los requerimientos que se requieren para fortalecer la producción en el mercado, a nivel Distrito de Riego podrían ser las siguientes:

- Uniones de Crédito o bien Banca de segundo piso en los Módulos de Riego.
- Asociaciones Rurales de Interés Colectivo (ARIC).
- Sociedades Cooperativas de Agricultores.
- Asociaciones de Productores por Cultivo Específico.
- Sociedades Mercantiles para la Producción Rural (SPR).

Estas asociaciones proporcionarían un servicio de crédito reducido, almacenamiento, apoyos a la comercialización, venta de algunos insumos además de asesoría a algunos productores. La formación y promoción de redes de producción de forrajes y otros cultivos, apoyaría a los usuarios productores organizados a comercializar sus productos a nivel regional o nacional. Por otra parte, la promoción de la agricultura por contrato con asesoría técnica personalizada por parte de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) o bien la Nacional Financiera son proyectos viables que pueden acelerar de manera ordenada y profesional el crecimiento de la agricultura en las organizaciones de usuarios en el Distrito de Riego.

Para mejorar la comercialización de los usuario-productos agrícolas es necesario darles valor agregado, mediante el proceso de selección por algún o varios atributos (tamaños, color), algún proceso (precocidos, picados) y empackado con características

del producto para su preparación y consumo, es el segmento que más valor agregado genera en toda la cadena productiva, particularmente si son productos terminados y empacados, por lo que resulta importante la transformación de los productos primarios. Para mejor apoyo a la comercialización sería conveniente que se llevaran a cabo los aspectos siguientes:

- Demandar y apoyar la implementación de una política agrícola en la medida de lo posible que no permita la importación de granos, en tanto se esté realizando la cosecha nacional de los mismos, de tal forma que se facilite la comercialización del producto nacional y se evite una mayor presión sobre los precios agrícolas internos.
- Que se mantengan los apoyos directos a los usuarios-productores en tanto las condiciones de mercado no garanticen un mínimo de rentabilidad aceptable. En las condiciones actuales en que se encuentran los usuarios los apoyos no se deben limitar.
- Que los apoyos para la comercialización de los granos básicos se den a conocer antes del inicio de cada ciclo agrícola e implementar un programa de inspección para que no se alteren los costos de los agro insumos y haya un control y no se dé la especulación.
- Que las organizaciones de usuarios productores sean apoyadas por el gobierno para su organización en otros esquemas de organización con sentido empresarial y apoyos para desarrollar un proceso de almacenamiento y distribución de granos y otros productos.
- Que el gobierno transparente el proceso comercial diseñando una política agropecuaria integral en consenso con los agentes que convergen en la producción, comercialización, financiamiento, almacenamiento y distribución de los productos agropecuarios.
- El financiamiento es muy indispensable para enfrentar la problemática de la comercialización agropecuaria, deben otorgarse al sector tasas de interés competitivas a nivel internacional y así crear condiciones más equitativas
- Si se quiere que el proceso de reconversión de cultivos sea eficaz, éste debe de hacerse con una política de planeación agropecuaria que en su concepción indique al productor la alternativa del producto más redituable y que especifique el paquete de apoyos estratégicos para que el usuario productor tenga acceso a una alternativa real de ventaja comparativa.

5. ACCIONES AMBIENTALES

Las obras a la fecha construidas de las redes de distribución, caminos y complementarias su impacto es parcial, solo será palpable en evitar mayor ensalitramiento y problemas de drenaje en algunas áreas del Distrito de Riego.

La red de caminos contribuirá a reducir los tiempos de traslados, a las parcelas y a las obras, a la vez de prolongaran la vida útil de los vehículos transporte de insumos y saca cosechas, y de la maquinaria agrícola y facilitaran la operación y conservación de las obras.

Con respecto a la extracción de agua subterránea para riego esta es nula en el distrito, sin embargo, se plantea la creación de 3 pozos profundos, por lo que es recomendable que tecnifique el riego parcelario para reducir las extracciones del acuífero, así mismo la reducción del consumo de energía eléctrica beneficiando a los usuarios en sus ingresos y prolongar la vida útil de los equipos de bombeo.

Es deseable la aplicación de agroquímicos de origen orgánico, pero primero es necesario que se haga capacitación en servicio y se requiere el apoyo de instructores y equipo necesario para elaborar los productos orgánicos.

Para la siembra de leguminosas nativas para incorporarlas como abono verde para disminuir la dosis de fertilizantes nitrogenados y la aplicación de herbicidas, además del manejo integrado de plagas, es necesario la asistencia técnica y capacitación permanente a los usuarios.

Se anexa la Ficha de Registro Ambiental de la actualización del plan director para la modernización del Distrito de Riego 112, la cual fue presentada a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para que con base en ella, y conforme a lo señalado en el artículo 6° del reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, se inicien los trámites de la resolución ambiental en el sentido de que el proyecto de la actualización del plan director no requiere de recibir autorización en materia de impacto ambiental, por tratarse de obras de rehabilitación.

Cabe mencionar que, en el Distrito de Riego, la aplicación de fertilizantes es mínima, debido a que el agua cuenta con los nutrientes necesarios para su desarrollo satisfactorio. Lo que no hay afectación por productos químicos residuales en el suelo y medio ambiente.

6. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La evaluación social está integrada por elementos complementarios de diversas ciencias y técnicas, se utiliza para apoyar a las autoridades de un país en el proceso de la toma de decisiones. La evaluación social surge por la sencilla razón de que los recursos de un país son finitos y se debe priorizar la inversión en un contexto donde existen un número interminable y creciente de necesidades. Este razonamiento obliga a evaluar a las propuestas del Plan Director utilizando la metodología de evaluación social, priorizando las acciones que contribuyen a generar mayor riqueza a la región en este caso en el Distrito de Riego y al país.

La rentabilidad social de las inversiones realizadas en un país está directamente relacionada con su capacidad de crecimiento. Es decir, en la medida en que se lleven a cabo proyectos rentables para el país éste crecerá más y viceversa, si se realizan proyectos no rentables, empobrecerá. Por lo cual es necesario establecer un estricto sistema de evaluación que permita no solo realizar inversiones rentables, sino buscar las inversiones con mayor rendimiento para el país.

Para realizar la evaluación fue necesario definir una situación actual o base y optimizarla con acciones estructurales de obras, maquinaria y equipo funcionales y de bajo costo, y con acciones no estructurales como consolidar la organización y reglamentación, actualizar el inventario de obras y padrón de usuarios, elaboración de diversos manuales e instructivos técnicos, impartir capacitación y asesoría técnica, y realizar estudios que contribuyan a mejorar el uso de las obras y el agua.

La comparación de la situación con proyecto y lo que hubiera sucedido sin proyecto (o sea la situación actual) permite definir los costos y beneficios que generan el flujo de efectivo o de caja, utilizado en el cálculo del Valor Actual Neto (VAN), la razón beneficio costo (RBC) y la tasa interna de retorno (TIR), indicadores que proporcionan elementos económicos y financieros para una mejor toma de decisiones en las inversiones.

Así pues, se definió la situación actual o sin proyecto, identificando sus costos y sus beneficios, se hizo una indagatoria sobre la oferta actual y la demanda potencial de la producción agrícola. De la Situación Sin Proyecto se analizó el horizonte de planeación en caso de no ejecutar algunas de las alternativas de proyecto. En la Situación Actual se proponen acciones e inversiones necesarias para mantener las condiciones actuales estables, la situación actual es muy importante pues esta situación fue la base de comparación con la situación con proyecto.

En la Situación con Proyecto se proponen y describen alternativas de solución desde el punto de vista técnico (localización o ubicación de las obras, técnicas modernas amigables de producción y capacidad del proyecto, estimación y análisis de costos de inversión, calendario de inversiones y programa de producción, estimación y análisis de costos de operación y mantenimiento, capacidad de pago acordada con los

usuarios, fuentes de recursos para inversión y conclusión de la vida útil de proyecto, reinversiones, reposiciones de materiales, etc.) y serán tantas como sean necesarias para solucionar la problemática (en este caso se abordan solamente las inversiones a corto plazo). Ya con las alternativas propuestas se estiman sus flujos de costos (Inversiones, gastos de operación y mantenimiento, e imprevistos) y beneficios y a estos se restan los flujos de la situación actual (pudiendo hacer esto a partir de la determinación del valor neto o utilidad de la producción determinada a partir de la diferenciación de beneficios Con y Sin proyecto). Con estos flujos diferenciales y actualizados con una tasa del 10% se obtienen los indicadores de VAN, RBC y TIR.

Con la modernización integral, se pretende garantizar el servicio de riego a los usuarios, aun en épocas de estiaje, lo que conllevará a incrementar la producción y la productividad mejorando el nivel de vida de los usuarios productores.

6.1. JERARQUIZACIÓN DE LAS ACCIONES

Con la información de las inversiones por concepto (acciones) relevante de cada módulo y unidad de riego, y considerando las inversiones en infraestructura hidroagrícola y tecnificación del riego, que permitan rehabilitarlos o modernizarlos, se jerarquizaron las acciones a realizar en función del tiempo y de la disponibilidad económica que se tenga para el financiamiento de las obras. Como se muestra en el cuadro 6-1.

Se propone y espera que las inversiones a corto plazo sean financiadas al 50% por los usuarios y el otro 50% a través de programas de apoyo al campo y se contempla un período no mayor de 5 años para terminarlas, se tomó como prioritarias aquellas acciones que permitan un mayor rescate de agua y un mayor impacto en el beneficio social, considerando el número de usuarios a beneficiar o superficie involucrada.

En este primer periodo del Plan Director (corto plazo), se propone invertir \$ 1,115,668.10 miles, equivalentes a \$ 223,133.62 miles de pesos constantes (por 5 años consecutivos) a valores sociales, en sistemas de riego parcelario, en la red de distribución, adquirir maquinaria, y una serie de acciones no estructurales que propicien el fortalecimiento institucional y el propio desarrollo interno en los módulos, así como de dotar de elementos técnicos con estudios y capacitación para conocer su potencial y áreas de oportunidad tanto en el medio físico como social y tomar decisiones sustentadas y los imprevistos correspondientes.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Cuadro 6-1. Programa de inversiones del corto plazo propuestas en el plan director del Distrito de Riego 112.

NO.		CONCEPTOS	UNIDAD	CORTO PLAZO						
				CANT.	CALENDARIZACIÓN DE LAS INVERSIONES SIN IVA (Miles de \$)					(Miles de \$)
					2025	2026	2027	2028	2029	
ACCIONES ESTRUCTURALES	1	Rehabilitación y/o Modernización de las Obras de Cabeza	pza	0.80	1,103.45	1,103.45	1,103.45	1,103.45	1,103.45	5,517.24
	2	Rehabilitación de Canales Principales	km	2.30	5,525.95	5,525.95	5,525.95	5,525.95	5,525.95	27,629.74
	3	Reposición de Estructuras en Canales Principales	pza	24.00	484.14	484.14	484.14	484.14	484.14	2,420.69
	4	Rehabilitación de Estructuras en Canales Principales	pza	38.00	671.55	671.55	671.55	671.55	671.55	3,357.76
	5	Revestimiento y/o Entubamiento de Canales Secundarios	km	42.35	49,651.72	49,651.72	49,651.72	49,651.72	49,651.72	248,258.62
	6	Rehabilitación de Canales Secundarios	km	73.50	87,439.66	87,439.66	87,439.66	87,439.66	87,439.66	437,198.28
	7	Reposición de Estructuras en Canales Secundarios	pza	907.00	3,440.34	3,440.34	3,440.34	3,440.34	3,440.34	17,201.72
	8	Rehabilitación de Estructuras en Canales Secundarios	pza	550.00	1,851.29	1,851.29	1,851.29	1,851.29	1,851.29	9,256.47
	9	Instalación de Medidores Automatizados de Gasto	pza	4.00	1,724.14	1,724.14	1,724.14	1,724.14	1,724.14	8,620.69
	10	Rehabilitación de Caminos	km	19.60	4,055.17	4,055.17	4,055.17	4,055.17	4,055.17	20,275.86
	11	Perforación y Equipamiento de Pozos de Bombeos	pza	3.00	2,482.76	2,482.76	2,482.76	2,482.76	2,482.76	12,413.79
	12	Trabajos de Nivelación de Tierras	ha	2,000.00	5,172.41	5,172.41	5,172.41	5,172.41	5,172.41	25,862.07
	13	Rescate de Tierras Salinas mediante la Instalación de Drenaje Parcelario	ha	960.00	10,427.59	10,427.59	10,427.59	10,427.59	10,427.59	52,137.93
	14	Instalación de Sistemas de Riego por Multicompuertas	ha	1,600.00	16,551.72	16,551.72	16,551.72	16,551.72	16,551.72	82,758.62
	15	Instalación de Sistemas de Riego por Goteo	ha	800.00	13,793.10	13,793.10	13,793.10	13,793.10	13,793.10	68,965.52
	16	Instalación de Sistemas de Riego por Aspersión	ha	640.00	13,241.38	13,241.38	13,241.38	13,241.38	13,241.38	66,206.90
	17	Adquisición y Rehabilitación de Maquinaria y Equipo	pza	2.00	2,068.97	2,068.97	2,068.97	2,068.97	2,068.97	10,344.83
		18	ACCIONES NO ESTRUCTURALES	lote	0.86	3,448.28	3,448.28	3,448.28	3,448.28	3,448.28
SUBTOTAL ACCIONES					223,133.62	223,133.62	223,133.62	223,133.62	223,133.62	1,115,668.10

6.2. BENEFICIOS ESPERADOS

Los beneficios esperados se deben de obtener como una función del volumen de agua rescatado en la red de distribución, en ahorro de agua por una mejor aplicación en la parcela y la cantidad de usuarios beneficiados con las obras, lo que se traduce finalmente en incremento de la productividad del agua y de la tierra. Entre los principales parámetros se encuentran los siguientes:

- Rescate de volúmenes de agua por las acciones a emprender del orden de 60,021 millones de m³, lo que conduce a un incremento en la eficiencia global del distrito, pasando de 31.2% a 50.8%.
- Establecimiento de patrones de cultivos más rentables por tener mayor disponibilidad de agua a los usados en los últimos años, pasando de una superficie regable de 7,310 ha a 8,050 ha.
- Aampliación e intensificación de cultivos, se refiere a la superficie factible de aumentar en segundos cultivos.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

- Reconversión de cultivos (siembra de Cebada forrajera en ciclo Otoño-Invierno)
- Rescate de suelos ensalitrados
- Incremento en rendimientos (ton/ha) Incremento en los rendimientos de los principales cultivos del distrito, una productividad de la tierra y del agua, del orden del 43%.

El siguiente cuadro muestra un resumen de los beneficios esperados, producto de las acciones por implementar con las inversiones programadas a corto mediano y largo plazo. Se observan los valores de los cultivos Perennes, P-V, O-I y Segundos Cultivos esperados, superficie cosechada, rendimiento esperado, volúmenes de producción, precios de venta estimados, valor de la producción, costos de producción estimados y utilidades.

Cuadro 6-2. Beneficios del programa del Plan Director del DR 112.

Patrón de Cultivos			Rend. (t/ha)	Prod. (t)	PMR (\$/t)	VALOR DE LA PRODUCCIÓN		COSTOS DE PRODUCCIÓN		UTILIDAD		Relación B / C
Ciclo	Cultivo	Superficie (ha)				Por Hectárea (\$/ha)	Valor de la producción (Miles de \$)	Por hectárea (\$/ha)	Costos de producción (Miles de \$)	Por Hectárea (\$/ha)	Excedente (Miles de \$)	
Otoño - Invierno	Avena Forrajera (Verde)	850	35.0	29,750.00	750.00	26,250.00	22,312.50	14,900.00	12,665.00	11,350.00	9,647.50	1.76
	Cebada Forraje	350	35.0	12,250.00	750.00	26,250.00	9,187.50	14,900.00	5,215.00	11,350.00	3,972.50	1.76
	Otros cultivos	550	15.0	8,250.00	4,500.00	67,500.00	37,125.00	31,600.00	17,380.00	35,900.00	19,745.00	2.14
	Subtotal	1,750		50,250			68,625.00		35,260.00		33,365.00	
Perennes	Alfalfa (verde)	2,200	130.0	286,000.00	800.00	104,000.00	228,800.00	39,900.00	87,780.00	64,100.00	141,020.00	2.61
	Subtotal	2,200		286,000			228,800.00		87,780.00		141,020.00	
Primavera - Verano	Maíz grano	2,840	15.0	42,600.00	4,900.00	73,500.00	208,740.00	41,700.00	118,428.00	31,800.00	90,312.00	1.76
	Frijol (Alubia)	200	5.0	1,000.00	13,000.00	65,000.00	13,000.00	30,160.00	6,032.00	34,840.00	6,968.00	2.16
	Otros cultivos	50	15.0	750.00	4,500.00	67,500.00	3,375.00	31,600.00	1,580.00	35,900.00	1,795.00	2.14
	Subtotal	3,090		44,350			225,115.00		126,040.00		99,075.00	
Segundos cultivos	Maíz grano	760	15.0	11,400.00	4,900.00	73,500.00	55,860.00	41,700.00	31,692.00	31,800.00	24,168.00	1.76
	Frijol (Alubia)	100	5.0	500.00	13,000.00	65,000.00	6,500.00	30,160.00	3,016.00	34,840.00	3,484.00	2.16
	Otros cultivos	150	15.0	2,250.00	4,500.00	67,500.00	10,125.00	31,600.00	4,740.00	35,900.00	5,385.00	2.14
	Subtotal	1,010		14,150			72,485.00		39,448.00		33,037.00	
	Subtotal primeros cultivos	7,040		380,600			522,540.00		249,080.00		273,460.00	
TOTAL		8,050		394,750			595,025.00		288,528.0		306,497.00	

- **Ahorro de agua y su uso alternativo**

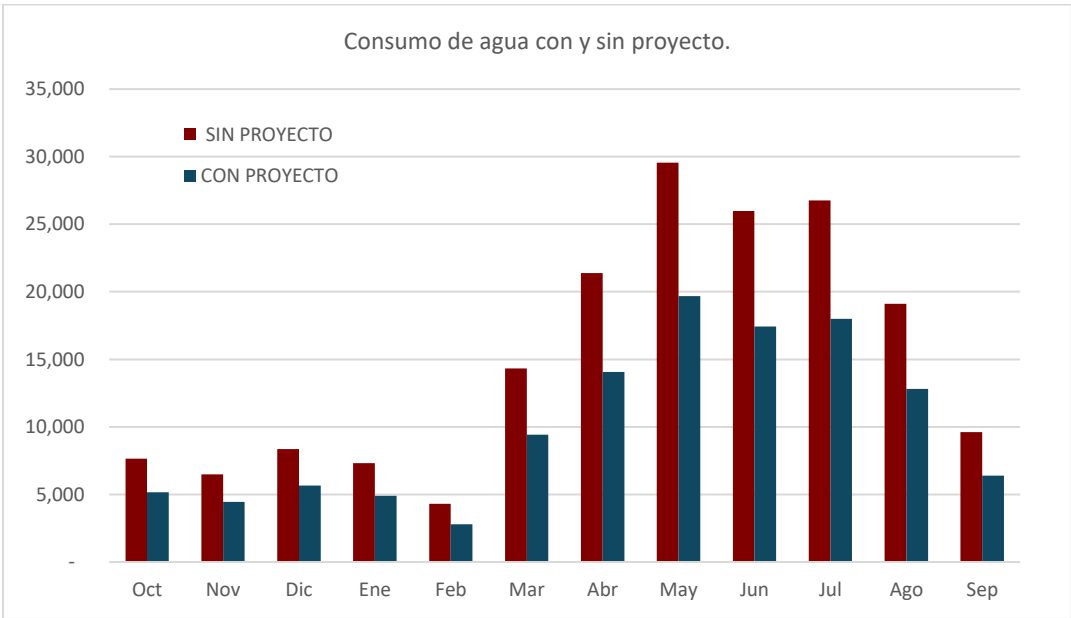
Con base al cuadro anterior y cuadro siguiente donde se observan los resultados de la producción agrícola de la operación del Módulo y Unidad de Riego No transferida (Sin Proyecto) y de la propuesta de producción agrícola (Con Proyecto) respectivamente, se

obtiene un ahorro y rescate total de volumen de agua de riego de 60,021 miles de m³. En el cuadro continuo se muestra la diferencia en cuanto al volumen bruto y volumen neto, utilizado en las condiciones actuales y futuras.

Cuadro 6-3. Volúmenes ahorrados con y sin proyecto a lo largo de todo el ciclo agrícola del Distrito de riego 112

MES	SIN PROYECTO VOLUMEN (Millares de m3)				CON PROYECTO VOLUMEN (Millares de m3)				AHORRO
	REQUERIDO	PARCELARIO	PUNTO DE CONTROL	F. A.	REQUERIDO	PARCELARIO	PUNTO DE CONTROL	F. A.	
Oct	2,385	4,918	6,438	7,655	2,622	4,034	4,746	5,159	2,496
Nov	2,025	4,175	5,464	6,497	2,267	3,487	4,103	4,459	2,038
Dic	2,601	5,363	7,020	8,347	2,880	4,431	5,213	5,666	2,682
Ene	2,281	4,704	6,157	7,320	2,496	3,840	4,517	4,910	2,410
Feb	1,341	2,766	3,620	4,304	1,414	2,176	2,559	2,782	1,522
Mar	4,461	9,199	12,040	14,317	4,791	7,370	8,671	9,425	4,892
Abr	6,661	13,734	17,976	21,375	7,153	11,004	12,946	14,072	7,303
May	9,208	18,985	24,850	29,548	10,003	15,389	18,105	19,680	9,868
Jun	8,095	16,690	21,846	25,976	8,859	13,630	16,035	17,430	8,546
Jul	8,338	17,192	22,502	26,757	9,154	14,083	16,568	18,009	8,748
Ago	5,954	12,277	16,069	19,108	6,509	10,014	11,781	12,806	6,302
Sep	2,996	6,176	8,084	9,613	3,253	5,004	5,887	6,399	3,214
TOTAL	56,347	116,179	152,067	180,817	61,401	94,463	111,133	120,796	60,021

En la gráfica continua se muestra la comparación de volúmenes concesionados, volúmenes entregados Sin Proyecto y el volumen Entregado Con Proyecto.



Gráfica 6-1. Comparación de volumen de consumo sin y con proyecto en el Distrito de Riego 112.

En el **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** anterior se muestra que la superficie sembrada Sin y Con proyecto la cual no se considera incrementarla, debido a un ahorro sustancial de agua y de disponibilidad de terreno contemplado dentro del distrito, por lo que las acciones propuestas, tienen la finalidad de disminuir los

consumos y hacer más eficiente el agua desde las fuentes de abastecimiento al módulo y unidad de riego no transferida del Distrito de Riego 112.

Como se observa en el cuadro anterior el ahorro directo del agua en entrega es de 60,021 miles de m³, de los cuales el 16.5%% corresponde a la implementación de acciones parcelarias, el 8.6% en red menor y 7.9% en red mayor dando un aumento global del sistema de 19.7% a acciones en infraestructura (fuentes de abastecimiento, caminos, etc.) y el % a las acciones no estructurales se ven inferidas en los tres conceptos anteriores. Es importante mencionar que derivado de las acciones propuestas del Plan Director, se incrementa la eficiencia de aplicación del agua de riego, rescatando un volumen de 21,717 miles de m³ a nivel parcelario, a nivel conducción desde la fuente de abastecimiento de 40,935 miles de m³, haciendo un total de volumen rescatado y ahorrado de 60,021 miles de m³.

Dada la condición que tiene la infraestructura del Distrito de Riego, es conveniente realizar las acciones propuestas en el corto y mediano plazo, sobre todo en el aspecto a nivel parcelario, ya que, en estos períodos, es donde se incide de manera importante en la propuesta del Plan Director, en el ahorro y rescate de volúmenes de agua de riego.

- **Ampliación e intensificación de cultivos**

En el 6-2, se muestra el resultado del diagnóstico realizado y de la información contenida en la propuesta de producción agrícola (Con Proyecto), se puede observar que la superficie y la intensificación de cultivos, se considera un aumento de valor de 10.1% equivalente a 740 Ha (7,310 ha sembradas / 8,050.00 ha físicas de riego proyectadas) de ocupación de la tierra, este valor deberá ajustarse al volumen concesionado del Módulo de riego I y a la Unidad de Riego II el cual al ser transferido se tendrá que concesionar en su conjunto el módulo y la unidad de riego que integran el Distrito de Riego.

La propuesta del Plan Director se enfoca sustancialmente, en elevar las eficiencias en el uso del agua de riego, con la finalidad de evitar se continúe con la sobre concesión gradual de las cuencas que abastecen al Distrito de Riego, por lo que el volumen ahorrado y rescatado, se debe destinar a la siembra de segundos cultivos siempre que se den los ahorros previstos en este plan director y en la operación del distrito, así mismo no incrementar la frontera agrícola. Actual. Es por ello que se presenta el cuadro siguiente donde muestra un resumen de la Oferta de Volúmenes promedio consumidos a lo largo de 10 años, contra el consumo requerido a nivel parcela en la superficie sin proyecto y con proyecto, donde se observa que deberá de realizarse un ajuste en los volúmenes concesionados para ajustar al proyecto a la superficie de 8,050 Ha.

Cuadro 6-4. Situación de ahorro de agua en base a Oferta últimos 10 años a situación actual y con proyecto.

MES	OFERTA	DEMANDA	DEMANDA
	VOLÚMENES (Millares de m ³)	SITUACIÓN ACTUAL	SITUACIÓN CON PROYECTO
	RÍO SALADO		
Oct	4,258.90	4,918.46	4,034.48
Nov	4,909.00	4,174.70	3,487.23
Dic	6,452.00	5,363.46	4,430.69
Ene	6,261.30	4,703.57	3,839.85
Feb	6,558.80	2,765.74	2,175.54
Mar	8,304.50	9,198.72	7,370.29
Abr	8,883.40	13,733.98	11,004.06
May	8,697.70	18,985.36	15,389.49
Jun	7,692.80	16,690.25	13,629.92
Jul	7,608.10	17,191.79	14,082.82
Ago	8,736.10	12,277.03	10,014.08
Sep	5,014.80	6,176.41	5,004.18
TOTAL	83,377.40	116,179.48	94,462.63

- **Reconversión de cultivos**

Con respecto a la reconversión e intensificación de cultivos para el módulo y unidad de riego relacionada con los problemas de comercialización y sobre el uso del agua más de la concesionada, no se recomienda en virtud de que en la actualidad el patrón de cultivos que realizan, son los recomendables por su alta rentabilidad y también debido a que la alfalfa, maíz y pastos los usan para el ganado que ya tienen actualmente los productores o los venden. Sin embargo, para los usuarios que no tiene ganado se propone la introducción otros cultivos como las hortalizas u otros cultivos principalmente aquellos que no tienen restricción por la calidad del agua y están buscando la tecnificación del riego a nivel de parcela.

Para el presente análisis, al cultivo que se considera que se implemente es el de cebada forrajera, más sin embargo en el historial de consumo de los últimos cuatro años se registran cultivos de Avena Forrajera (Verde), Brócoli, Cebada Forraje (Verde), Coliflor, Haba, Nabo, Otros Cultivos, Rye Grass (Zacate ballico), Trigo Grano, Triticale, Calabacita (Calabacín), Cebada Forrajera (Verde), Chile (Verde), Frijol (Alubia), Maíz grano, Tomate de cáscara, Perennes, Alfalfa (Verde), Bermuda (Zacate) y Otras Flores, lo que indica una amplia variedad de cultivos, los cuales tendrán que ser analizados debido a la calidad del agua y al sistema de riego que se implemente en particulares áreas de aprovechamiento y que estos sean de mayor rendimiento.

Es necesario que la intensificación de cultivos se realice de manera gradual, para que los usuarios del Distrito de Riego se adapten paulatinamente a la producción de cultivos más rentables, y también para que adquieran experiencia en el manejo de los mismos sobre todo en hortalizas, frutales u otros considerando la calidad del agua y el mercado.

Se considera que hacer un cambio fuerte en el patrón de cultivos del Distrito de Riego puede ser contraproducente y generar pérdidas económicas a los productores por falta de experiencia y consecuentemente, rechazo, además que parte de la producción la destina para alimento de su ganado venta en Tulancingo y otras zonas ganaderas del mismo estado.

- **Incremento de rendimientos**

Cabe hacer mención que para que se cumpla con la proyección de incrementos en rendimientos y producción, es necesario que además de realizar las acciones de mejora planteadas, los usuarios apliquen los paquetes tecnológicos recomendados, para elevar la producción y productividad del módulo y unidad no transferida de riego. Es importante también no dejar de lado el aspecto de comercialización, que, en la mayoría de los casos, es lo que viene a demeritar el trabajo del usuario productor. El incremento en la producción se presenta en el cuadro 6-5, considerando el rendimiento por hectárea y la superficie del cuadro anterior.

Cuadro 6-5. Incremento en rendimiento y producción en el Distrito de Riego 112.

Ciclo	Cultivo	Sin proyecto				Con Proyecto		
		Sup. (ha)	Rend. (t/ha)	Prod. (t)	Valor Prod. (Miles de \$)	Sup. (ha)	Rend. (t/ha)	Valor Prod. (Miles de \$)
Otoño - Invierno	Avena Forrajera (Verde)	826	25.0	20,650	15,487.50	850	35.0	22,312.50
	Cebada Forraje	224	25.0	5,600	4,200.00	350	35.0	9,187.50
	Otros cultivos	500	10.0	5,000	22,500.00	550	15.0	37,125.00
	Subtotal	1,550		31,250	42,187.50	1,750		68,625.00
Perennes	Alfalfa (verde)	2,080	90.0	187,200	149,760.00	2,200	130.0	228,800.00
	Subtotal	2,080		187,200	149,760.00	2,200		228,800.00
Primavera - Verano	Maíz grano	2,600	11.0	28,600	140,140.00	2,840	15.0	208,740.00
	Frijol (Alubia)	150	3.5	525	6,825.00	200	5.0	13,000.00
	Otros cultivos	90	10.0	900	4,050.00	50	15.0	3,375.00
	Subtotal	2,840		30,025	151,015.00	3,090		225,115.00
Segundos cultivos	Maíz grano	660	11.0	7,260	35,574.00	760	15.0	55,860.00
	Frijol (Alubia)	80	3.5	280	3,640.00	100	5.0	6,500.00
	Otros cultivos	100	10.0	1,000	4,500.00	150	15.0	10,125.00
	Subtotal	840		8,540	43,714.00	1,010		72,485.00
	Subtotal primeros cultivos	6,470		248,475	342,962.50	7,040		522,540.00
TOTAL		7,310.00		257,015.00	386,676.50	8,050.00		595,025.00

* Rendimiento potencial a obtener con la tecnificación y acciones propuestas en el plan director.

Respecto al rendimiento se observa que el incremento medio será del 42.5 %. El incremento en la producción en el Distrito de Riego será del \$208,348.50 miles equivalente a 53.9%.

6.3. TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

Se contempla su realización de 0 a 5 años, debido al alto costo de inversión que se tiene en las acciones a nivel parcelario, debido a la sustitución de sistemas de riego de gravedad (surcos y melgas) a sistemas de aspersión, goteo y cintilla, de acuerdo al cultivo establecido o por establecer y condiciones de los usuarios productores, Tanto en el corto como en el mediano plazo, se consideran las acciones no estructurales, así como algunas estructurales. La jerarquización de acciones e inversiones se muestran en los cuadros anteriores.

Sin embargo, el programa de inversiones tiene otros dos tiempos (mediano plazo 5-10 años, y largo plazo 10-20 años) que son acciones propuestas para las cuales, aunque no se disponga actualmente de apoyo económico para realizarlas, se está en posibilidad de reunir recursos con base en una planeación de inversiones del módulo y unidad de riego no transferida.

6.4. PARÁMETROS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

En relación a los aspectos económicos y financieros del módulo y unidad de riego, se puede mencionar que debido a la rentabilidad de los cultivos que establecen y el índice de ocupación de la tierra, los usuarios productores cuentan parcialmente con la solvencia para participar económicamente de acuerdo a las Reglas de Operación de los Programas Hidroagrícolas Federalizados, para realizar las acciones propuestas en el Plan Director. Además del apoyo de estos recursos cuentan con las aportaciones de las cuotas de riego, aunque estas no son autosuficientes conforme a la Ley de Aguas Nacionales y cubren parcialmente la operación, conservación y administración, de hecho, las cuentas no pueden cubrir todas las inversiones propuestas en el plan director.

Actualmente el módulo de riego cuenta con balances financieros parcialmente, es necesario que los usuarios y directivos en forma conjunta, lleven los balances como marca los aspectos contables. Respecto a la unidad de riego no cuenta con balances financieros debido a que estas no están transferidas y son administradas por el Distrito de Riego 112.

6.5. RIESGOS

Los riesgos a los que está expuesto las propuestas de las acciones estructurales y no estructurales, están expuestas a riesgos, como los siguientes:

1. Las sequías que se pueden presentar de manera incierta pueden poner en riesgo parcialmente el desarrollo de las acciones planteadas en el presente plan director.
2. Los bajos precios de los productos, genera pocos ingresos a los usuarios lo cual no garantiza la participación de los usuarios en la inversión de las obras.
3. El aumento de los costos de los insumos y servicios limita destinar recursos para las inversiones sobre todo en el mejoramiento, rehabilitación y construcción de obras.
4. La baja demanda de los productos agrícolas limita los ingresos a los usuarios-productores, lo cual no generan ingresos a los usuarios, limitando las aportaciones para las nuevas obras.
5. Cambio climático de manera drástica tanto como las sequias o altas precipitaciones u otro tipo de fenómeno climatológico que afecten el desarrollo de las agricultura y daño a la infraestructura hidroagrícola.
6. Los aspectos sociales son muy determinantes para la implementación de las acciones contempladas en el plan director, más aún se deben considerar los aspectos culturales y tradiciones de la población, por lo que el plan director se debe de ser implementado mediante un plan social, a todos los usuarios a través de las Asociaciones Civiles de Usuarios, si es posible ante la sociedad inmersa del Distrito de Riego.
7. La situación de la seguridad a nivel del medio rural, se percibe que puede limitar la implementación de las acciones previstas en el plan director, por lo que se debe tomar muy en cuenta, este aspecto, que en un momento puede limitar por ejemplo la construcción de obras por amenazas a quien las construya u otro tipo de amenazas que puedan presentarse en el área del Distrito de Riego.
8. Actualmente los grupos ambientalistas pueden limitar el desarrollo del plan director argumentando daños al uso y manejo del agua, y al medio ambiente, sin tener argumentos sólidos técnicos, económicos y sociales.
9. Las decisiones políticas pueden ser en cierta manera un riesgo de quien tome decisiones, sin estar enterado de los beneficios de las acciones por aplicar con base al plan director para beneficio de los usuarios y sobre todo para la producción de alimentos y generar empleos en el medio rural.
10. El mercado de la compra de insumos en forma masiva y la contratación de servicios, así como la comercialización de los productos bajo contrato con los compradores, sino se hace con sentido empresarial, puede ser una limitante para el cumplimiento del plan de director.
11. Presencia de plagas y enfermedades a los cultivos puede ser una limitante para la producción que disminuirá la producción agrícola y por lo tanto los ingresos de los usuarios y a la vez las aportaciones para las acciones previstas en el plan director.
12. La falta de consolidación de las Asociaciones Civiles de Usuarios puede ser una limitante y desmotivar a los usuarios a participar en las acciones planteadas en el plan director.

13. Calidad de los productos agrícolas, de no ser la adecuada la que demande el mercado consumidor será una fuerte limitante para el desarrollo del plan director.

Ante la falta de inversión necesaria para la rehabilitación, modernización y obra nueva del Distrito de Riego afectaría en no contar con elementos para medir y registrar con precisión los volúmenes entregados al módulo y unidad del Distrito de Riego.

Ante la actitud de los usuarios-productores es importante mencionar que los que integran el padrón de usuarios deben asumir el compromiso de cumplir en tiempo y forma con el pago de las cuotas de servicio para poder llevar a cabo el mantenimiento, operación y conservación de la infraestructura de riego en todo el Distrito.

6.6. INDICADORES ECONÓMICOS

En todo proyecto es necesario la evaluación económica para tener más certeza de su desarrollo, por lo que se analizó el plan director su factibilidad económica para garantizar y dar certeza a los usuarios para su aceptación y aplicación para el mejoramiento del uso del agua y prolongar la vida útil de la infraestructura hidroagrícola. Para lo cual se apoya la evaluación en los indicadores del Valor Actual Neto (VAN), Relación Beneficio-Costo (B/C) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).

6.6.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Para la evaluación económica del Plan Director, se definió el patrón de cultivos a establecer con base en los registros históricos de los últimos diez años, así como los incrementos de rendimiento esperados con la aplicación de las acciones estructurales y no estructurales identificadas como se puede ver en los cuadros anteriores, se puede observar que se realizó cambio de cultivos y de superficie.

Se estima que en el quinto año los usuarios podrán alcanzar los rendimientos óptimos esperados con el proyecto y será a partir de este número de años cuando se inicie la estandarización de sus costos y sus beneficios, es decir, es el período de “maduración del proyecto”. Este incremento de rendimiento se debe principalmente a la modernización del riego mediante obras en la conducción, distribución, sistemas de riego tecnificados, acciones no estructurales como la capacitación, estudios y otras actividades adecuadas a los cultivos por establecer o establecidos, que tienen un fuerte impacto en el incremento de la eficiencia global del uso del agua.

La evaluación financiera se determinó con base en el cálculo del Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno o Rendimiento (TIR), la Relación Beneficio/Costo (B/C) y el Periodo de Recuperación de la Inversión, utilizando las utilidades anuales proyectadas, aplicándose una tasa de descuento del 10%, que es la que actualmente

aplica la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para la evaluación de proyectos hidroagrícolas.

El costo de inversión del proyecto fue de \$1,515,095.00 miles de pesos y se ejercerá en 20 años, quedando su distribución como se indica en el cuadro continuo, que se muestra a continuación.

Cuadro 6-6. Inversión propuesta por año.

CONCEPTOS	CORTO PLAZO						MEDIANO PLAZO (30-34)	TOTAL (Miles de \$)
	CALENDARIZACIÓN DE LAS INVERSIONES SIN IVA (Miles de \$)						TOTAL	
	2025	2026	2027	2028	2029	(Miles de \$)	(Miles de \$)	
SUBTOTAL ACCIONES	223,133.62	223,133.62	223,133.62	223,133.62	223,133.62	1,115,668.10	399,426.90	1,515,095.00

También se consideraron los costos de operación, mantenimiento y administración del módulo y unidad de riego no transferida un monto anual de \$7,391miles de pesos. El total de los costos de inversión asciende a \$1,500,266miles de pesos que se ejercerán en un horizonte de planeación de 30 años, quedando su distribución como se indica:

Cuadro 6-7. Inversión que se ejercerán en un horizonte de planeación de 30 años.

Flujo de Costos Netos Precios Sociales (Miles de \$) del 2024						
Periodo	Año	Inversiones	Ingeniería, administración y supervisión	Costos de operación y mantenimiento	Costos de energía eléctrica	Total, de costos
0	2024	-	-	7,391.00	-	7,391.00
1	2025	223,133.62	29,007.37	7,391.00	-	259,531.99
2	2026	223,133.62	29,007.37	7,391.00	360.00	259,891.99
3	2027	223,133.62	29,007.37	7,391.00	360.00	259,891.99
4	2028	223,133.62	29,007.37	7,391.00	360.00	259,891.99
5	2029	223,133.62	29,007.37	7,391.00	360.00	259,891.99
6	2030			7,391.00	360.00	7,751.00
7	2031			7,391.00	360.00	7,751.00
8	2032			7,391.00	360.00	7,751.00
9	2033			7,391.00	360.00	7,751.00
10	2034			7,391.00	360.00	7,751.00
11	2035			7,391.00	360.00	7,751.00
12	2036			7,391.00	360.00	7,751.00
13	2037			7,391.00	360.00	7,751.00
14	2038			7,391.00	360.00	7,751.00
15	2039			7,391.00	360.00	7,751.00
16	2040			7,391.00	360.00	7,751.00
17	2041			7,391.00	360.00	7,751.00
18	2042			7,391.00	360.00	7,751.00
19	2043			7,391.00	360.00	7,751.00
20	2044			7,391.00	360.00	7,751.00
21	2045			7,391.00	360.00	7,751.00
22	2046			7,391.00	360.00	7,751.00
23	2047			7,391.00	360.00	7,751.00
24	2048			7,391.00	360.00	7,751.00
25	2049			7,391.00	360.00	7,751.00
26	2050			7,391.00	360.00	7,751.00
27	2051			7,391.00	360.00	7,751.00
28	2052			7,391.00	360.00	7,751.00
29	2053			7,391.00	360.00	7,751.00
30	2054			7,391.00	360.00	7,751.00

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 112 AJACUBA, ESTADO DE HIDALGO

Flujo de Costos Netos Precios Sociales (Miles de \$) del 2024						
Periodo	Año	Inversiones	Ingeniería, administración y supervisión	Costos de operación y mantenimiento	Costos de energía eléctrica	Total, de costos
Total		\$1,115,668	\$145,037	\$229,121	\$10,440	\$1,500,266

Una vez analizado el escenario económico "Sin Proyecto" con respecto al "Con Proyecto", se generó el flujo de efectivo neto para cada uno de ellos, a partir de la diferencia de ambos flujos se generó el flujo de efectivo neto incremental y tomando como base a éste, se realizó el cálculo de los indicadores económicos obteniendo los resultados que se presentan en el cuadro continuo.

Cuadro 6-8. Ingresos que se ejercerán en un horizonte de planeación de 10 años.

Flujo de Efectivo Neto Precios Sociales (Miles de \$) del 2024									
Periodo	Año	Beneficio neto agrícola	Valor de Rescate	Total de beneficios	Flujo de caja	Factor de actualización	Total de costos actualizados	Total de beneficios actualizados	Flujo de caja actualizado
0	2024	0.00		0.00	-7,391.00	1.00	7,391.00	0.00	-7,391.00
1	2025	36,628.06		36,628.06	-222,903.93	0.91	235,938.17	33,298.24	-202,639.94
2	2026	73,256.12		73,256.12	-186,635.87	0.83	214,786.77	60,542.25	-154,244.52
3	2027	109,884.18		109,884.18	-150,007.81	0.75	195,260.70	82,557.61	-112,703.09
4	2028	146,512.24		146,512.24	-113,379.75	0.68	177,509.73	100,069.83	-77,439.90
5	2029	183,140.30		183,140.30	-76,751.69	0.62	161,372.48	113,715.72	-47,656.76
6	2030	183,140.30		183,140.30	175,389.30	0.56	4,375.24	103,377.92	99,002.69
7	2031	183,140.30		183,140.30	175,389.30	0.51	3,977.49	93,979.93	90,002.44
8	2032	183,140.30		183,140.30	175,389.30	0.47	3,615.90	85,436.30	81,820.40
9	2033	183,140.30		183,140.30	175,389.30	0.42	3,287.18	77,669.37	74,382.18
10	2034	183,140.30		183,140.30	175,389.30	0.39	2,988.35	70,608.51	67,620.17
11	2035	183,140.30		183,140.30	175,389.30	0.35	2,716.68	64,189.56	61,472.88
12	2036	183,140.30		183,140.30	175,389.30	0.32	2,469.71	58,354.14	55,884.44
13	2037	183,140.30		183,140.30	175,389.30	0.29	2,245.19	53,049.22	50,804.03
14	2038	183,140.30		183,140.30	175,389.30	0.26	2,041.08	48,226.56	46,185.48
15	2039	183,140.30		183,140.30	175,389.30	0.24	1,855.53	43,842.33	41,986.80
16	2040	183,140.30		183,140.30	175,389.30	0.22	1,686.84	39,856.67	38,169.82
17	2041	183,140.30		183,140.30	175,389.30	0.20	1,533.49	36,233.33	34,699.84
18	2042	183,140.30		183,140.30	175,389.30	0.18	1,394.09	32,939.39	31,545.31
19	2043	183,140.30		183,140.30	175,389.30	0.16	1,267.35	29,944.90	28,677.55
20	2044	183,140.30		183,140.30	175,389.30	0.15	1,152.14	27,222.64	26,070.50
21	2045	183,140.30		183,140.30	175,389.30	0.14	1,047.40	24,747.85	23,700.46
22	2046	183,140.30		183,140.30	175,389.30	0.12	952.18	22,498.05	21,545.87
23	2047	183,140.30		183,140.30	175,389.30	0.11	865.62	20,452.77	19,587.15
24	2048	183,140.30		183,140.30	175,389.30	0.10	786.92	18,593.43	17,806.50
25	2049	183,140.30		183,140.30	175,389.30	0.09	715.39	16,903.12	16,187.73
26	2050	183,140.30		183,140.30	175,389.30	0.08	650.35	15,366.47	14,716.12
27	2051	183,140.30		183,140.30	175,389.30	0.08	591.23	13,969.52	13,378.29
28	2052	183,140.30		183,140.30	175,389.30	0.07	537.48	12,699.56	12,162.08
29	2053	183,140.30		183,140.30	175,389.30	0.06	488.62	11,545.06	11,056.44
30	2054	183,140.30	299,019.00	482,159.30	474,408.30	0.06	444.20	27,631.85	27,187.65
Total		5,127,928.40	299,019.00	5,426,947.40	3,926,681.45	NA	1,035,944.47	1,439,522.11	403,577.63

En la estimación del valor presente de los flujos de costos y beneficios se asume una tasa social de descuento del 10% y un horizonte de evaluación de 30 años. La tasa adoptada del 10% corresponde a aquella recomendada por la SHCP para reflejar el valor real de los recursos públicos y privados a ser empleados durante la ejecución y

operación del programa. El horizonte de evaluación es compatible con la vida útil de las principales obras por ejecutar con el programa.

Cuadro 6-9. Análisis de resultados económicos.

Período De Evaluación De 30 Años	
Valor Presente Neto (Vpn)	\$403,577.63
Tasa Interna De Retorno (Tir)	15.52%
Relación Costo – Beneficio (B/C)	1.39

El Valor Presente Neto (VPN) representan la ganancia económica obtenida después de haber recuperado el costo de inversión con base en la tasa de descuento exigida al proyecto como mínima ganancia de rendimiento, en donde un valor igual o mayor a cero indica que el proyecto es viable. Como se observa, evaluando el proyecto con un horizonte de planeación de 30 años, se obtiene un valor presente neto aceptable.

La Tasa Interna de Rendimiento (TIR) representa la máxima tasa de rendimiento obtenida con el flujo de costos y beneficios del proyecto, y su valor para ser aceptable, debe ser mayor o igual al de la tasa de descuento utilizada en el cálculo del VPN. Como se puede observar, este indicador supera a dicha tasa (10%), por lo tanto, el proyecto es redituable en términos económicos. La TIR también indica que, tasas por arriba del 10%, pero por abajo del valor de la TIR, representan el rango de soporte económico del proyecto ante posibles y diversas alteraciones económicas.

La relación Beneficio-Costo (B/C) indica la ganancia obtenida por cada unidad de inversión, una vez transformados a valor presente los costos y beneficios del proyecto; como se puede observar se obtuvo una relación de 1.39, que significa que por cada peso invertido en el proyecto se obtendrá una ganancia adicional de 0.39 pesos, lo cual refleja la rentabilidad económica del proyecto.

El año de recuperación de la inversión, que, aunque propiamente no es un indicador económico, señala el tiempo en años que deben transcurrir para llegar al momento (año) en que se inicie a recuperen las inversiones, en donde en este caso se estima que será en el año 16.

6.6.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Previendo una variación en las principales variables de la evaluación (costos y beneficios), se realizó un análisis de sensibilidad bajo diferentes escenarios (cuadro 6-10).

Al realizar el análisis de sensibilidad, afectando los costos y los beneficios del proyecto en porcentajes razonables, se observa en el cuadro 6-10 lo siguiente:

Cuadro 6-10. Análisis económico y de sensibilidad.

Variable	Variación máxima aceptable	TIR	RBC	VPN
Aumento en las inversiones	+48.1	10.0%	1.00	\$0.00
Reducción en los PMR	-7.2			
Aumento los costos de producción	+13.8			
Desfase en la inversión	1 año	15.5%	1.39	\$403,577.63
	2 años	13.7%	1.27	\$276,693.78
	3 años	11.9%	1.14	\$146,743.51

Nota: En este análisis de sensibilidad también se aplicó una tasa del 10%

En general se observan resultados positivos en todos los indicadores económicos, por lo que concluye que el proyecto es económicamente viable.

Es importante mencionar que los resultados del análisis económico, de la propuesta de inversión Distrito de Riego 112, son favorables debido fundamentalmente a:

- Establecimiento de cultivos rentables
- Aplicación de tecnología en la producción

Es recomendable la ejecución de un estudio de mercado, para identificar las oportunidades que se puedan generar en el mercado, para comercializar sus productos en mejores condiciones, que permitan obtener mayores utilidades, que impactarán positivamente en la capitalización de las inversiones.

6.6.2.1. CAMBIOS EN LA MAGNITUD DE LA INVERSIÓN

Un sobre plazo en el proyecto tendrá repercusiones, fundamentalmente en un incremento de los costos del proyecto. Con el fin de definir la rentabilidad del proyecto con respecto a posibles variaciones en el monto de la inversión, se plantearon los siguientes escenarios, aumento en el monto de la inversión en 15%, 30%, 48.1.0% y 60%, siendo el antepenúltimo valor el límite para que el Proyecto siga siendo rentable.

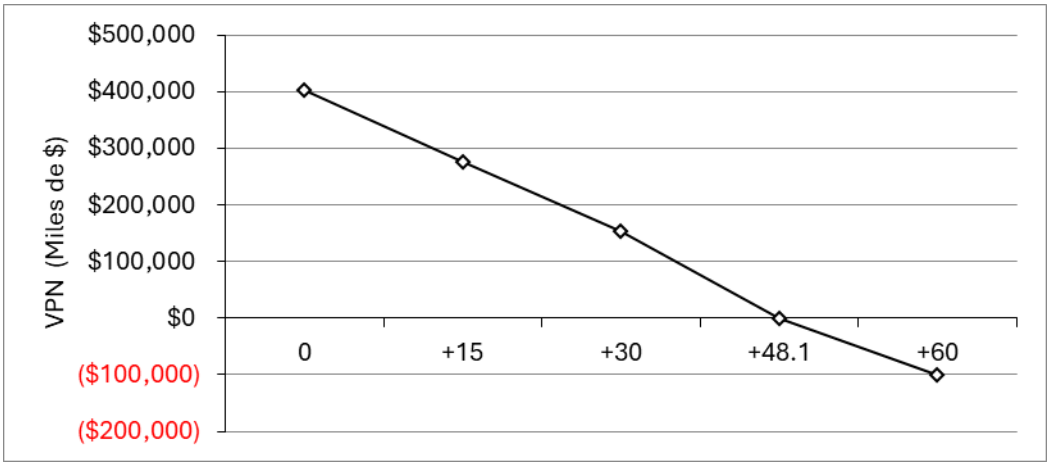
Para este factor de análisis se considera que los beneficios obtenidos se mantendrán constantes, es decir, que la situación con proyecto será la misma independientemente de la magnitud de la inversión.

Cuadro 6-11. Indicadores de rentabilidad ante los cambios en la magnitud de la Inversión a precios sociales de 2024

Variación	VPN	TIR	B/C
0	\$403,577.63	15.5%	1.39
+15	\$276,699.84	13.3%	1.24
+30	\$152,888.46	11.7%	1.12
+48.1	\$0.00	10.0%	1.00
+60	-\$100,867.14	9.1%	0.93

Fuente: Elaboración propia.

El proyecto deja ver que no es sensible ante los cambios en la magnitud de la inversión. Esto quiere decir básicamente que, los beneficios obtenidos con el proyecto a lo largo del periodo de amortización son suficientes para soportar y amortiguar los posibles cambios en la magnitud de la inversión, que puede ser de hasta 48.0%, tal como se aprecia en el grafico siguiente.



Gráfica 6-2. Variaciones en los montos de las inversiones

6.6.2.2. CAMBIOS EN EL PRECIO MEDIO RURAL

Para estimar la rentabilidad del proyecto ante posibles cambios en los precios de venta de los productos agrícolas se definieron los siguientes escenarios, disminución del 2.3%,4.6%, 7.2% y 9.2%, cuadro siguiente.

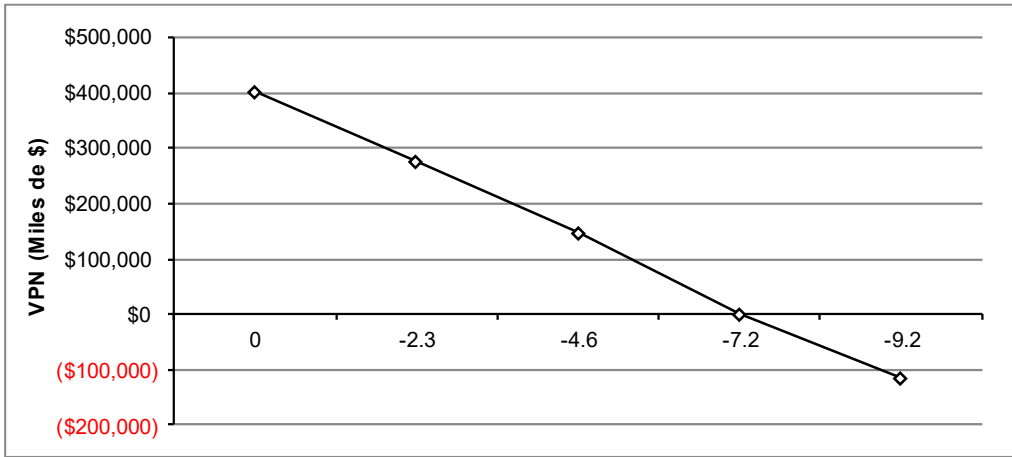
En este factor de análisis los beneficios obtenidos estarán en función de cada escenario por lo que la situación con proyecto varía para cada uno de ellos.

Cuadro 6-12. Indicadores de rentabilidad ante los cambios en los precios agrícolas, a precios sociales de 2024

Variación	VPN	TIR	B/C
0	\$403,577.63	15.5%	1.39
-2.3	\$276,693.78	13.7%	1.27
-4.6	\$146,743.51	11.9%	1.14
-7.2	\$0.00	10.0%	1.00
-9.2	-\$113,157.03	8.6%	0.89

Fuente: Elaboración propia.

El proyecto es sensible ante los cambios en los precios agrícolas, los beneficios obtenidos están en función directa de los precios agrícolas, de tal suerte que la variación de éstos afecta los beneficios del proyecto. Para la presente propuesta, las disminuciones en los precios permiten una reducción máxima de 7.2% en los precios agrícolas, disminuciones mayores a dicho porcentaje harán inviable económicamente la inversión, grafico continuo.



Gráfica 6-3. Variaciones en los Precios Medios Rurales

6.6.2.3. CAMBIOS EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN.

Con respecto a los resultados de la evaluación del proyecto ante los cambios en los costos de producción, se plantearon los siguientes escenarios: aumentos del 4.6%, 9.2%, 13.8% y 18.4%, siendo el antepenúltimo valor donde el proyecto aún sigue siendo rentable, cuadro continuo.

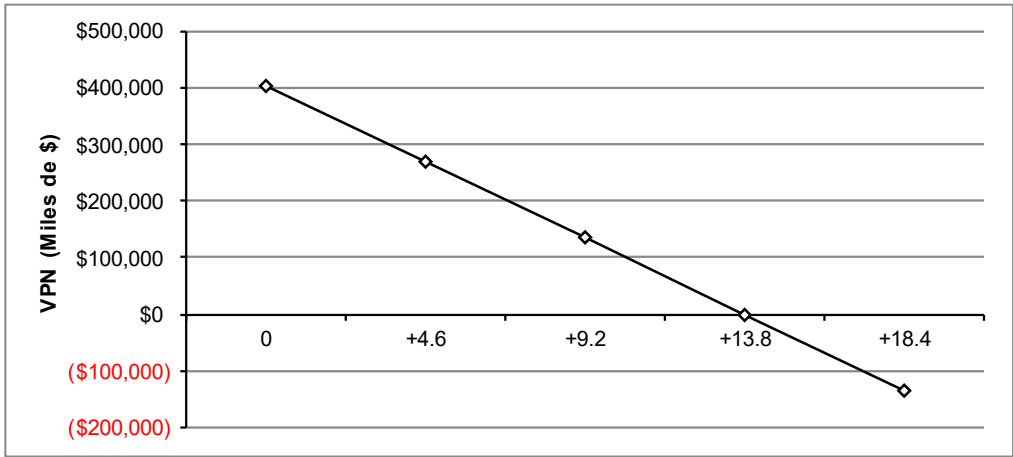
En este factor de análisis los beneficios obtenidos estarán en función de cada escenario por lo que la situación con proyecto varía para cada uno de ellos.

Cuadro 6-13. Indicadores económicos ante los cambios en los Costos de Producción, a precios sociales de 2024

Variación	VPN	TIR	B/C
0	\$403,577.63	15.5%	1.39
+4.6	\$271,096.04	13.5%	1.26
+9.2	\$135,548.02	11.7%	1.13
+13.8	\$0.00	10.0%	1.00
+18.4	-\$135,548.01	8.4%	0.87

Fuente: Elaboración propia.

El proyecto no es sensible ante los cambios en los costos de producción, pese a que los costos de producción son una fuente de variación que afecta los beneficios obtenidos, no lo es con la misma intensidad con lo que lo hacen los precios agrícolas. En este sentido, las variaciones que pueda sufrir los costos de producción no afectan en gran manera su rentabilidad dentro de ciertos márgenes, siendo para el presente proyecto de 13.8% el máximo soportable, grafico continuo.



Gráfica 6-4. Variaciones en los costos de producción

6.6.2.4. DESFASE DE LA INVERSIÓN

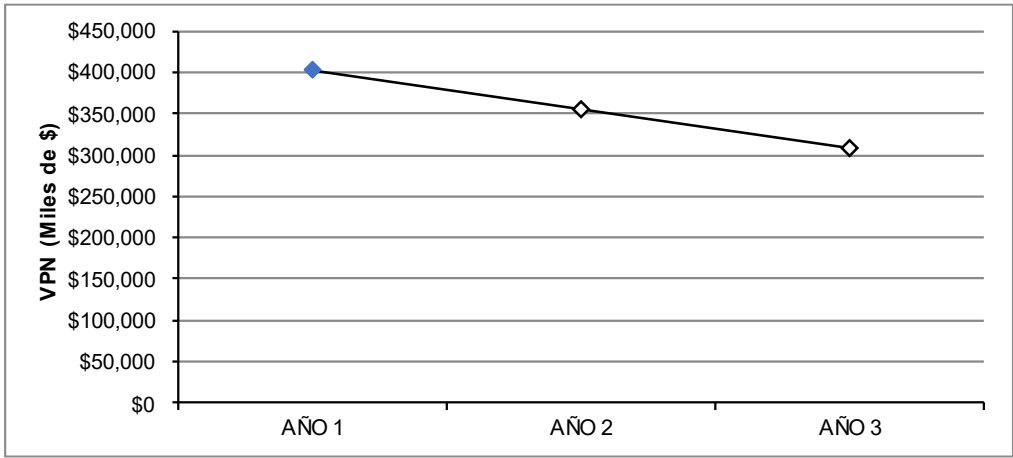
Para evaluar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad del proyecto ante desfases en la inversión, se realizó dicho ejercicio desfasando la inversión hasta tres años, donde los indicadores de rentabilidad que presentan siguen siendo viables, por lo que, para dicho factor de análisis, el proyecto de inversión no es sensible.

Cuadro 6-14. Indicadores de rentabilidad ante desfases de la inversión

Variación	VPN	TIR	B/C
AÑO 1	\$403,577.63	15.5%	1.39
AÑO 2	\$354,686.95	15.3%	1.37
AÑO 3	\$307,453.23	15.1%	1.35

Fuente: Elaboración propia.

En el grafico continuo se observa claramente que el proyecto, ante desfases en las inversiones en tres años, no es sensible.



Gráfica 6-5. Desfase en el ritmo de inversión

6.6.3. ANÁLISIS DE RIESGOS

En la ejecución del proyecto, la asignación presupuestal es importante ya que esta debe garantizar las inversiones conforme al programa establecido, de otra manera, cualquier retraso origina un desfase de sus beneficios y un posible aumento en sus costos.

Por otra parte, no se puede descartar una inflación producto de una devaluación, o bien, la escasez de los materiales, también puede originar un retraso en la programación de la construcción, de ahí la necesidad de garantizar el abastecimiento de los materiales.

En la operación, se estima que el mercado agrícola y precios de los cultivos no se modificaran de manera brusca, aunque el precio de los alimentos y costos agrícolas han presentado en los últimos años un alza generalizada, lo que puede modificar sustancialmente los alcances del proyecto en el mediano plazo, bajo un control de la inflación estos se pueden mantener de manera constante.

A continuación, en cuadro continuo, se presentan los posibles riesgos a presentarse con el desarrollo del proyecto.

Cuadro 6-15. Análisis de riesgos durante la ejecución y operación del proyecto.

Descripción	Impacto
Riesgos durante la ejecución del proyecto	
Aspectos sociales	Conflictos sociales por la realización del proyecto. Cambio en los alcances del proyecto y, por tanto, cambio en el costo y tiempo de ejecución. O bien, que los poseedores de los terrenos afectados con la construcción no cedan o vendan sus propiedades.
Limitaciones en el Proceso Constructivo	En el Proceso constructivo siempre habrá riesgos por incumplimiento por parte de los contratistas, lo que pudiera retrasar el cumplimiento en las metas establecidas en el Proyecto en cuanto a la incorporación de la superficie con riego, a la maduración de los rendimientos, a las metas de producción y el fin último en las utilidades de los productores.
Escasez de materiales	Agotamiento del inventario de los materiales o piezas a utilizar, provocaran un retraso en la programación de las obras, se debe garantizar el abasto de todos los insumos a utilizar
Sobrecostos en la construcción.	Aumento de costos de distintos insumos en la etapa de construcción. El contratista deberá asegurar mediante contrato el precio de los insumos a utilizar a fin de evitar variaciones en los precios.
Atrasos en el desarrollo de la obra.	Aumento de los costos derivado del retraso en las actividades programadas, el contratista deberá apegarse al programa de actividades.
Falla en la supervisión Externa e Interna	Que no se realice una supervisión correcta, que se infraccionen normas en el procedimiento de supervisión, que haya necesidad de modificar el diseño original del proyecto, impedimento de la ejecución normal e incumplimiento de los tiempos planificados. El contratista deberá apegarse a las normas y términos de referencia del procedimiento de supervisión.
Falta de Inversión	Históricamente, es común que la programación de recursos económicos para la construcción de la infraestructura por parte de la Federación no se cumpla conforme a lo programado debido a que generalmente el monto de las inversiones autorizadas anualmente está por debajo de lo que se requiere en el programa. Esta situación se agravaría en este caso, si se toma en cuenta que la ejecución del proyecto depende de contar con el flujo de inversiones en su totalidad del gobierno Federal. De haber desfase en la ministración de las inversiones provocará retrasos en la Construcción de la infraestructura hidroagrícola, no se lograrán las metas de producción y beneficios proyectados. En cuanto a los costos de inversión, habrá que considerar que la construcción del Proyecto estará sometida a una licitación de carácter público, lo que traería como posible consecuencia una variación en los costos de las obras en el tiempo de ejecución por el incremento en los precios de los insumos en el mercado.

Descripción	Impacto
Riesgos durante la operación del proyecto	
Falta de participación de los Productores	La actitud de los productores para la ejecución del proyecto constituirá un papel muy importante para su terminación y puesta en marcha. Por otro lado, una vez concluido el proyecto, la participación de los productores para lograr los beneficios esperados con el proyecto, va a ser determinante la participación de los usuarios en los compromisos adquiridos con la CONAGUA, en funciones, como: la operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y gastos de administración. Se busca con este proyecto que los productores tengan una actitud participativa y responsable con las obras ejecutadas.
Baja disponibilidad de agua	La disponibilidad de agua es la principal variable que determina la potencialidad del proyecto para poder generar los beneficios estimados en el horizonte de evaluación, que comprende un periodo de 30 años, que corresponde también con la vida útil del proyecto, por lo que se espera contar con un volumen sustentable de agua.
Ante limitaciones del mercado	Las acciones propuestas fueron elaboradas considerando que el mercado local y regional (central de abastos locales y de la ciudad de México) de productos agrícolas presentara pocos cambios, de acuerdo con el comportamiento que ha tenido en los últimos años. Por lo que las limitantes que pudieran presentarse son las mismas que se han tenido en la región en la última década y que han sido consideradas, no obstante, no se debe ignorar que existen riesgos a nivel internacional en lo referente a la Oferta y Demanda de los productos propuestos en el Proyecto, ante tal limitante, la producción estimada (Oferta) puede ser absorbida por el mercado nacional sin problema alguno.

Fuente: Elaboración propia

7. CAPACIDAD FINANCIERA DEL DISTRITO DE RIEGO Y DE LAS ASOCIACIONES CIVILES DE USUARIOS.

En la evaluación de la capacidad financiera del módulo, unidad y Distrito de Riego, considerar:

7.1. CAPACIDAD ACTUAL

Como se puede observar en la **Propuesta actual Sin Proyecto** la utilidad promedio de los últimos 10 años es de \$ **1,356,924** miles, en donde se estima que por lo menos un 10% podría destinarse a la ejecución de las propuestas del Plan Director. Por otra parte, se puede lograr que la mayoría de los usuarios del Distrito de Riego de estudio puedan ser sujetos de crédito de avío y refaccionario. La mayoría de los usuarios si tienen capacidad financiera para poder hacer aportaciones, solo que es necesario hacer consciencia en los usuarios de la necesidad de invertir en las acciones estructurales y no estructurales.

7.2. CAPACIDAD CON PROYECTO

Como se puede observar en la **Propuesta Con Proyecto** se espera una utilidad con proyecto de \$ **1,465,122.40** miles (incremento de **108%** con respecto a sin proyecto), en donde conforme se vayan realizando las inversiones, se espera el incremento paulatino de las utilidades. Por otra parte, se contempla la aportación con mano de obra de los usuarios y el establecimiento de “cuotas especiales” para la ejecución de ciertas acciones, que son consideradas como aportaciones de los usuarios.

Por otra parte, las propuestas planeadas a corto plazo, están fundamentadas en la posibilidad económica que tienen el módulo, unidad y distrito de riego de cumplirlas y que por lo tanto se desea cofinanciar el programa de inversiones al 50% o el monto acordado entre el Gobierno Federal y las Asociaciones de Usuarios.

Para cada módulo de riego se propone un calendario de acciones, montos de inversión los cuales, se anexan al Plan Director, integrándolo al programa de capacitación que se requiere, los costos y el financiamiento total.

7.3. COFINANCIAMIENTO

Se espera una participación tripartita para la ejecución de las acciones propuestas en el Plan Director, en donde el 50% corresponde al Gobierno Federal mediante los Programas Hidroagrícolas Federalizados de la CONAGUA, el 25% al Gobierno del Estado a través de los programas de Alianza para el Campo operados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Hidalgo y la Secretaría de Desarrollo Rural (SADER) del Gobierno Federal y el 25% restante a los usuarios, quienes a través de las Asociaciones Civiles de Usuarios, quienes podrán gestionar

ante los municipios un apoyo económico, ya que de alguna forma, las actividades agrícolas que se desarrollan en los módulos de riego, dan sustento a un gran número de familias en los municipios del Valle del Mezquital.

Por último, también se puede utilizar los programas de apoyo de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) sobre capitalización del campo, utilizando el pago por adelantado del Programa Producción para El Bienestar y financiamiento de la banca de desarrollo con tasas preferenciales.

También es posible obtener recursos provenientes del Programa Alianza para el Campo (activos productivos) de reconversión productiva o intensificación de cultivos o de apoyo para la infraestructura necesaria para el desarrollo del sector agrícola.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se describe las conclusiones y recomendaciones más relevantes para que se cumpla las acciones estructurales y no estructurales propuestas.

8.1. CONCLUSIONES

Se describe las conclusiones más relevantes para que se cumpla las acciones estructurales y no estructurales propuestas.

Las obras de cabeza su estado es aceptable (presa derivadora compartida con el DR003) para proporcionar el servicio de riego, la red de canales su estado físico es de regular debido a que es un distrito de riego construido relativamente nuevo (menos de 20 años) y muchos de ellos son de concreto y otros en tierra con falta de estructuras de regulación y entrega del agua al usuario, las redes de drenaje y caminos son mínimas en condiciones regular, las obras complementarias como casetas de canaleros y otras, la existen en mal estado.

Por los estudios sobre la calidad del agua y por los recorridos de campo, es una limitante para el riego de ciertos cultivos, sobre todo para las hortalizas o cultivos que están en contacto con el suelo.

La disponibilidad de agua, se considera que no es una limitante, se entrega más agua a las organizaciones de usuarios que la concesionada.

Las Asociaciones Civiles de Usuarios carecen de los Títulos de Concesión de la Infraestructura Concesionada con sus anexos respectivos (Unidad de riego II).

La calidad de los suelos es con tendencia hacia limos y arenas en algunas zonas lo que es una limitante para la producción de todo tipo de cultivos, pero implementado un buen sistema de riego en tiempo y forma se puede realizar buenas producciones, además que con las aguas que se recibe para el riego, se mejora su fertilidad.

Los cultivos que más se producen son los perennes como la alfalfa y pastos, y anuales como el maíz lo cual no presentan limitantes para su consumo por los animales, sin embargo, los usuarios han incursionado en sembrar algunas hortalizas como el coliflor, calabacita y brócoli, que tienen limitantes para su siembra por la calidad del agua. Los rendimientos de todos los cultivos en general son aceptables con respecto a la media nacional.

Las eficiencias de conducción y distribución se reportan altas, por no cuantificar bien los volúmenes conducidos en la red de distribución y los entregados al módulo y unidad de riego no transferida.

La eficiencia de aplicación es muy baja menor al 50% o menos por los métodos de riego utilizados en el Distrito de Riego, la falta de capacitación y asesoría técnica a los usuarios, así como por la carencia de nivelación de terrenos y aplicación de la receta de riego que incluye el trazo de riego.

El clima no es limitante para los cultivos que actualmente se siembran y se hace buen aprovechamiento del agua de lluvia.

El Distrito de Riego esta transferido parcialmente, cuenta con una unidad o área de riego no transferidas a los usuarios, limitando la operación, conservación y administración de esas áreas de riego y la poca participación de los usuarios.

Es necesario más presencia institucional de las dependencias relacionadas con el agua y la agricultura, más capacitación para los directivos de las organizaciones de usuarios, contratar más personal técnico en los módulos de riego.

La mayoría de los usuarios carecen de capacitación y consciencia sobre el valor del agua y de la infraestructura, son usadas con baja eficiencia y las obras presentan conservación diferida por las bajas cuotas de riego que cubren los usuarios, que sin duda son de las más bajas en el país.

La Asociación Civil de Usuarios existente (Modulo I) requiere mayor capacidad de equipo de oficina, instrumentos de medición del agua, vehículos y maquinaria de conservación, así como mayor capacitación al personal técnico especialista para la operación y conservación de áreas de riego.

Falta más organización de los directivos para la gestión de las actividades más relevantes del manejo y administración de los módulos de riego.

El mercado de los productos agrícolas no es limitante, se tiene los mercados de; Pachuca, de la central de abastos de la ciudad de México y otros, para los productos de consumo humano y de poca vida de anaquel, sin embargo, el cultivo de la alfalfa, pastos y maíz forrajero son demandados en las zonas ganaderas como Tulancingo y otras aledañas al Distrito de Riego.

Se presenta escasa o nula capacitación y consciencia a nivel de los usuarios sobre el uso racional del agua y las obras para su mejor aprovechamiento y prolongar la vida útil de la infraestructura, creen firmemente que el gobierno debe de dar conservación y mantenimiento en la zona no transferida, y en la otra aparentemente perciben un mayor entendimiento en que ellos son los responsables de su conservación, por ello se ve en mejor estado y de mayor utilidad, además que se tiene el uso de costumbres, que en algunas ocasiones limitan el desarrollo del módulo y unidad de riego.

Se tiene como limitante que la calidad del agua, genera condiciones insalubres en algunas áreas y comunidades que generan enfermedades o reduce la calidad de vida de las personas.

8.2. RECOMENDACIONES

Se describe las recomendaciones más relevantes para que se cumpla las acciones estructurales y no estructurales propuestas.

En las obras de cabeza es necesario realizar las propuestas de mejora planteados en el plan para mantenerlas en condiciones de operación y prolongar su vida útil, esta deberá ser planeada con el otro distrito para que sean de apoyo mutuo con objeto de dar conservación y mantenimiento a estos elementos, ya que comparten el mismo punto de extracción, aunque la infraestructura consignada al distrito de Riego parte del Km 11+000 en la zona no transferida, es importante involucrarse en la conservación de la obra de cabeza.

En las redes de distribución de canales, drenes y caminos realizar el revestimiento y rehabilitación propuestas en el plan director conforme a los tiempos de mediano, corto y largo plazo, iniciando con las que se encuentran en mal estado, y en las obras complementarias ejecutarlas conforme al programa propuesto en este plan director.

Es necesario que se realice un estudio integral de la calidad del agua, el cual incluya desde la instalación de plantas de tratamiento y evitar descargas de las poblaciones a lo largo de los ríos y entradas a canales de aguas no tratadas, para poder hacer la reconversión de cultivos más rentables y evitar la contaminación de los suelos, de las poblaciones y del medio ambiente.

Entregar el agua medida en los puntos de control de entrega recepción a las organizaciones de usuarios conforme al título de concesión.

Que la Organización de Usuarios de Riego existente junto con la Autoridad del Agua gestionen los Títulos de Concesión de la Infraestructura Concesionada con sus anexos respectivos para que los usuarios asuman la responsabilidad del manejo de las estructuras y su operación y conservación, en reuniones con los mismo usuarios han expresado su lado positivo en involucrarse en este apartado, siempre y cuando los volúmenes sean revisados con detenimiento para que estos cumplan y satisfagan los requerimientos de la zona del distrito de riego definido. Por lo tanto es necesario que se organicen la unidad para su transferencia mediante la acta constitutiva y elaboración de sus estatutos sociales protocolizados ante un notario público.

Para mantener la calidad agrícola de los suelos se recomienda seguir la aplicación de los paquetes tecnológicos recomendados por el INIFAP y las instituciones de investigación, como labores de conservación del suelo y hacer estudios de fertilidad

donde se detecten bajos rendimientos, algún problema salinidad o fitosanitario del suelo.

Si bien los cultivos que se siembran son la alfalfa, maíz y pastos, se recomienda que estos mismos se tecnifiquen más con el riego y apliquen los paquetes tecnológicos recomendados para aumentar su productividad, así mismo se recomienda se siembre cultivos más rentables como hortalizas previo al tratamiento del agua e introducir frutales como el higo, la granada, durazno y limón u otros cítricos, siempre buscando la alternativa que más se adapte y que el mercado lo permita para su producción, es por ello es que es de suma importancia el estudio de mercado.

Es urgente se elabore un plan de medición del agua en el cual sea reflexionado sobre cuándo, quien, dónde y cómo medir, calidad de la medición, el proceso y análisis de la medición del agua para conocer lo mejor posible las eficiencias de conducción y distribución para hacer mejor planeación de la operación, programación y distribución del agua, mejor operación de la estructuras de regulación y entrega de agua, generar indicadores de la productividad del agua y evitar conflictos en la entrega recepción del agua a las organizaciones de usuarios y a los propios usuarios, y respetar los títulos de concesión de agua.

A corto plazo hacer los estudios de ingeniería de riego a nivel parcelario para la selección, diseño e instalación de sistemas de riego modernos considerando los cultivos, tipo de suelo, clima, topografía, de nivelación de terrenos, calidad del agua, costo de los sistemas de riego y deseos del agricultor, con el fin de lograr eficiencias de aplicación altas conforme a los diseños.

Para el caso parcelas de riego por gravedad (surcos y melgas) hacer la receta de riego con el apoyo del sistema de RIGRAT y en campo la nivelación del terreno y el trazo de riego, la capacitación a los regadores y usuarios, con el fin de elevar la eficiencia de aplicación.

Mejorar la planeación de los cultivos por ciclo agrícola para aprovechar mejor el agua de lluvia tomando en cuenta el ciclo vegetativo de los cultivos (fechas de siembra), para lograr ahorro de agua, que puede utilizarse para segundos cultivos.

Es recomendable que la autoridad del agua designe más personal al Distrito de Riego para su manejo y administración, sobre todo para supervisar la operación, conservación y administración de los módulos de riego, conforme a los títulos de concesión, de los estatutos sociales de la Asociaciones Civiles de Usuarios, del reglamento de operación, conservación y administración del Distrito de Riego y demás normatividad emitida por la autoridad del agua.

También es urgente que los módulos de riego elaboren su reglamento de operación, conservación y administración para que trabajen en coordinación por la Comisión Nacional del Agua para evitar conflictos con y entre los usuarios.

Es necesario más presencia institucional de las dependencias relacionadas con el agua y la agricultura, y contratar más personal técnico en el distrito y módulos de riego de preferencia de especialistas en el ámbito agrícola, irrigación y administración.

Establecer programas de capacitación para; los directivos y técnicos de los módulos de riego, los regadores y usuarios, y los técnicos del Distrito de Riego conforme a los eventos propuestos en este plan director.

Realizar visitas técnicas a otras áreas de riego para conocer experiencias de operación, conservación y administración, así como del riego a nivel de parcelario, gestión del riego, de otros aspectos de comercialización de los productos agrícolas para mejorar la eficiencia del uso del agua y de las obras, y sobre el valorar del agua.

Se recomienda que en la medida de lo posible las Asociaciones Civiles de Usuarios construyan sus propias oficinas y espacios para la maquinaria y equipo de conservación, así mismo adquieran instrumentos de medición del agua, vehículos y maquinaria mínima necesaria para la conservación de la infraestructura.

Que las organizaciones de usuarios contraten personal técnico especialista para la operación y conservación de áreas de riego, y técnicos en ingeniería de riego con visión empresarial.

Capacitar a los directivos de las Asociaciones Civiles de Usuarios en gestión empresarial para darle valor agregados sus productos y tener mejor comercialización y hacer mejor manejo y administración de los módulos de riego.

Si bien la demanda de productos agrícolas no es una limitante, se recomienda se organicen mejor para la compra de insumos en forma masiva y contratación de servicios, así como para la comercialización de sus productos buscando la forma de darles valor agregado, buscar nuevos mercados y abatir costos de comercialización.

Se recomienda que se elabore un programa de capacitación especial para los usuarios sobre la concientización del uso del agua, la infraestructura hidroagrícola y los recursos asociados de los módulos de riego para mejor aprovechamiento del agua y prolongar la vida útil de la infraestructura. Debido a que la falta de consciencia en la mayoría de los usuarios a limitado el uso eficiente del agua y sus recursos asociados. Gestionar el tratamiento de las aguas que llegan al Distrito de Riego de la ciudad de México para evitar la insalubridad de algunas áreas y comunidades para prevenir o evitar enfermedades y tener mejor calidad de vida en las poblaciones.